



UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS
AMBIENTAIS

YGOR AUGUSTO DOS SANTOS OLIVEIRA

DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE REGRESSÃO
MÚLTIPLA POLINOMIAL DE ORDEM N PARA ANÁLISE DE
VARIÁVEIS AMBIENTAIS NA BAHIA

PORTO SEGURO

2026

YGOR AUGUSTO DOS SANTOS OLIVEIRA

DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE REGRESSÃO
MÚLTIPLA POLINOMIAL DE ORDEM N PARA ANÁLISE DE
VARIÁVEIS AMBIENTAIS NA BAHIA

Projeto de dissertação submetido ao Programa de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais da Universidade Federal do Sul da Bahia e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, como parte dos requisitos necessários à qualificação.

Orientador: Prof. Dr. Fabrício Berton Zanchi

Coorientadora: Profa. Dra. Nyanne Silva Benfica

PORTO SEGURO

2026

OLIVEIRA, Ygor Augusto dos Santos. **Desenvolvimento de um modelo de regressão múltipla polinomial de ordem N para análise de variáveis ambientais na Bahia**. Orientador: Fabrício Berton Zanchi. Coorientadora: Nayanne Silva Benfica. 2026. Dissertação (Mestrado em Ciências e Tecnologias Ambientais) – Universidade Federal do Sul da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Porto Seguro, 2026.

RESUMO

Modelos lineares convencionais podem ser insuficientes para representar relações ecológicas não lineares e interações entre variáveis ambientais. Este estudo desenvolveu e validou um Modelo de Regressão Múltipla Polinomial de ordem N (MRMP-N), estimado por regressão Ridge, para analisar a Fotossíntese Líquida (PSN) nos biomas Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga da Bahia, entre janeiro de 2001 e setembro de 2025. Foram utilizados dados mensais de sensoriamento remoto e variáveis climáticas, totalizando 297 observações por bioma. O grau polinomial e o conjunto de variáveis preditoras foram determinados empiricamente, e o desempenho foi avaliado por validação cruzada repetida, validação agrupada por ano e cronológica, e teste de Y-randomization. O modelo de grau 2 explicou 96,7% ($\pm 0,6$) da variância da PSN no Cerrado, 94,2% ($\pm 1,5$) na Caatinga e 73,7% ($\pm 5,9$) na Mata Atlântica. Em escala mensal e com agregação espacial por bioma, o RMSE de teste variou de 6,69 a 7,97 $\text{gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mês}^{-1}$ e o MAE de 5,08 a 6,29 $\text{gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mês}^{-1}$; a instabilidade dos coeficientes associada à multicolinearidade (VIF elevado entre evapotranspiração e disponibilidade hídrica no Cerrado) foi contida pela regularização Ridge. Os resultados evidenciaram regimes ecológicos distintos de associação entre o clima e a PSN: limitação hídrica sazonal no Cerrado, resposta pulsada à precipitação na Caatinga e controle multifatorial na Mata Atlântica. A análise do El Niño–Oscilação Sul (ENSO), conduzida sobre anomalias mensais, indicou influência indireta e defasada sobre a PSN: nos meses de La Niña a PSN ficou cerca de 10% a 12% acima do normal no Cerrado e na Caatinga, associada principalmente a anomalias positivas de evapotranspiração; na Mata Atlântica, os meses de El Niño apresentaram redução média de 5,4% na PSN e aumento da frequência de meses extremamente baixos (de 5% para 22%), associados ao aquecimento da superfície. Tomando o episódio, e não o mês, como unidade amostral, apenas 3 dos 30 contrastes permanecem distinguíveis de zero, e nenhum após correção para múltiplas comparações. Restrita à estação chuvosa, porém, a resposta à La Niña cresce ao longo do gradiente, de +7,4 pp na Mata Atlântica a +25,0 pp na Caatinga, e nesses dois biomas resiste à correção. A PSN associa-se muito mais à chuva acumulada (p de 0,48 a 0,67) do que ao índice oceânico ($|p| \leq 0,19$). Os resultados indicam a viabilidade da regressão polinomial regularizada para representar relações ambientais complexas e reforçam a importância de abordagens diferenciadas para o monitoramento dos biomas baianos.

Palavras-chave: Modelagem ambiental; Regressão Ridge Polinomial; PSN; Bahia; Sensoriamento remoto.

OLIVEIRA, Ygor Augusto dos Santos. **Development of a polynomial multiple regression model of order N for the analysis of environmental variables in the state of Bahia**. Advisor: Fabrício Berton Zanchi. Co-advisor: Nayanne Silva Benfica. 2026. Master's Thesis (Master in Environmental Sciences and Technologies) – Universidade Federal do Sul da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Porto Seguro, 2026

ABSTRACT

Conventional linear models may be insufficient to represent non-linear ecological relationships and interactions among environmental variables. This study developed and validated a Multiple Polynomial Regression Model of order N (MRMP-N), estimated by Ridge regression, to analyze *Net Photosynthesis* (PSN) in the Atlantic Forest, Cerrado and Caatinga biomes of Bahia, Brazil, between January 2001 and September 2025. Monthly remote sensing data and climate variables were used, totaling 297 observations per biome. The polynomial degree and the set of predictor variables were determined empirically, and performance was assessed by repeated cross-validation, year-grouped and chronological validation, and a Y-randomization test. The degree-2 model explained 96.7% (± 0.6) of PSN variance in the Cerrado, 94.2% (± 1.5) in the Caatinga and 73.7% (± 5.9) in the Atlantic Forest. At a monthly scale and with spatial aggregation by biome, test RMSE ranged from 6.69 to 7.97 $\text{gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{month}^{-1}$ and MAE from 5.08 to 6.29 $\text{gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{month}^{-1}$; the coefficient instability associated with multicollinearity (high VIF between evapotranspiration and water availability in the Cerrado) was contained by Ridge regularization. The results revealed distinct ecological regimes of climate–PSN association: seasonal water limitation in the Cerrado, pulsed response to rainfall in the Caatinga and multifactorial control in the Atlantic Forest. The analysis of the *El Niño–Southern Oscillation* (ENSO), performed on monthly anomalies, indicated an indirect and lagged influence on PSN: in La Niña months PSN was about 10–12% above normal in the Cerrado and Caatinga, associated mainly with positive evapotranspiration anomalies; in the Atlantic Forest, El Niño months showed a mean PSN reduction of 5.4% and a higher frequency of extremely low months (from 5% to 22%), associated with surface warming. Taking the episode, rather than the month, as the sampling unit, only 3 of the 30 contrasts remain distinguishable from zero, and none after correction for multiple comparisons. Restricted to the rainy quarter, however, the La Niña response increases along the gradient, from +7,4 pp in the Atlantic Forest to +25,0 pp in the Caatinga, surviving the correction in these two biomes. PSN is far more strongly associated with accumulated rainfall (ρ from 0.48 to 0.67) than with the oceanic index ($|\rho| \leq 0.19$). The results indicate the feasibility of regularized polynomial regression to represent complex environmental relationships and reinforce the importance of differentiated approaches for monitoring the biomes of Bahia.

Keywords: Environmental modeling; Polynomial Ridge Regression; PSN; Bahia; Remote sensing.

LISTA DE SIGLAS

- BURN – Área queimada (*Burned Area*), derivada do produto MODIS MCD64A1
- ACF – Função de Autocorrelação (Autocorrelation Function)
- ETP – Evapotranspiração Potencial
- ETR – Evapotranspiração Real
- ENSO – El Niño–Oscilação Sul (*El Niño–Southern Oscillation*)
- GEE – Google Earth Engine
- IMERG – Integrated Multi-satellitE Retrievals for GPM (Global Precipitation Measurement)
- CPC – Centro de Previsão Climática da NOAA (*Climate Prediction Center*)
- EV – Evapotranspiração
- GPP – Produtividade Primária Bruta (*Gross Primary Production*)
- INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
- IPCC – Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (*Intergovernmental Panel on Climate Change*)
- MAE – Erro Absoluto Médio (*Mean Absolute Error*)
- MCD64A1 – Produto MODIS de mapeamento de área queimada
- MODIS – Espectrorradiômetro de Imagem de Resolução Moderada (*Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer*)
- NASA – Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (*National Aeronautics and Space Administration*)
- MOD11A2 – Produto MODIS de temperatura da superfície terrestre
- MOD16 – Produto MODIS de evapotranspiração
- MOD17 – Produto MODIS de Fotossíntese Líquida
- MQO – Mínimos Quadrados Ordinários

MRMP-N – Modelo de Regressão Múltipla Polinomial de ordem N

NPP – Produtividade Primária Líquida (*Net Primary Production*)

NOAA – Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (*National Oceanic and Atmospheric Administration*)

ONI – Índice Oceânico Niño (*Oceanic Niño Index*)

PSN – Fotossíntese Líquida (*Net Photosynthesis*)

QSAR – Relação Quantitativa Estrutura-Atividade (*Quantitative Structure-Activity Relationship*)

PRE – Precipitação

R^2 – Coeficiente de Determinação

RMSE – Raiz do Erro Quadrático Médio (*Root Mean Square Error*)

TST – Temperatura da Superfície Terrestre

VIF – Fator de Inflação da Variância (*Variance Inflation Factor*)

WAI – Índice de Disponibilidade Hídrica (*Water Availability Index*)

LISTA DE FIGURAS

Nº	Título	Página
Figura 1	Fluxos de carbono estimados pelo algoritmo MODIS/MOD17: relação entre GPP, PSN e NPP	13
Figura 2	Mapa de localização e distribuição dos biomas na área de estudo	22
Figura 3	Fluxo metodológico do modelo MRMP-N	22
Figura 4	Esquemas de particionamento treino/teste (RepeatedKFold, GroupKFold por ano e TimeSeriesSplit)	36
Figura 5	Regressão linear simples entre a PSN e cada variável ambiental nos três biomas	41
Figura 6	Observado vs. predito do MRMP-N nos três biomas	42
Figura 7	Seleção do grau polinomial do MRMP-N nos três biomas	45
Figura 8	Índice de contribuição relativa das variáveis preditoras no modelo MRMP-N nos três biomas	46
Figura 9	Diagnóstico de resíduos do MRMP-N nos três biomas	54
Figura 10	Y-randomization do MRMP-N nos três biomas	56
Figura 11	Distribuição das variáveis ambientais por fase ENSO na Mata Atlântica	58
Figura 12	Distribuição das variáveis ambientais por fase ENSO no Cerrado	58
Figura 13	Distribuição das variáveis ambientais por fase ENSO na Caatinga	59
Figura 14	Anomalia média da PSN durante e após meses de El Niño e de La Niña, por defasagem de 0 a 12 meses, nos três biomas	61
Figura 15	Soma anual da PSN por bioma (2001–2024), tendência de Sen, ano parcial de 2025 e anos com fase ENSO dominante	66

LISTA DE TABELAS

Nº	Título	Página
Tabela 1	Variáveis para predição da Fotossíntese Líquida (PSN)	25
Tabela 2	Desempenho preditivo do MRMP-N nos biomas Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga na Bahia	42
Tabela 3	Comparação do desempenho preditivo (R^2) dos modelos sob diferentes estratégias de validação	43
Tabela 4	Tipologia ecológica dos regimes de produtividade primária na Bahia	52
Tabela 5	Fator de Inflação da Variância (VIF) das variáveis preditoras por bioma	56
Tabela 6	Anomalias médias das variáveis por fase ENSO e testes de posição, dispersão e extremos	57
Tabela 7	Anomalia média da PSN durante e após os episódios de ENSO mais intensos e mais longos	62
Tabela 8	Variabilidade interanual da PSN por bioma (2001–2024): média, CV, tendência de Sen e consistência com o NPP anual	67
Tabela A1	Base de dados mensal dos três biomas (2001–2025)	81
Tabela A2	Desempenho das 10 combinações de variáveis ambientais por bioma	86
Tabela A3	Efeito da remoção das componentes de sazonalidade harmônica no desempenho do MRMP-N	87
Tabela A4	Ciclo anual, correlação com a PSN e importância das variáveis com e sem harmônicos	88
Tabela A5	Valores dos diagramas de caixa das Figuras 11 a 13 por fase ENSO	88
Tabela A6	Sensibilidade do desempenho ao percentil de winsorização da PSN	90
Tabela A7	R^2 de teste por grau polinomial sob os três esquemas de validação	91
Tabela A8	Combinações de variáveis sob validação temporal e estabilidade da seleção	91
Tabela A9	Importância por permutação fora da amostra por bloco temporal	93
Tabela A10	Nulos que preservam a estrutura temporal da PSN	94
Tabela A11	Unidade amostral nos compósitos do ENSO: mês e episódio	94
Tabela A12	Estratificação sazonal da resposta da PSN às fases do ENSO	95
Tabela A13	Escala de integração hídrica: correlação com a chuva acumulada	96

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA.....	10
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	12
3	QUESTÃO CENTRAL E HIPÓTESES.....	18
3.1	Questão central.....	18
3.2	Hipóteses.....	18
4	OBJETIVOS.....	19
4.1	Objetivo geral.....	19
4.2	Objetivos específicos.....	19
5	MATERIAL E MÉTODOS.....	20
5.1	Área de Estudo.....	20
5.2	Dados e Pré-processamento.....	23
5.3	Especificação do Modelo (MRMP-N).....	27
5.4	Análise estatística.....	30
5.5	Validação do Modelo.....	34
5.6	Ferramentas Computacionais e Reprodutibilidade.....	38
6	RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	40
6.1	Desempenho preditivo do modelo por bioma.....	40
6.2	Seleção do grau polinomial e variáveis preditoras.....	44
6.3	Papel da disponibilidade hídrica no Cerrado e os regimes de produtividade primária dos biomas da Bahia.....	50
6.4	Diagnóstico estatístico do modelo.....	53
6.5	Influência do ENSO sobre a produtividade dos biomas.....	56
6.6	Variabilidade interanual da produtividade.....	65
6.7	Implicações ambientais e para o planejamento regional.....	67
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	69
	REFERÊNCIAS.....	74
	APÊNDICE A – BASE DE DADOS MENSAL E RESULTADOS DA SELEÇÃO DE VARIÁVEIS.....	81

1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

A Fotossíntese Líquida (PSN) constitui um importante indicador da atividade fotossintética dos ecossistemas terrestres, representando o carbono assimilado pela vegetação após o desconto da respiração de manutenção de folhas e raízes finas (Running et al., 2004; Running; Zhao, 2021). Por refletir diretamente a resposta fisiológica da cobertura vegetal às condições ambientais, a PSN é amplamente utilizada para monitorar a dinâmica dos ecossistemas e avaliar alterações decorrentes de fatores climáticos e antrópicos (Nemani et al., 2003; Benfica et al., 2022). No contexto das mudanças climáticas globais, sua relevância é amplificada, pois a Fotossíntese Líquida atua tanto como um componente chave no ciclo global do carbono quanto como um indicador sensível às alterações de temperatura, precipitação e radiação solar (Nemani et al., 2003). Portanto, a modelagem precisa dos fatores que influenciam a Fotossíntese Líquida é relevante para a ciência ambiental e para a formulação de políticas públicas eficazes.

O estado da Bahia apresenta um sistema ambiental heterogêneo, onde fatores climáticos, geográficos e antrópicos interagem de maneira sinérgica e não linear. O estado reúne três importantes biomas brasileiros, a saber, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, caracterizados por diferentes regimes climáticos, formações vegetacionais e níveis de pressão antrópica, que variam da intensa fragmentação e urbanização na Mata Atlântica, passando pela expansão da fronteira agrícola no Cerrado, até os processos de degradação e desertificação na Caatinga (Ribeiro et al., 2009; Benfica et al., 2022; MapBiomass, 2025). Essa heterogeneidade ambiental produz padrões distintos de resposta da vegetação, dificultando a representação dos processos ecológicos por modelos lineares convencionais. Abordagens de modelagem tradicionais, baseadas em regressão linear simples, podem ser inadequadas para capturar tais dinâmicas, resultando frequentemente em representações incompletas que subestimam a complexidade das interações. A incapacidade de modelar as relações não lineares e os efeitos de interação entre preditores leva a uma compreensão incompleta dos processos ecológicos e, consequentemente, a decisões de gestão ambiental menos eficazes do que poderiam ser.

Para superar essas limitações metodológicas, este estudo emprega um Modelo de Regressão Múltipla Polinomial de ordem N (MRMP-N). Esta abordagem foi selecionada por sua capacidade de representar relações não lineares e efeitos de interação entre variáveis ambientais, permitindo capturar padrões ecológicos que dificilmente seriam descritos por modelos lineares convencionais. Modelos de regressão polinomial com seleção sistemática de termos têm sido aplicados tanto na predição quantitativa estrutura-atividade em química

medicinal (Guimarães et al., 2024) quanto, em sentido mais amplo, na modelagem de respostas ecológicas não lineares, para as quais abordagens flexíveis tendem a superar as estritamente lineares (Olden; Lawler; Poff, 2008; Pichler; Hartig, 2023). O MRMP-N permite uma representação mais fiel da complexa realidade ambiental, na qual a resposta da Fotossíntese Líquida a um determinado fator pode depender do nível de outro. A especificação do modelo seguiu um protocolo sistemático e reproduzível, que inclui a padronização do conjunto de dados, a adição gradual de termos polinomiais e de interação, a seleção e validação dos modelos com base em critérios estatísticos e métricas de desempenho preditivo, e a avaliação rigorosa do desempenho do modelo final por meio de métricas consagradas, como o coeficiente de determinação (R^2), a raiz do erro quadrático médio (RMSE) e a análise de resíduos.

A escolha do modelo de regressão múltipla polinomial (MRMP-N) é estratégica, pois permite avaliar a contribuição relativa das variáveis preditoras para o desempenho do modelo, como precipitação, temperatura, evapotranspiração e disponibilidade hídrica, sobre a Fotossíntese Líquida (PSN). O estudo desenvolveu e validou um modelo preditivo capaz de estimar a PSN a partir de variáveis climáticas e ambientais. Buscou-se identificar os fatores de maior influência sobre a dinâmica da PSN nos ecossistemas baianos, bem como quantificar sua contribuição relativa por meio de métricas estatísticas e análises de sensibilidade, com validação por RepeatedKFold, validação agrupada por ano (GroupKFold) e cronológica (TimeSeriesSplit com janela expansível) e teste de Y-randomization. Os resultados poderão subsidiar ações de monitoramento ambiental, avaliação dos impactos das mudanças climáticas e planejamento da gestão dos recursos naturais na Bahia, contribuindo para uma melhor compreensão dos fatores que controlam a dinâmica da PSN nos diferentes biomas do estado. Por sua abordagem quantitativa na análise de processos ecológicos, este projeto está alinhado à Área de Concentração em Ciências e Tecnologias Ambientais e se vincula à Linha de Pesquisa em Tecnologias Ambientais do PPGCTA.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

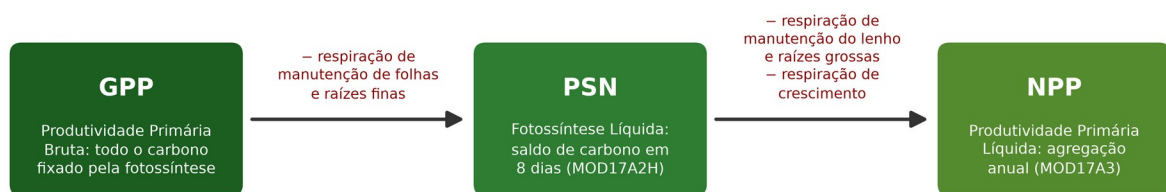
A compreensão do funcionamento ambiental requer abordagens capazes de lidar com sistemas complexos, nos quais múltiplos fatores atuam de forma conjunta e frequentemente não linear. As avaliações mais recentes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2022) ressaltam que as respostas dos ecossistemas a essas pressões podem apresentar limiares e efeitos combinados, variando entre regiões e escalas. Essa perspectiva foi consolidada pela ecologia teórica desde o trabalho seminal de Levin (1998), que descreve os ecossistemas como sistemas adaptativos complexos, nos quais padrões de larga escala emergem de interações locais. Evidências recentes reforçam essa visão: Flores et al. (2024), ao analisarem transições críticas no sistema florestal amazônico, demonstram que ecossistemas tropicais podem cruzar limiares a partir dos quais a resposta deixa de ser proporcional à forçante (o fator externo que a provoca, como o aumento da temperatura ou a redução da chuva), evidenciando a necessidade de modelos que acomodem dependência de contexto e comportamento não linear, dinâmica igualmente relevante para os biomas analisados neste estudo Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga.

Nesse cenário, a fotossíntese líquida (PSN, *net photosynthesis*) constitui uma variável-síntese particularmente informativa do funcionamento ecológico terrestre. A fonte dessa variável é o sensor MODIS (*Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer*), instrumento orbital da agência espacial norte-americana NASA a bordo dos satélites *Terra* (lançado em 1999) e *Aqua* (2002). O MODIS observa toda a superfície terrestre a cada um ou dois dias, em 36 bandas espectrais e resoluções de 250 m a 1 km; a partir dessas imagens, a NASA gera produtos derivados identificados por códigos, como o MOD17 (produtividade da vegetação), o MOD16 (evapotranspiração), o MOD11 (temperatura da superfície) e o MCD64 (área queimada), todos distribuídos gratuitamente. O algoritmo MOD17 (Running et al., 2004; Running; Zhao, 2021) estima três níveis de fluxo de carbono, cuja relação está esquematizada na Figura 1. A Produtividade Primária Bruta (GPP) corresponde a todo o carbono retirado da atmosfera pela fotossíntese. Parte desse carbono é consumida imediatamente pela respiração de manutenção das folhas e das raízes finas, isto é, o custo de manter vivos os tecidos de vida curta; o que sobra é a Fotossíntese Líquida (PSN), o carbono que a vegetação efetivamente acumula em escala de dias a semanas. Se, além disso, forem descontadas a respiração de manutenção dos demais tecidos vivos (lenho e raízes grossas) e a respiração de crescimento, o custo de construir biomassa nova, chega-se à Produtividade Primária Líquida (NPP), calculada por agregação anual (Zhao et al., 2005; Running; Zhao, 2021). Em termos de equações, $PSN = GPP -$

$R_m(\text{folhas}) - R_m(\text{raízes finas})$ e $NPP = PSN - R_m(\text{lenho e raízes grossas}) - R_g$, em que R_m é a respiração de manutenção e R_g a respiração de crescimento. A PSN é, portanto, um saldo intermediário entre a GPP e a NPP.

Figura 1 - Fluxos de carbono estimados pelo algoritmo MODIS/MOD17: relação entre GPP, PSN e NPP.

Fluxos de carbono estimados pelo algoritmo MODIS/MOD17



Atmosfera (CO₂) → fotossíntese → GPP → PSN → NPP: cada etapa desconta uma parcela de respiração.

Variável-resposta deste estudo: PSN mensal, por bioma (compostos de 8 dias do MOD17A2H agregados ao mês).

Fonte: elaborada pelo autor (2026), com base em Running e Zhao (2021).

A PSN representa o saldo líquido de carbono assimilado em escala subanual, sendo um indicador direto da atividade fotossintética da vegetação e um *proxy* robusto da resposta do ecossistema às condições ambientais. A adoção da PSN como variável-resposta deste estudo justifica-se por sua resolução temporal compatível com a escala mensal de análise e por capturar a dinâmica fisiológica da vegetação sem a defasagem inerente à integração anual da NPP. As características do produto que a fornece (resolução espacial e temporal, agregação mensal e por bioma) estão descritas na seção Dados e Pré-processamento.

A dependência da produtividade vegetal em relação ao clima é um princípio consolidado. Nemani et al. (2003) demonstraram, em escala global, que a produtividade terrestre é amplamente controlada por temperatura, disponibilidade de água e radiação, com a limitação dominante variando geograficamente.

Em ecossistemas tropicais sazonais, o balanço hídrico assume papel central. Vourlitis et al. (2022), em estudos de fluxo por *eddy covariance* no Cerrado brasileiro, estimaram GPP entre 16,3 e 18,4 MgC ha⁻¹ ano⁻¹, evidenciando o forte controle exercido pela alternância entre estação seca e chuvosa sobre a evapotranspiração e a assimilação de carbono. O Cerrado, com precipitação anual entre 800 e 1.800 mm e marcada sazonalidade, exemplifica um regime em que a oferta hídrica exerce forte controle sobre o ritmo da atividade fotossintética. Essa dependência fisiológica direta da produtividade em relação às condições ambientais é o

fundamento que permite usar variáveis climáticas para estimar a PSN. Nos dados deste estudo esse controle é direto: no Cerrado baiano, a evapotranspiração explica sozinha 74,8% da variância mensal da PSN e o índice de disponibilidade hídrica (WAI) 74,1% (regressões lineares simples, $n = 297$, $p < 0,001$), contra 59,2% da temperatura e 7,7% da precipitação do mesmo mês (Figura 5, no Capítulo de Resultados). Na Mata Atlântica, por contraste, a evapotranspiração explica apenas 12,5% da variância da PSN.

Contudo, essa relação raramente é linear. A literatura ecológica documenta que a produtividade aumenta com a precipitação apenas até determinado ponto, a partir do qual os retornos decrescem ou saturam, configurando respostas saturantes, com limiares ou mudanças de inclinação. Modelos capazes de representar formas de resposta não lineares tendem a descrever melhor essas relações do que abordagens estritamente lineares, como ilustram os estudos empíricos a seguir e o estudo de referência desta dissertação (Guimarães et al., 2024). Estudos empíricos quantificam esses limiares: em florestas tropicais sazonais, Linger et al. (2020) identificaram efeito de limiar da precipitação sobre a produtividade, com a NPP respondendo mais intensamente abaixo de cerca de 229 mm mensais; em florestas subtropicais, Mwangi et al. (2025) observaram redução não linear da GPP abaixo de um limiar de aproximadamente 1.200 mm anuais; e experimentos de exclusão de chuva em savanas confirmam reduções significativas da NPP de árvores, arbustos e serapilheira sob déficit hídrico (Jin et al., 2018). A existência desses pontos de inflexão é precisamente o que motiva, do ponto de vista teórico, o emprego de uma estrutura polinomial, capaz de representar curvas de resposta e saturação sem impor uma forma funcional rígida.

Além do controle climático, os ecossistemas estão submetidos a pressões antrópicas que atuam por mecanismos distintos das forçantes climáticas: enquanto o clima modula a produtividade por vias fisiológicas (disponibilidade hídrica, temperatura e radiação), as pressões humanas alteram diretamente a estrutura e a cobertura da vegetação, introduzindo variabilidade que não é capturável apenas por preditores climáticos. Essas pressões, que incluem desmatamento, expansão agropecuária, silvicultura, fragmentação da paisagem e degradação do solo, têm magnitudes expressivas nos três biomas. No Cerrado, foram desmatados cerca de 40,5 milhões de hectares de vegetação nativa entre 1985 e 2024 (redução de aproximadamente 28%), e em 2024 cerca de 47,9% do bioma correspondia a uso antrópico, com a fronteira agrícola MATOPIBA, que inclui o oeste da Bahia, concentrando a maior parte dessa conversão (MapBiomas, 2025).

Na Mata Atlântica, a perda recente foi de cerca de 4,4 milhões de hectares entre 1985 e 2024 (MapBiomass, 2025), mas o quadro mais crítico é estrutural: restam apenas cerca de 12% a 16% da cobertura florestal original, com mais de 80% dos fragmentos menores que 50 ha e elevada distância média entre eles, o que intensifica os efeitos de borda e compromete a conectividade (Ribeiro et al., 2009); na Bahia, a expansão da silvicultura de eucalipto e o mosaico histórico com a cacauicultura-cabruca reconfiguram ainda mais a paisagem. Na Caatinga, a perda foi de cerca de 9,2 milhões de hectares no mesmo período, com 37% do bioma sob uso agropecuário em 2024 (MapBiomass, 2025), e parte do semiárido encontra-se em processo de degradação e desertificação, agravado pelas secas prolongadas (Marengo et al., 2018). Esse contraste entre biomas foi documentado regionalmente por Benfica et al. (2022), que mostraram, na Bahia, que a produtividade responde não apenas a variações de precipitação e temperatura, mas também a mudanças no uso e cobertura da terra e à ocorrência de queimadas.

Esses vetores de pressão não apenas alteram a paisagem, mas reduzem de forma mensurável a capacidade fotossintética da vegetação, atuando sobre a PSN por mecanismos específicos. Na Mata Atlântica, a fragmentação opera principalmente pelo efeito de borda: a exposição das margens dos fragmentos altera o microclima, eleva a mortalidade de árvores e favorece a substituição de espécies de dossel por pioneiras de menor densidade de carbono, reduzindo progressivamente a biomassa fotossinteticamente ativa. A partir de 1.819 inventários florestais, Lima et al. (2020) estimaram que os fragmentos do bioma apresentam, em média, de 25% a 32% menos biomassa do que áreas de baixa perturbação, perda equivalente à destruição de 55 a 70 mil km² de floresta; Broggio et al. (2024) demonstraram que essa degradação de borda constitui um fluxo contínuo de perda de carbono ao longo de 35 anos no bioma. No Cerrado e na sua fronteira agrícola no oeste da Bahia, a conversão da vegetação nativa em pastagem e lavoura reduz a evapotranspiração e a fixação de carbono, alterando os estoques e os fluxos do ecossistema (Dionizio et al., 2020). A redução ocorre porque as gramíneas das pastagens têm sistema radicular raso e perdem grande parte da área foliar na estação seca, enquanto a vegetação nativa, com raízes profundas, continua acessando a água do subsolo e transpirando ao longo do ano; assim, embora o pasto possa ter índice de área foliar comparável no auge da estação chuvosa, sua evapotranspiração anual é menor, sobretudo nos meses secos (Oliveira et al., 2005; D'Acunha et al., 2024). Por fim, as queimadas removem a cobertura vegetal e, somadas ao corte raso e ao sobrepastejo, podem empurrar ecossistemas semiáridos como a Caatinga para além de seus limiares de resiliência, comprometendo a recuperação da produtividade (Benfica et al., 2022; Silva et al., 2026). Em conjunto, esses mecanismos

explicam por que a variabilidade da PSN nas áreas sob forte pressão antrópica não é integralmente capturada por preditores climáticos.

A relevância dessa distinção é evidenciada por trabalhos que decompõem os controladores da produtividade. Silva et al. (2026), analisando os fatores determinantes da produtividade na Caatinga por meio do modelo CASA, identificaram que a precipitação domina a resposta em 56,4% do bioma, o estresse térmico em 26,1% e a mudança de uso e cobertura da terra em 17,4%, quantificando, portanto, o peso relativo entre forçantes climáticas e pressão antrópica.

Esse mesmo estudo evidencia a sensibilidade da produtividade a eventos climáticos de larga escala: anos de El Niño contribuem para reduções da produtividade, enquanto anos de La Niña associam-se a maior produtividade, refletindo a resposta do bioma aos pulsos induzidos pelo El Niño–Oscilação Sul (ENSO). Esse padrão é coerente com a compreensão de que o ENSO não atua de forma direta sobre a vegetação, mas modula variáveis intermediárias, sobretudo temperatura e precipitação, que, por sua vez, condicionam a produtividade, configurando um padrão compatível com um mecanismo de influência indireta (do Índice Oceânico Niño, ONI, para a temperatura e a precipitação regionais, e destas para a PSN). O ONI é a medida oficial da NOAA para o ENSO e corresponde à anomalia média de três meses da temperatura da superfície do mar no Pacífico equatorial central (região Niño 3.4).

Do ponto de vista dos dados, o sensoriamento remoto fornece a base empírica para tais análises. Os produtos MODIS/MOD17, centrais para este estudo, são disponibilizados já processados e submetidos a controle de qualidade pelo próprio algoritmo, que inclui camadas de *Quality Control* e versões com preenchimento de falhas (Running; Zhao, 2021). Essa característica reduz a necessidade de etapas adicionais de pré-processamento e controle de qualidade, constituindo uma vantagem operacional relevante frente a produtos de outros sensores que exigem etapas extensas de correção, e permite que o esforço analítico se concentre na modelagem estatística das relações ecológicas, conforme já explorado em escala regional por Benfica et al. (2022).

Nesse enquadramento, a regressão múltipla com termos polinomiais surge como alternativa metodológica coerente para representar as relações não lineares descritas. A estrutura adotada neste trabalho inspira-se na abordagem de modelagem polinomial sistemática desenvolvida por Guimarães et al. (2024), originalmente aplicada à predição quantitativa estrutura-atividade (QSAR), isto é, a modelos que preveem a atividade biológica de uma molécula (no caso, o índice de inibição da atividade celular de compostos antimaláricos) a partir

de características estruturais de moléculas sabidamente inibidoras e não inibidoras, cuja contribuição metodológica relevante reside na construção incremental do modelo e na ênfase em reprodutibilidade e rastreabilidade. No presente estudo, essa lógica é transposta ao contexto ambiental e adaptada por meio de duas decisões metodológicas fundamentadas.

A primeira é o uso da regressão Ridge no lugar dos mínimos quadrados ordinários. Quando se criam termos quadráticos e de interação a partir de variáveis que já são correlacionadas entre si (por exemplo, evapotranspiração e disponibilidade hídrica), o modelo passa a conter muitas variáveis que carregam quase a mesma informação. Na regressão clássica isso torna os coeficientes instáveis: pequenas mudanças nos dados produzem coeficientes muito diferentes. A regressão Ridge acrescenta uma penalidade (chamada L2) que impede os coeficientes de crescerem demais, trocando um pequeno viés por muito mais estabilidade, o que a torna adequada a preditores correlacionados.

A segunda é a determinação empírica do grau polinomial, em substituição à fixação prévia de um grau, de modo que a complexidade do modelo seja calibrada pelos próprios dados. Assim, ao adotar a regressão polinomial regularizada, segue-se uma abordagem justificada simultaneamente pela complexidade teórica dos ecossistemas (Levin, 1998; Flores et al., 2024), pela evidência empírica de que respostas ecológicas são frequentemente não lineares e sujeitas a limiares, e pela necessidade de controle estatístico da multicolinearidade inerente à expansão polinomial.

Por fim, a escolha das escalas temporal e espacial constitui um eixo metodológico decisivo. A agregação temporal, neste caso mensal, deve equilibrar a estabilidade do sinal e o objetivo analítico, evitando o sobreajuste a flutuações transitórias e mantendo resolução suficiente para captar a dinâmica sazonal da PSN. Da mesma forma, a compatibilização espacial das camadas de dados, com sistema de referência e resolução coerentes, é um procedimento constitutivo que sustenta a qualidade inferencial do modelo. Esses cuidados permitem que a análise se concentre na estrutura ecológica das relações, traduzindo em linguagem estatística os padrões que a ecologia sugere: curvas de resposta, pontos de inflexão e efeitos combinados entre clima e pressões antrópicas sobre a fotossíntese líquida.

3 QUESTÃO CENTRAL E HIPÓTESES

A presente pesquisa é guiada por uma questão central que desdobra a relação entre as condições ambientais e a produtividade fotossintética, representada neste estudo pela Fotossíntese Líquida (PSN), dos biomas na Bahia.

3.1 Questão central

Em que medida um modelo de regressão polinomial, aplicado à Bahia, é capaz de explicar e quantificar a influência de preditores ambientais e climáticos sobre a variação da Fotossíntese Líquida (PSN)?

3.2 Hipóteses

H1: A inclusão de termos polinomiais de ordem superior a 1 aumentará o desempenho preditivo em relação ao modelo linear de grau 1, sem aumento substancial do sobreajuste, avaliado pela diferença entre os desempenhos de treino e de teste e pela estabilidade sob validação cronológica; o grau adotado será determinado empiricamente pela comparação dos graus 1 a 5.

H2: O conjunto de variáveis ambientais, associado aos componentes harmônicos de sazonalidade, explicará pelo menos 60% da variância mensal da PSN em cada bioma, com diferenças na composição do conjunto selecionado de preditores entre os biomas.

H3: O Índice Oceânico Niño (ONI) não atuará como preditor direto da PSN, mas exercerá influência indireta por meio da modulação de variáveis climáticas e hídricas intermediárias (temperatura, precipitação, evapotranspiração e disponibilidade hídrica), configurando um mecanismo de influência indireta transmitido pelo clima regional.

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo geral

Desenvolver e validar um Modelo de Regressão Múltipla Polinomial de ordem N (MRMP- N), estimado por regressão Ridge, para quantificar a influência de variáveis ambientais sobre a Fotossíntese Líquida (PSN) nos biomas Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga da Bahia.

4.2 Objetivos específicos

Determinar empiricamente o grau polinomial e o conjunto de variáveis ambientais de melhor desempenho preditivo em cada bioma.

Avaliar a robustez e a capacidade de generalização do modelo, inclusive sob validação que respeita a ordem cronológica dos dados.

Comparar o desempenho preditivo e os controles ambientais da PSN entre os três biomas.

Investigar a influência do El Niño–Oscilação Sul (ENSO) sobre a PSN e sobre as variáveis climáticas intermediárias (EV, PRE, TST e WAI) nos três biomas.

5 MATERIAL E MÉTODOS

Este capítulo descreve, nesta ordem, a área de estudo, a base de dados e os procedimentos de pré-processamento adotados, e o modelo de regressão polinomial desenvolvido, detalhando sua especificação, a análise estatística, os procedimentos de validação e as ferramentas computacionais empregadas.

5.1 Área de Estudo

A área de estudo corresponde ao estado da Bahia, situado na região Nordeste do Brasil, com território de aproximadamente 564.764 km² (IBGE, 2025b), o que o torna o quinto maior estado do país e a unidade da federação que faz divisa com o maior número de estados. Sua posição intertropical e a extensa faixa litorânea, a mais longa do país, com mais de 1.100 km (Bahia, 2024), condicionam uma elevada variabilidade climática e ambiental ao longo do território.

A Bahia apresenta elevada diversidade ambiental, abrigando porções expressivas de três biomas brasileiros: Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, que ocupam, respectivamente, cerca de 54%, 27% e 19% do território estadual (IBGE, 2004). Essa coexistência confere à região elevada heterogeneidade de regimes climáticos, formações vegetacionais e padrões de uso do solo, conforme ilustrado na Figura 2.

Do ponto de vista climático, segundo a classificação de Köppen para o Brasil (Alvares et al., 2013), o litoral e o leste do estado, onde predomina a Mata Atlântica, apresentam clima tropical úmido, com temperaturas médias elevadas e maiores índices de precipitação. O interior e o Norte, dominados pela Caatinga, caracterizam-se por clima semiárido, mais seco e quente, com chuvas escassas e irregulares, podendo a precipitação anual variar de cerca de 240 a 1.500 mm, com ampla porção recebendo menos de 750 mm. O oeste e o sul do estado, sob domínio do Cerrado, apresentam clima tropical sazonal, com estação seca bem definida e papel hidrológico relevante, por abrigarem nascentes de importantes bacias, como a do Rio São Francisco.

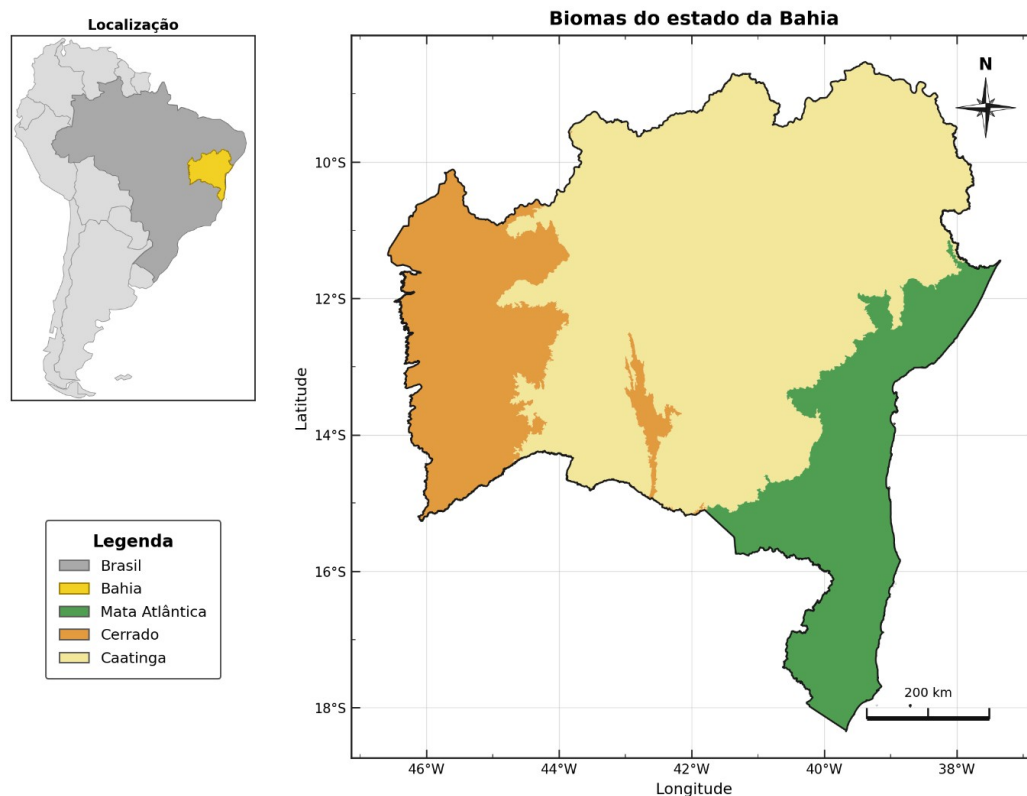
Cada bioma impõe um regime ecológico distinto à dinâmica da vegetação: a Mata Atlântica, mais úmida, é também a mais fragmentada e pressionada pela expansão urbana, pela silvicultura de eucalipto e pela cacauicultura; o Cerrado é fortemente condicionado pela sazonalidade hídrica e pelo avanço da fronteira agrícola; e a Caatinga, semiárida, responde de forma pulsada às chuvas, isto é, com aumentos rápidos da produtividade logo após cada evento de precipitação seguidos de queda igualmente rápida na estiagem, e encontra-se sujeita a

processos de degradação e desertificação. Essa diversidade de controles ambientais justifica a abordagem comparativa entre biomas adotada neste estudo.

Do ponto de vista hidrológico, o Cerrado baiano abriga nascentes que abastecem bacias hidrográficas regionais, entre elas afluentes do Rio São Francisco, sustentando atividades agropecuárias, comunidades rurais e ecossistemas a jusante. A Mata Atlântica do sul da Bahia integra o Corredor Central da Mata Atlântica, um dos eixos prioritários da conservação da biodiversidade no país (Brasil, 2006), e concentra iniciativas de restauração florestal, ainda em fase inicial na maior parte dos casos, alinhadas ao Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (PLANAVEG; Brasil, 2017) e ao Zoneamento Ecológico-Econômico da Bahia (Bahia, 2020).

O uso do solo difere entre os biomas: na Mata Atlântica predominam os mosaicos de fragmentos florestais intercalados por pastagens, cacauicultura, silvicultura de eucalipto e áreas urbanas; no oeste do estado, a fronteira agrícola do MATOPIBA converteu extensas áreas de Cerrado em lavouras de grãos e pastagens; e na Caatinga a pecuária extensiva, a agricultura de sequeiro e a extração de lenha respondem pela maior parte da conversão e da degradação da vegetação nativa (MapBiomas, 2025). O estado abriga ainda povos indígenas de diversas etnias (entre elas Pataxó, Pataxó Hã-Hã-Hãe, Tupinambá, Kiriri, Tuxá, Pankararé, Truká e Kaimbé; IBGE, 2025a), comunidades quilombolas e agricultores familiares que dependem diretamente dos serviços ecossistêmicos associados à produtividade da vegetação. Essa diversidade de controles ambientais e de pressões antrópicas justifica a abordagem comparativa entre biomas adotada neste estudo.

Figura 2 - Mapa de localização e distribuição dos biomas na área de estudo.



Fonte: elaborada pelo autor (2026), a partir da malha de biomas do IBGE (2019).

O fluxo metodológico completo do MRMP-N, da organização da base de dados à validação final, é sintetizado na Figura 3; cada etapa é detalhada nas seções seguintes.

Figura 3 - Fluxo metodológico do modelo MRMP-N.



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

5.2 Dados e Pré-processamento

Os dados utilizados neste estudo foram organizados em formato tabular, com uma observação mensal por bioma, a partir de produtos de sensoriamento remoto e de uma base de precipitação por satélite, todos de acesso público e gratuito, obtidos e processados na plataforma Google Earth Engine (GEE; Gorelick et al., 2017) por meio de sua interface em Python. A variável resposta, a Fotossíntese Líquida (PSN), provém do produto MOD17A2HGF, e a evapotranspiração real (EV) e a potencial (ETP) do produto MOD16A2GF, ambos da Coleção 6.1 do sensor MODIS a bordo do satélite *Terra*, da NASA, em suas versões com preenchimento de falhas consolidadas ao fim de cada ano (Running; Zhao, 2021; Running et al., 2021); a temperatura da superfície terrestre (TST) provém da banda diurna do produto MOD11A2 (Wan; Hook; Hulley, 2021) e a área queimada (BURN) do MCD64A1 (Giglio et al., 2018), ambos da mesma coleção. A precipitação (PRE) provém do produto GPM IMERG Final Run mensal, versão 07 (Huffman et al., 2023), que combina estimativas de múltiplos satélites calibradas por estações pluviométricas, com resolução espacial de 0,1°; essa versão reprocessou integralmente a série desde 1998 e substituiu a versão 06 utilizada por Benfica et al. (2022). O Índice Oceânico Niño (ONI) foi obtido da tabela oficial do Centro de Previsão Climática (CPC) da NOAA. Os produtos MOD17A2HGF e MOD16A2GF são distribuídos em compostos de oito dias com resolução espacial de 500 m (1 km no MOD11A2), e a PSN corresponde à diferença entre a Produtividade Primária Bruta (GPP) e a respiração de manutenção de folhas e raízes finas. Para cada composto calculou-se a média espacial dos pixels válidos de cada bioma, delimitado pelo mapa de biomas do IBGE na escala 1:250.000 (IBGE, 2019) recortado pelo limite estadual da Bahia, na projeção nativa de cada produto e com os fatores de escala oficiais. Os compostos foram então agregados em períodos mensais de quatro compostos consecutivos, em janelas fixas de dia do ano, reproduzindo a agregação empregada por Benfica et al. (2022): a PSN, a EV e a ETP foram somadas, enquanto a TST foi agregada pela média em cada período; o WAI foi calculado como a razão EV/ETP e a área queimada como o número de pixels queimados no mês multiplicado pela área do pixel (25 ha). Cada janela abrange cerca de 32 dias e foi atribuída ao mês civil que contém a maior parte dos seus dias (janeiro, por exemplo, reúne os compostos iniciados em 27 de dezembro e em 1, 9 e 17 de janeiro), e é a esse mês de referência que se associam o ONI e as componentes de sazonalidade; os períodos aqui denominados mensais são, portanto, janelas fixas de 32 dias, e não meses civis estritos; as componentes harmônicas de

sazonalidade (SAZsin e SAZcos) usam o índice do mês civil de referência de cada janela, e as janelas são as mesmas de Benfica et al. (2022), o que mantém a comparabilidade com a série original. Consideraram-se válidos os pixels dentro da faixa de valores válidos de cada produto; para os produtos com preenchimento de falhas (MOD17A2HGF e MOD16A2GF) não se aplicou filtro adicional pela banda de controle de qualidade, uma vez que essas versões já substituem as observações de baixa qualidade por valores interpolados (Running; Zhao, 2021), o que não elimina a incerteza inerente a esses produtos. O MOD11A2 não possui versão com preenchimento de falhas: os pixels sem observação de céu claro não recebem valor de TST e ficam fora da média do composto, mas a banda de qualidade QC_Day, que classifica a incerteza dos pixels retidos, não foi usada como filtro; a sensibilidade da série de TST a esse filtro não foi avaliada e é registrada como limitação (Capítulo 7). Toda a série de 2001 a 2025 foi processada de forma homogênea com essas coleções, em vez de se emendar a base original de 2001 a 2020 aos anos recentes; a reprodução da base de Benfica et al. (2022) por esse procedimento apresentou correlação superior a 0,97 com a série original para todas as variáveis, com erro mediano inferior a 3,5%. A base mensal consolidada está reproduzida integralmente no Apêndice A e o código-fonte está disponível em repositório público, permitindo a reprodução de todos os resultados. As variáveis dependentes e preditoras que compõem o modelo estão detalhadas na Tabela 1.

Tabela 1 - Variáveis para predição da Fotossíntese Líquida (PSN).

Variável	Descrição	Unidade	Fonte / acesso
PSN	Fotossíntese Líquida (variável resposta)	$\text{gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mês}^{-1}$	MOD17A2HGF, Coleção 6.1 (NASA), via GEE
EV	Evapotranspiração mensal	$\text{mm} \cdot \text{mês}^{-1}$	MOD16A2GF, Coleção 6.1 (NASA), via GEE
PRE	Precipitação acumulada mensal	$\text{mm} \cdot \text{mês}^{-1}$	GPM IMERG Final mensal V07 (NASA GES DISC), via GEE
TST	Temperatura da Superfície Terrestre	$^{\circ}\text{C}$	MOD11A2, Coleção 6.1 (NASA), via GEE
WAI	Índice de Disponibilidade Hídrica (razão ETR/ETP)	adimensional	ETR/ETP do MOD16A2GF
BURN	Área queimada	ha	MCD64A1, Coleção 6.1 (NASA), via GEE
ONI	Índice Oceânico Niño	adimensional	NOAA/CPC (oni.ascii.txt)
SAZsin	Componente harmônica senoidal do ciclo anual	adimensional	Derivada do indexador MÊS
SAZcos	Componente harmônica cosseno do ciclo anual	adimensional	Derivada do indexador MÊS

Fonte: elaborada pelo autor (2026).

A variável resposta é a Fotossíntese Líquida (PSN), e as variáveis preditoras candidatas são a evapotranspiração (EV), a precipitação acumulada (PRE), a temperatura da superfície terrestre (TST), o índice de disponibilidade hídrica (WAI), definido como a razão entre a evapotranspiração real e a potencial (ETR/ETP) e que expressa o grau em que a demanda atmosférica por água é atendida pela água disponível no sistema, e a área queimada (BURN), acrescidas das duas componentes harmônicas de sazonalidade derivadas do indexador mensal. O conjunto abrange o período de janeiro de 2001 a setembro de 2025, em escala mensal ($n = 297$ meses por bioma); os três últimos meses de 2025 foram excluídos porque a NASA encerrou a versão 07 do IMERG Final Run em setembro de 2025, e os meses seguintes só serão publicados na versão 08, prevista para o fim de 2026 (NASA, 2026). O ONI é publicado pela NOAA como média móvel de três meses (por exemplo, DJF, JFM) atribuída ao mês central do trimestre; cada mês da série recebeu, portanto, o valor do trimestre centrado nele (janeiro = DJF, fevereiro = JFM, e assim por diante), o que mantém a resolução mensal sem interpolação. O ONI não compõe o conjunto de preditores do modelo principal, sendo empregado especificamente na

análise da influência do El Niño–Oscilação Sul (ENSO) sobre a produtividade, apresentada adiante.

A sazonalidade anual foi representada pela decomposição harmônica do ciclo anual em duas componentes trigonométricas ortogonais, definidas por:

$$saz_{\sin} = \sin\left(\frac{2\pi \cdot \text{mês}}{12}\right), saz_{\cos} = \cos\left(\frac{2\pi \cdot \text{mês}}{12}\right)$$

Essa parametrização permite representar padrões periódicos anuais sem impor relações lineares artificiais entre os meses do ano, além de evitar descontinuidades entre dezembro e janeiro. As duas componentes entram no modelo como preditores distintos, cada um variando entre -1 e $+1$ ao longo do ano, e não como uma soma; ao estimar um coeficiente para cada uma, o modelo ajusta livremente a amplitude e a fase do ciclo anual, pois $\beta_1 \cdot \text{SAZsin} + \beta_2 \cdot \text{SAZcos}$ equivale a $A \cdot \sin(2\pi \cdot \text{mês}/12 + \varphi)$, com amplitude A e defasagem φ determinadas pelos dados. A parametrização não impõe sazonalidade ao modelo: na ausência de ciclo anual nos dados, os coeficientes das duas componentes tendem a zero, tendência reforçada pela penalização L2 da regressão Ridge.

Para avaliar a contribuição das componentes harmônicas, realizou-se uma análise de ablação na qual o modelo foi reajustado sem SAZsin e SAZcos , mantendo inalterados o conjunto de variáveis ambientais e os procedimentos de treinamento e validação; complementarmente, calculou-se a proporção da variância de cada variável climática explicada isoladamente pelo ciclo anual, a correlação de cada variável com a PSN nos valores brutos e nas anomalias mensais, e o índice de contribuição relativa das variáveis com e sem os harmônicos. Os resultados são apresentados na seção 6.2.1 e nas Tabelas A3 e A4 do Apêndice A.

Como a área queimada mensal concentra muitos valores nulos e alguns picos muito elevados, aplicou-se, antes da modelagem, a transformação logarítmica a seguir, procedimento usual para reduzir a influência desses valores extremos e melhorar a estabilidade numérica do modelo:

$$BURN_{\log} = \log(1 + x)$$

Para reduzir a influência de meses com produtividade excepcionalmente baixa (por exemplo, após grandes queimadas ou secas severas) sobre a estimação dos coeficientes, a variável resposta foi submetida a winsorização unilateral inferior durante o treinamento. Winsorizar significa substituir os valores abaixo de um limite pelo próprio valor do limite, em

vez de excluí-los. O limite adotado foi o percentil 3 da PSN do conjunto de treino, isto é, o valor abaixo do qual estão os 3% menores meses; em uma amostra de cerca de 238 meses de treino, isso afeta apenas os sete valores mais baixos. O percentil foi calculado exclusivamente a partir dos dados de treino de cada partição e aplicado apenas a eles; os valores de PSN dos conjuntos de teste foram mantidos em sua escala original, inclusive os extremos, garantindo que a avaliação preditiva fosse realizada sobre observações não modificadas e evitando vazamento de informação entre treino e teste. O percentil 3 foi adotado como compromisso entre proteger a estimação dos coeficientes dos poucos meses de produtividade anormalmente baixa e preservar a distribuição da resposta; a sensibilidade do desempenho a essa escolha foi verificada reajustando o modelo com winsorização em 0%, 1%, 3% e 5% (Tabela A6, Apêndice A).

Por fim, todas as variáveis preditoras foram padronizadas por *escore-z* (StandardScaler), com média zero e desvio-padrão igual a um. Essa etapa é essencial no contexto da regressão Ridge, pois garante que a penalização L2 atue de forma equilibrada sobre os coeficientes, independentemente da escala original das variáveis. Dessa forma, evita-se que variáveis com magnitudes superiores exerçam influência desproporcional sobre o processo de estimação, contribuindo para maior estabilidade numérica e melhor capacidade de generalização do modelo.

Antes da modelagem, a matriz de correlação de Pearson entre as variáveis candidatas foi examinada para eliminar redundâncias, como no protocolo de Guimarães et al. (2024). A evapotranspiração potencial (ETP) foi excluída nessa etapa por sua correlação de 0,73 a 0,80 com a temperatura da superfície na Mata Atlântica e na Caatinga, permanecendo apenas como denominador do WAI. As variáveis restantes foram submetidas ao diagnóstico de multicolinearidade por VIF descrito adiante.

5.3 Especificação do Modelo (MRMP-N)

A abordagem de modelagem fundamenta-se na arquitetura do Modelo de Regressão Múltipla Polinomial proposta por Guimarães et al. (2024), originalmente desenvolvida para modelagem quantitativa estrutura-atividade (QSAR) em compostos antimaláricos. No presente trabalho, essa estrutura foi adaptada ao contexto ambiental, substituindo os descritores moleculares pelas variáveis ambientais descritas na Tabela 1, a saber: evapotranspiração (EV), precipitação acumulada (PRE), temperatura da superfície terrestre (TST), índice de disponibilidade hídrica (WAI) e área queimada (BURN), além das duas componentes harmônicas de sazonalidade.

Foram introduzidas três adaptações principais em relação ao modelo de referência: (i) substituição da estimação por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) pela regressão Ridge com regularização L2, visando reduzir o sobreajuste associado à expansão polinomial; (ii) comparação sistemática dos graus polinomiais 1 a 5, seguindo o mesmo princípio de determinação empírica do grau adotado por Guimarães et al. (2024), que avaliaram graus até 8, com o limite superior reduzido para 5 porque, com cerca de 300 observações e cinco preditores, graus superiores geram centenas de termos e sobreajuste severo; e (iii) ampliação do protocolo de validação, com aplicação de validação cruzada RepeatedKFold, validação agrupada por ano (GroupKFold) e validação cronológica (TimeSeriesSplit com janela expansível) e teste de Y-randomization. Em cada partição, o pipeline foi aplicado nesta ordem: winsorização da resposta do treino, padronização das variáveis (StandardScaler ajustado no treino), expansão polinomial (PolynomialFeatures, grau 2, sem termo de viés) e regressão Ridge, cujo parâmetro α foi escolhido por GridSearchCV entre os valores 0,1; 1; 10; 50 e 100, com validação cruzada interna de cinco partições e o R^2 como métrica; a busca de α foi repetida para cada conjunto avaliado, formado por três variáveis ambientais e as duas componentes harmônicas.

A estrutura geral do modelo polinomial pode ser representada por:

$$\hat{Y} = \beta_0 + \sum_i \beta_i X_i + \sum_{i \leq j} \beta_{ij} X_i X_j + \sum_{i \leq j \leq k} \beta_{ijk} X_i X_j X_k + \dots$$

Em que $\hat{Y}$ representa a Fotossíntese Líquida (PSN) estimada; X_i, X_j, X_k correspondem às variáveis preditoras ambientais; β_0 representa o intercepto do modelo; β_i correspondem aos coeficientes dos termos lineares; e β_{ij} e β_{ijk} representam os coeficientes associados aos termos de interação e não lineares, permitindo modelar efeitos combinados entre os preditores ambientais.

Para o grau $N = 2$ e cinco preditores $X_1 \dots X_5$, a expansão gera 20 termos além do intercepto: $\hat{Y} = \beta_0 + \sum_i \beta_i X_i + \sum_i \beta_{ii} X_i^2 + \sum_{i < j} \beta_{ij} X_i X_j$, com 5 termos lineares, 5 quadráticos e 10 interações entre pares. Para um grau N genérico, o número de termos é $C(5 + N, N) - 1$: 20 no grau 2, 55 no grau 3, 125 no grau 4 e 251 no grau 5, o que ilustra por que graus elevados sobreajustam uma amostra de cerca de 300 meses.

A estimação dos coeficientes do modelo foi realizada por regressão Ridge com regularização L2, cuja função de perda penalizada é definida por:

$$L(\beta) = \sum_{n=1}^N (Y_n - \hat{Y}_n)^2 + \alpha \sum_{p=1}^P \beta_p^2$$

Em que o primeiro termo corresponde à soma dos quadrados dos resíduos e o segundo à penalização L2 aplicada aos coeficientes, controlada pelo parâmetro α . Diferentemente da estimação por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) utilizada por Guimarães et al. (2024), a regressão Ridge restringe a magnitude dos coeficientes e estabiliza o ajuste na presença de multicolinearidade, aspecto particularmente relevante neste estudo em razão da expansão polinomial, que tende a amplificar correlações existentes entre os preditores originais.

O parâmetro de regularização α foi determinado automaticamente por meio de busca em grade (GridSearchCV). Em cada partição da validação externa, o parâmetro de regularização α foi selecionado por validação cruzada interna de cinco *folds*, constituindo um procedimento aninhado para a otimização desse hiperparâmetro. O conjunto de teste externo permaneceu reservado exclusivamente para a avaliação do desempenho preditivo. A busca foi conduzida sobre o mesmo conjunto de variáveis preditoras do modelo, isto é, EV, PRE, TST, WAI, BURN e as componentes de sazonalidade, com a padronização realizada no âmbito do procedimento de modelagem. Essa abordagem permitiu ajustar o nível de penalização às características dos dados sem utilizar informações do conjunto de teste externo, reduzindo o risco de vazamento de informação e evitando a definição arbitrária de um único valor de regularização.

A ordem polinomial N foi tratada como hiperparâmetro a ser otimizado empiricamente, como no estudo de referência (Guimarães et al., 2024), que também determinou o grau empiricamente. Foram comparados sistematicamente os graus 1 a 5, adotando-se como critério de seleção a maximização do R^2 no conjunto de teste associada à minimização da diferença treino–teste, definida como a diferença entre o R^2 de treino e o R^2 de teste (medida usual do sobreajuste). A avaliação do sobreajuste não se baseou em um limiar rígido único, mas na interpretação conjunta dessa diferença, da estabilidade do R^2 entre as partições e da concordância com a validação cronológica. Adotou-se o valor de 10 pontos percentuais como referência orientadora, reconhecendo-se que a magnitude aceitável da diferença depende do mecanismo de controle da capacidade do modelo (no caso, a regularização L2) e da complexidade intrínseca do fenômeno modelado, não sendo diretamente comparável entre diferentes famílias de modelos. Nesse enquadramento, valores próximos ou moderadamente superiores a esse patamar de referência foram considerados admissíveis quando o modelo manteve desempenho estável e robusto sob validação cronológica.

A análise empírica indicou o grau 2 como o de melhor compromisso entre desempenho preditivo, estabilidade e parcimônia para os três biomas analisados, resultado discutido em detalhe no Capítulo de Resultados. Para um conjunto de cinco preditores (três variáveis

ambientais selecionadas entre EV, PRE, TST, WAI e BURN, mais as duas componentes de sazonalidade), a expansão polinomial de grau 2 (PolynomialFeatures) gera vinte termos no modelo final, combinando efeitos lineares, quadráticos e de interação entre pares de variáveis, sem impor previamente uma forma funcional rígida às relações ambientais analisadas.

5.4 Análise estatística

A análise estatística do modelo MRMP-N compreendeu três procedimentos integrados: seleção empírica das variáveis preditoras, avaliação do desempenho preditivo e diagnóstico de multicolinearidade. Esses procedimentos foram conduzidos de forma sistemática para cada bioma, garantindo a comparabilidade entre os resultados.

As duas componentes harmônicas de sazonalidade foram mantidas fixas em todos os modelos, por representarem o ciclo anual e não um controle ambiental. A seleção incidu sobre as cinco variáveis ambientais candidatas (EV, PRE, TST, WAI e BURNlog), avaliando-se todas as $C(5,3) = 10$ combinações de três variáveis por bioma, cada uma sob o mesmo protocolo de validação cruzada. A restrição a três variáveis ambientais (cinco preditores no total) buscou limitar a complexidade dimensional do modelo e favorecer sua estabilidade estatística, aspecto relevante em modelos com expansão polinomial; o controle dos efeitos da multicolinearidade é assegurado pela penalização L2 do Ridge.

Seguindo a lógica de busca combinatória do estudo de referência, que avaliou mais de 400 descritores moleculares em combinações de três, a presente abordagem permite uma avaliação empírica e exaustiva do espaço de combinações possíveis. A seleção final em cada bioma foi definida pelo critério composto que considera, simultaneamente, o maior valor médio de R^2 no conjunto de teste e a menor diferença entre o R^2 de treino e o de teste, evitando-se a escolha de modelos com R^2 de treino elevado mas R^2 de teste baixo, pois é o R^2 no conjunto de teste que mede a capacidade de generalização.

A justificativa empírica para a inclusão das variáveis candidatas baseia-se nas relações univariadas observadas entre a PSN e cada preditor nos três biomas, examinadas previamente por meio de análise gráfica de dispersão. Esse exame orientou a composição do conjunto inicial de candidatas, cujos resultados (Figura 5) são apresentados e discutidos no Capítulo de Resultados.

O desempenho preditivo do modelo foi avaliado por meio de três métricas complementares (R^2 , RMSE e MAE), calculadas sobre o conjunto de teste em cada partição de

validação cruzada. Foram reportadas a média e o desvio-padrão das métricas ao longo das partições, permitindo uma estimativa robusta do desempenho e da variabilidade do modelo.

O coeficiente de determinação (R^2) foi utilizado como principal medida do poder explicativo, representando a proporção da variância da PSN explicada pelo modelo. Foram reportados os valores médios para os conjuntos de treino e teste, possibilitando a avaliação simultânea do desempenho preditivo e da diferença treino–teste.

A raiz do erro quadrático médio (RMSE) foi utilizada para quantificar o erro médio de predição na mesma unidade da variável resposta ($\text{gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mês}^{-1}$), sendo particularmente sensível a erros de maior magnitude. Complementarmente, o erro absoluto médio (MAE) foi empregado como medida mais robusta à presença de outliers, fornecendo uma estimativa direta da magnitude média dos erros de predição.

O diagnóstico de multicolinearidade foi realizado por meio do Fator de Inflação da Variância (VIF), calculado a partir das cinco variáveis preditoras originais (três ambientais e duas harmônicas), antes da expansão polinomial, e não sobre os 20 termos gerados por ela. Esse procedimento, adotado em conformidade com Guimarães et al. (2024), permite identificar associações lineares entre as variáveis explicativas que possam comprometer a estabilidade dos coeficientes estimados.

Foram considerados como referência os limiares usuais: $\text{VIF} < 5$ (aceitável), $5 \leq \text{VIF} < 10$ (atenção) e $\text{VIF} \geq 10$ (multicolinearidade elevada), lembrando que tais limiares são regras práticas, e não critérios absolutos (O'Brien, 2007). Embora a regressão Ridge reduza a instabilidade dos coeficientes causada pela multicolinearidade por meio da penalização L2 (o VIF em si não se altera), o cálculo do VIF foi mantido como diagnóstico complementar, permitindo identificar variáveis fortemente correlacionadas e interpretar os resultados do modelo com maior cautela.

5.4.1 Análise da influência do ENSO

A fase ENSO de cada mês foi classificada pelo critério oficial da NOAA: ONI igual ou superior a $+0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (El Niño) ou igual ou inferior a $-0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (La Niña) por pelo menos cinco trimestres móveis consecutivos, avaliados sobre a série completa do índice desde 1950, de modo que episódios iniciados antes de 2001 fossem reconhecidos. Como os episódios se concentram entre o fim e o início do ano, a comparação de valores brutos entre fases confundiria o efeito do ENSO com o da estação; por isso a análise foi conduzida sobre anomalias mensais, definidas como o desvio de cada valor em relação à média do respectivo mês do calendário em

toda a série, expressas nas unidades originais e, para as médias por fase, em porcentagem dessa média.

Para a PSN e para as variáveis climáticas de cada bioma, três propriedades da distribuição das anomalias foram comparadas entre fases: a posição central (teste de Kruskal-Wallis entre as três fases e teste de Mann-Whitney de cada fase ativa contra a neutra), a dispersão (teste de Fligner-Killeen) e a frequência de meses extremos, definida como a proporção de meses abaixo do décimo percentil ou acima do nonagésimo percentil da série de anomalias (teste de qui-quadrado). O tamanho de efeito das fases foi expresso pelo ϵ^2 de Kruskal-Wallis. Como esse conjunto envolve muitos testes, os valores-p foram submetidos à correção de Benjamini-Hochberg para taxa de falsas descobertas de 5%, aplicada separadamente a cada família de testes, e os resultados que permanecem significativos após a correção são identificados na Tabela 6.

Esses testes tratam cada mês como uma observação independente, premissa que a estrutura do ENSO não satisfaz: os 76 meses de El Niño da série correspondem a apenas 8 episódios, e os 72 meses de La Niña a 9 sequências, com duração mediana de 8,5 e 7 meses; dentro de cada episódio os meses são fortemente autocorrelacionados. Para medir o efeito dessa escolha, a mesma estatística de interesse (a diferença entre a anomalia percentual média de uma fase ativa e a dos meses neutros) recebeu intervalos de confiança de 95% por dois esquemas de bootstrap com 10.000 reamostragens cada: o primeiro sorteia meses com reposição dentro de cada grupo, que é a premissa implícita nos testes acima; o segundo sorteia sequências contíguas inteiras de meses na mesma fase, isto é, o episódio como unidade amostral (Künsch, 1989; Politis; Romano, 1994). Os dois esquemas foram aplicados à PSN e aos quatro preditores nos três biomas, totalizando 30 comparações, e os resultados constam da Tabela A11 do Apêndice. Os valores-p do esquema por episódio receberam a mesma correção de Benjamini-Hochberg aplicada aos demais testes.

Estratificação sazonal. O canal hídrico só pode operar quando há chuva a ser modulada, e o ENSO tem seu pico no verão austral. Por essa razão física, a comparação entre fases foi repetida em dois recortes sazonais, definidos pela climatologia de precipitação de cada bioma: o trimestre civil consecutivo de maior precipitação média e o de menor. O trimestre seco funciona como controle negativo, no sentido de que uma associação transmitida pelo canal hídrico deve estar ausente nele. Nesse recorte a unidade amostral é o episódio, e o contraste direto entre os dois trimestres foi calculado como diferença das diferenças, reamostrando os mesmos episódios

simultaneamente nos dois recortes, de modo que o contraste seja pareado por episódio (Tabela A12).

Escala de integração hídrica. Para medir em que janela de tempo a produtividade de cada bioma integra a chuva recebida, calculou-se a chuva acumulada nos períodos terminados em cada mês, para janelas de 1 a 12 períodos, e a correlação de Spearman entre a anomalia dessa chuva acumulada e a anomalia de PSN do mesmo mês. A janela de maior correlação é uma medida empírica de quanto tempo o sistema integra a água disponível (Tabela A13). Como nessa análise os meses voltam a ser tratados como independentes, os coeficientes descrevem a forma das curvas e não sustentam teste individual.

Para estimar quanto da resposta da PSN pode ser reproduzido pelas variáveis intermediárias, realizou-se um experimento de perturbação baseado no modelo, sem pretensão de inferência causal: o MRMP-N ajustado à série completa foi usado para prever a PSN com os preditores em sua climatologia mensal e, alternativamente, com cada preditor (ou todos) deslocado pela anomalia média observada em cada fase; a diferença entre as duas previsões, em porcentagem da PSN climatológica, é a parcela da resposta atribuível a cada canal no modelo. A persistência da resposta foi examinada de forma exploratória pela correlação de Spearman entre o ONI de um mês e a anomalia de PSN dos 0 a 12 meses seguintes, e por compósitos da anomalia média de PSN nas mesmas defasagens após meses de El Niño e de La Niña, com intervalos de confiança de 95% por bootstrap (2.000 reamostragens) e teste de Mann-Whitney contra os meses neutros; por serem fortemente correlacionadas entre si, as defasagens não foram submetidas a correção para múltiplas comparações e devem ser lidas como descrição do padrão temporal, não como testes independentes; elas compartilham, além disso, a premissa de independência entre meses discutida acima, de modo que os valores-p das defasagens devem ser lidos como indicativos. Por fim, para os episódios com pelo menos cinco meses consecutivos na mesma fase, calculou-se a anomalia média de PSN durante o episódio e nos três meses seguintes.

5.4.2 Variabilidade interanual

Para examinar a produtividade na escala anual, a PSN mensal de cada bioma foi somada por ano nos 24 anos completos (2001 a 2024); como os meses da base são janelas fixas de compostos, a soma anual aproxima o ano civil com diferença de um composto nas bordas. O ano de 2025, com dados apenas até setembro, foi excluído da tendência e apresentado como valor parcial. A variabilidade entre anos foi medida pelo coeficiente de variação (CV) e a tendência

monotônica pelo estimador de inclinação de Sen, com significância pelo teste de Mann-Kendall. A soma anual foi comparada, por correlação de Pearson, com o NPP anual do produto MOD17A3HGF (Coleção 6.1) para as mesmas máscaras de bioma, como verificação de consistência entre dois produtos da mesma família MOD17. A fase ENSO dominante de cada ano foi definida como a fase com pelo menos seis meses no ano, apenas como referência gráfica.

5.5 Validação do Modelo

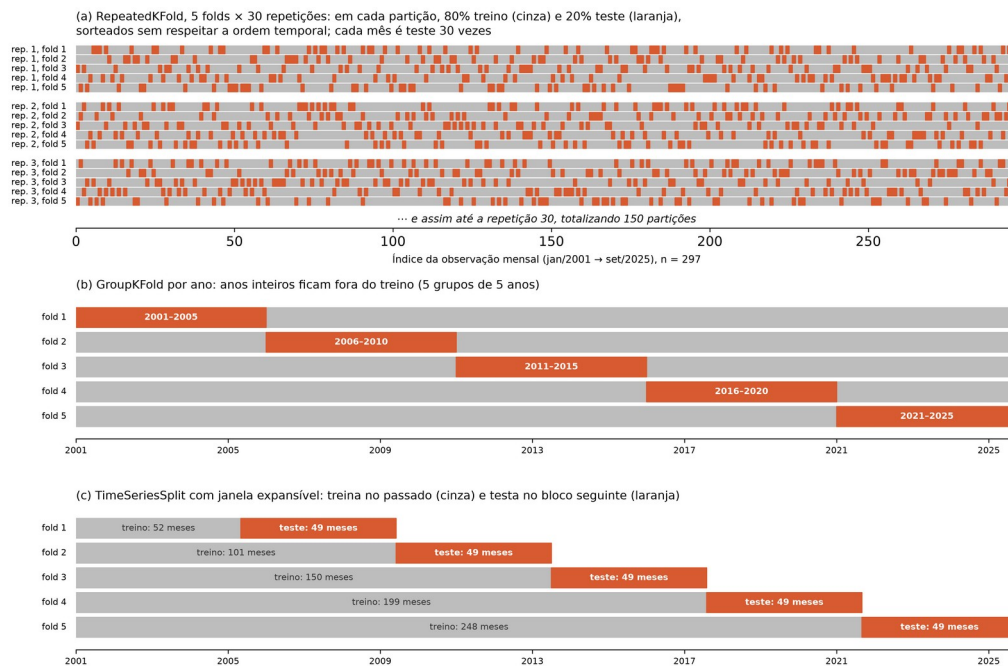
A validação do modelo MRMP-N compreendeu a validação cruzada repetida, dois esquemas complementares de validação cronológica, a análise de resíduos e o teste de *Y-randomization*. Esses procedimentos foram aplicados ao modelo após a definição do conjunto final de variáveis, permitindo uma avaliação complementar de seu comportamento preditivo.

A validação cruzada foi realizada por meio do protocolo RepeatedKFold, utilizando cinco *folds* e trinta repetições, resultando em 150 partições de validação para cada combinação avaliada (Figura 4a). Em cada partição, 80% das observações compõem o treino e 20% o teste: com $n = 297$, cerca de 238 meses de treino e 59 de teste. As 30 repetições reembaralham a divisão, de modo que cada mês da série é usado como teste exatamente 30 vezes e como treino 120 vezes ao longo das 150 partições; não há, portanto, um único conjunto de teste fixo, e as métricas reportadas são médias (e desvios-padrão) sobre as 150 partições. Esse protocolo fornece a estimativa principal do desempenho ao reduzir a variabilidade decorrente de partições únicas dos dados. Reconhece-se, contudo, que em séries mensais observações temporalmente próximas podem compartilhar estrutura sazonal e autocorrelação; por isso o desempenho foi adicionalmente examinado por um esquema agrupado por ano e por um esquema cronológico, descritos adiante. Adicionalmente, foi reportado o intervalo empírico de 95% da distribuição dos escores de R^2 obtidos nas partições, definido pelos percentis 2,5 e 97,5 dos valores observados. Ressalta-se que, por decorrerem de partições parcialmente sobrepostas do RepeatedKFold, esses escores não constituem observações independentes, motivo pelo qual se adota a expressão "intervalo empírico" em vez de "intervalo de confiança" no sentido estatístico estrito.

Para evitar vazamento de informação (data leakage), a padronização das variáveis foi ajustada exclusivamente sobre o conjunto de treino de cada partição e posteriormente aplicada ao conjunto de teste sem reestimação dos parâmetros. Esse procedimento impede que informações do conjunto de teste influenciem o processo de treinamento, contribuindo para uma estimativa mais realista da capacidade de generalização do modelo.

Complementarmente à validação cruzada repetida, o desempenho do modelo foi examinado por dois esquemas que consideram a estrutura temporal da série: uma validação agrupada por ano (GroupKFold) e uma validação estritamente cronológica (TimeSeriesSplit com janela expansível). O objetivo foi verificar se as estimativas obtidas pelo RepeatedKFold se mantêm quando meses de um mesmo ano não são repartidos entre treino e teste e, no segundo esquema, quando o teste ocorre sempre depois do treino. O primeiro, denominado GroupKFold por ano, agrupa as observações de um mesmo ano em cinco grupos de cinco anos, de modo que anos inteiros sejam mantidos fora do conjunto de treino em cada partição (Figura 4b); esse procedimento não preserva a ordem cronológica, pois anos posteriores podem compor o treino usado para prever anos anteriores, mas avalia a generalização para anos inteiros não utilizados no ajuste e impede que meses consecutivos e autocorrelacionados de um mesmo ano sejam repartidos entre treino e teste. O segundo, o TimeSeriesSplit com janela expansível, é o único que preserva estritamente a ordem cronológica: ajusta o modelo em períodos anteriores e avalia seu desempenho no bloco de 49 meses seguinte, em cinco blocos sucessivos (Figura 4c), simulando o uso preditivo em condições realistas de dependência temporal. Em ambos os esquemas, a winsorização e a padronização foram estimadas exclusivamente sobre o respectivo conjunto de treino, preservando a ausência de vazamento de informação. A concordância entre os resultados dos três esquemas foi interpretada como evidência de que o bom desempenho não decorre apenas de meses vizinhos, muito parecidos entre si, terem caído ao mesmo tempo no treino e no teste.

Figura 4 - Esquemas de particionamento treino/teste: (a) RepeatedKFold 5 × 30; (b) GroupKFold por ano; (c) TimeSeriesSplit com janela expansível.



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

A análise de resíduos foi conduzida por meio de um ajuste diagnóstico realizado sobre o conjunto completo de dados ($n = 297$, janeiro de 2001 a setembro de 2025), utilizando os valores originais e não winsorizados da PSN. Essa escolha permitiu preservar, na avaliação diagnóstica, os eventos extremos da cauda inferior da distribuição, possibilitando verificar sua influência sobre o comportamento dos resíduos. A normalidade dos resíduos foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk e a autocorrelação temporal pelo teste de Ljung-Box com 12 defasagens, complementado pela função de autocorrelação (ACF) nas três primeiras defasagens. Ressalta-se que esse ajuste teve finalidade exclusivamente diagnóstica, enquanto a capacidade preditiva do MRMP-N foi estimada pelos procedimentos de validação cruzada, nos quais a winsorização foi aplicada exclusivamente à resposta do conjunto de treino de cada partição.

O teste de Y-randomization, adaptado de Guimarães et al. (2024), foi aplicado para verificar se o desempenho observado era genuíno e não decorrente de coincidência numérica ou *sobreajuste*, por meio de validação cruzada (*RepeatedKFold*, 5 partições e 30 repetições), sob o mesmo esquema externo de validação cruzada empregado na avaliação principal, utilizando-se um valor de α previamente definido a partir dos ajustes do modelo original. Em cada permutação, o R^2 de validação cruzada do modelo permutado foi comparado ao R^2 de validação cruzada do modelo original, obtido com α fixado no valor médio dos *folds*. A medição fora da amostra evita que o sobreajuste inerente à expansão polinomial infle o desempenho dos

modelos permutados, assegurando que a comparação reflita conteúdo informacional genuíno e não coincidência numérica.

Adotaram-se dois indicadores complementares. O primeiro, seguindo a lógica de Guimarães et al. (2024), é a distância entre o R^2 de validação cruzada do modelo original e a média dos R^2 dos 100 modelos permutados, que expressa quanto o desempenho excede o que se obteria por associações arbitrárias; essa distância é reportada de forma descritiva, sem limiar fixo. O segundo é um p-valor empírico unilateral, definido como a proporção de permutações cujo R^2 iguala ou supera o do modelo original, adotando-se como significativo p inferior a 0,05.

Robustez da seleção sob os esquemas temporais de validação. Como o grau polinomial e o conjunto de variáveis foram escolhidos com base no RepeatedKFold, verificou-se se as mesmas escolhas seriam feitas quando a própria seleção emprega esquemas que consideram a estrutura temporal da série: os graus 1 a 5 e as 10 combinações de três variáveis ambientais foram reavaliados, com o mesmo pipeline, sob GroupKFold por ano e sob TimeSeriesSplit, registrando-se o grau de maior R^2 de teste e a posição da combinação selecionada em cada esquema (Tabelas A7 e A8). A estabilidade da seleção foi ainda medida partição a partição no RepeatedKFold: a frequência com que cada combinação foi a melhor entre as 150 partições e a diferença pareada de R^2 de teste entre a primeira e a segunda combinações de cada bioma, com intervalo de confiança de 95% por bootstrap das partições (5.000 reamostragens) e teste de Wilcoxon pareado. Como as 30 repetições do RepeatedKFold reembaralham as mesmas observações, os conjuntos de treino de partições distintas se sobrepõem, e tratar as 150 partições como independentes subestima a variância da diferença. Por isso a mesma diferença recebeu também o intervalo do teste t corrigido de Nadeau e Bengio (2003), que substitui a variância $1/J$ por $(1/J + n_2/n_1)$, em que J é o número de partições e n_1 e n_2 são os tamanhos de treino e de teste; esse intervalo é reportado ao lado do intervalo sem correção, para comparação.

Importância por permutação fora da amostra. Como complemento ao índice baseado nos coeficientes (seção 6.2), cuja comparabilidade entre termos de ordens diferentes é limitada, calculou-se a importância por permutação (Breiman, 2001) de forma compatível com a dependência temporal: em cada bloco de teste do GroupKFold por ano e do TimeSeriesSplit, o modelo ajustado no treino foi avaliado no teste com cada preditor original (as três variáveis ambientais e as duas componentes harmônicas) embaralhado 20 vezes. A queda média do R^2 de teste e a razão entre o RMSE com e sem embaralhamento medem quanto o desempenho fora da amostra depende de cada variável; reportam-se a média e o desvio-padrão entre blocos e a parcela de cada variável na queda total (Tabela A9). Como o embaralhamento de um preditor

rompe também suas correlações com os demais, variáveis colineares, como EV e WAI no Cerrado, partilham importância, e a medida deve ser lida como preditiva, não causal.

Nulos que preservam a estrutura temporal. A permutação completa da PSN no Y-randomization destrói toda a dependência temporal da resposta, o que torna o teste pouco exigente em séries autocorrelacionadas. Por isso, o mesmo procedimento (R^2 de validação cruzada RepeatedKFold com α fixo) foi repetido sob dois nulos que mantêm a autocorrelação e o ciclo sazonal da PSN: (i) o deslocamento circular da série da PSN em relação aos preditores, para todos os 296 deslocamentos possíveis, entre os quais os 24 múltiplos de 12 meses preservam integralmente o calendário; e (ii) a permutação de anos inteiros (100 permutações dos 24 anos completos, mantidos no lugar os nove meses de 2025), que também preserva o calendário. Nesses nulos o modelo continua a dispor da sazonalidade e da memória temporal da série; o que se perde é o alinhamento entre a PSN e as condições climáticas do mesmo período. O p-valor empírico foi definido como (número de nulos com R^2 igual ou superior ao original + 1)/(n + 1) (Tabela A10).

5.6 Ferramentas Computacionais e Reprodutibilidade

A implementação do modelo foi realizada integralmente em linguagem Python, no ambiente de desenvolvimento Visual Studio Code. A escolha do Python deve-se à sua ampla adoção em modelagem estatística e ambiental, bem como à disponibilidade de bibliotecas consolidadas para análise de dados e aprendizado de máquina.

As principais bibliotecas empregadas foram pandas e numpy para manipulação e processamento dos dados; scikit-learn para padronização (StandardScaler), expansão polinomial (PolynomialFeatures), regressão Ridge, seleção de hiperparâmetros (GridSearchCV) e validação cruzada (RepeatedKFold). Foram ainda utilizadas as bibliotecas scipy.stats para os testes estatísticos de Shapiro-Wilk, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, Fligner-Killeen e qui-quadrado, e para a correlação de Spearman; statsmodels para o ajuste dos modelos de regressão linear por Mínimos Quadrados Ordinários e para o cálculo do Fator de Inflação da Variância (VIF); e matplotlib para a geração dos gráficos de diagnóstico e visualização dos resultados.

A semente aleatória foi fixada em `random_state = 42` em todos os procedimentos que envolvem aleatoriedade (partições, permutações e reamostragens), o que permite reproduzir exatamente os resultados. A robustez do desempenho não decorre do valor específico da semente, mas do uso de validação repetida (150 partições) e dos esquemas complementares de

validação. Uma única execução do script do modelo reproduz o ajuste e todas as validações da seção 5.5, inclusive as Tabelas A7 a A10. As análises foram executadas em Python 3.11, com numpy 2.4, pandas 3.0, scikit-learn 1.9, scipy 1.17 e statsmodels 0.15; o código, a base de dados e os scripts de extração estão disponíveis em repositório público (<https://github.com/heroslore/MRMP-N-PSN-Bahia>) e arquivados de forma permanente no Zenodo, sob o identificador permanente <https://doi.org/10.5281/zenodo.22883915>, que resolve sempre para a versão mais recente do arquivo.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

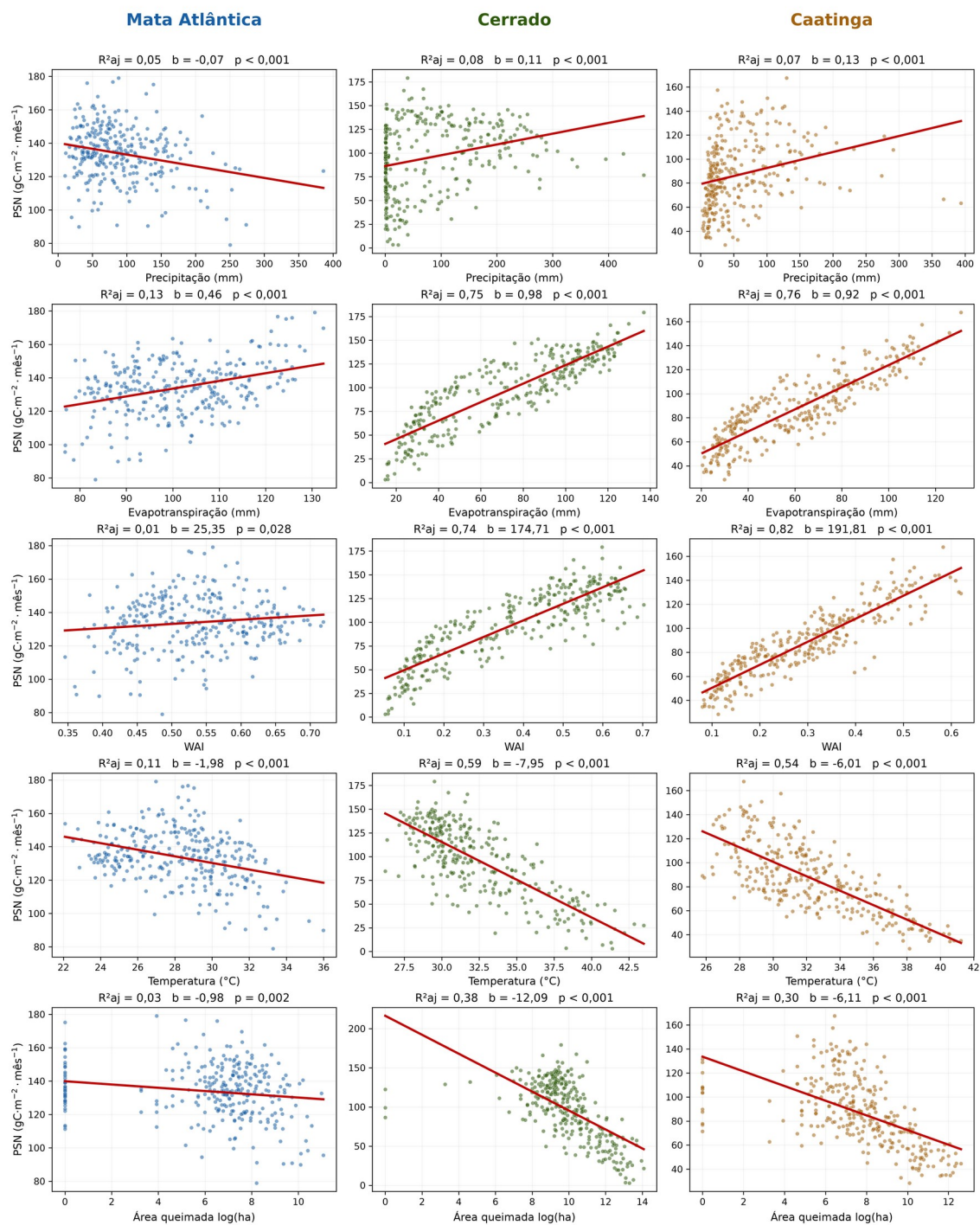
6.1 Desempenho preditivo do modelo por bioma

Antes da modelagem, as relações univariadas entre a PSN e cada variável candidata foram examinadas por regressão linear simples (Figura 5). No Cerrado e na Caatinga, a evapotranspiração (74,8% e 76,2% da variância da PSN, respectivamente) e o WAI (74,1% e 81,5%) são os preditores univariados mais fortes, seguidos da temperatura, com relação negativa (59,2% e 54,2%); a precipitação do próprio mês explica menos de 10% e a área queimada (em escala logarítmica) associa-se negativamente à PSN nos três biomas. Na Mata Atlântica, nenhuma variável isolada explica mais de 12,5% da variância, o que antecipa o menor desempenho do modelo nesse bioma e a necessidade dos termos de interação.

Os resultados obtidos indicam que o MRMP-N de grau 2, estimado por regressão Ridge, apresenta desempenho consistente nos esquemas de validação avaliados nos três biomas analisados, com capacidade preditiva consistente ao longo das 150 partições de validação cruzada, conforme apresentado na Tabela 2. A diferença entre o R^2 de treino e o de teste permaneceu bastante reduzida no Cerrado (0,59 pp) e na Caatinga (1,03 pp), e situou-se em 5,19 pp na Mata Atlântica, abaixo do patamar de referência de 10 pontos percentuais. A Figura 6 ilustra a correspondência entre os valores de PSN de referência (estimados pelo produto MODIS MOD17A2H, aqui chamados de observados) e os preditos pelo MRMP-N nos três biomas. Os pontos representam predições fora da amostra (*out-of-fold*) obtidas por validação cruzada de cinco partições, isto é, cada observação foi prevista por um modelo que não a utilizou no treinamento. O R^2 indicado na figura foi calculado diretamente sobre essas predições, enquanto a Tabela 2 apresenta o desempenho médio obtido nas 150 partições do RepeatedKFold.

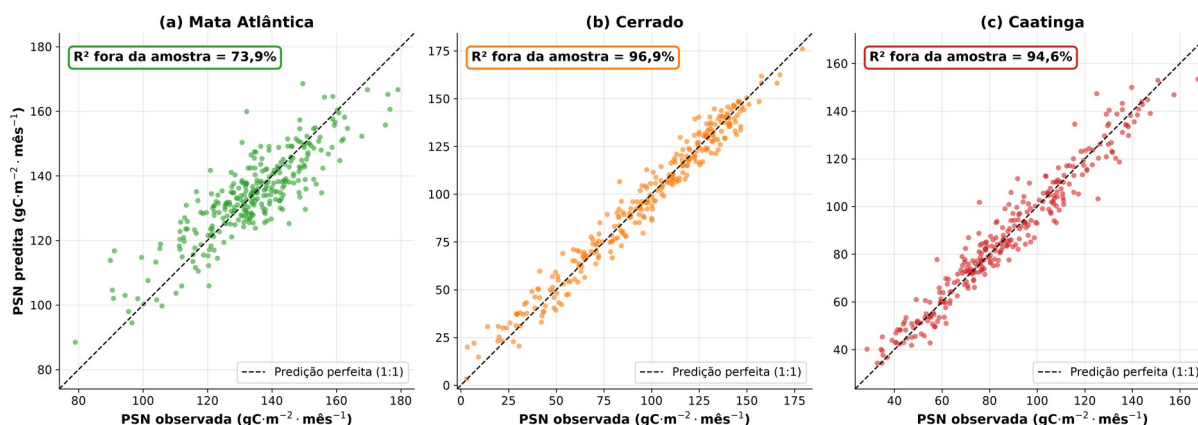
Figura 5 - Regressão linear simples entre a PSN e cada variável ambiental nos três biomas (dados mensais, n = 297, 2001–2025).

Regressão Linear Simples: PSN x Variáveis Ambientais - 3 Biomas
Dados mensais (n=297) | Jan/2001-Set/2025



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Figura 6 - Observado vs. predito do MRMP-N nos três biomas.



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Tabela 2 - Desempenho preditivo do MRMP-N nos biomas Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga na Bahia

Bioma	R² teste %	Int. emp. 95%	RMSE	MAE	Dif. treino–teste (pp)
Mata Atlântica	73,7	60,1 – 83,4%	7,97	6,29 ± 0,56	5,19
Cerrado	96,7	95,4 – 97,7%	6,74	5,43 ± 0,44	0,59
Caatinga	94,2	90,8 – 96,2%	6,69	5,08 ± 0,49	1,03

Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Observa-se elevada capacidade explicativa nos biomas Cerrado e Caatinga, com valores de R² superiores a 90%, enquanto a Mata Atlântica apresenta desempenho inferior (R² = 73,7%). Essa diferença pode estar associada à maior complexidade e heterogeneidade estrutural da Mata Atlântica, ou seja, ao mosaico de fragmentos florestais, pastagens, plantios de eucalipto e áreas urbanas que compõe o bioma no estado, cuja dinâmica responde a fatores adicionais não integralmente representados pelos preditores utilizados: biomas cuja produtividade é fortemente controlada por variáveis climáticas tendem a ser mais previsíveis estatisticamente, ao passo que ecossistemas estruturalmente mais heterogêneos respondem a fatores adicionais não capturados por preditores climáticos. Embora os três biomas estejam submetidos a pressões antrópicas, é na Mata Atlântica que a heterogeneidade estrutural resultante dessas pressões mais compromete a previsibilidade da produtividade, conforme detalhado adiante.

O elevado desempenho preditivo no Cerrado (R² = 96,7%) reflete a forte sazonalidade hídrica característica desse bioma, no qual a alternância entre estações seca e chuvosa impõe um ritmo regular à atividade fotossintética. Estudos com torres de fluxo no Cerrado demonstram

que a produtividade primária varia de forma marcante entre as estações e se correlaciona positivamente com o conteúdo de água no solo e com a precipitação (Arruda et al., 2016; Biudes et al., 2021). A Fotossíntese Líquida apresenta, assim, forte associação com a disponibilidade hídrica, tornando o sinal climático dominante em relação a outros controles ecológicos.

Na Caatinga ($R^2 = 94,2\%$), o elevado desempenho do modelo está associado a um padrão ecológico distinto: o sistema de pulsos de produtividade característico de ambientes semiáridos. Nesse regime, a vegetação responde rapidamente a eventos de precipitação, com aumentos abruptos da PSN após as chuvas e declínios igualmente rápidos durante os períodos secos (Silva et al., 2026). A previsibilidade estatística do modelo decorre justamente dessa resposta direta e quase imediata ao estímulo climático, com forte associação às variações climáticas consideradas no modelo.

Tabela 3 – Comparação do desempenho preditivo (R^2) dos modelos sob diferentes estratégias de validação.

Bioma	<i>RepeatedKfold</i>	<i>GroupKfold</i>	<i>TimeSeriesSplit</i>	Queda máxima
Mata Atlântica	73,65%	73,73%	66,98%	6,66
Cerrado	96,66%	96,38%	95,73%	0,93
Caatinga	94,16%	93,81%	91,20%	2,97

Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Os resultados das estratégias adicionais de validação (Tabela 3) evidenciaram elevada estabilidade preditiva para os modelos do Cerrado e da Caatinga, que mantiveram valores de R^2 superiores a 90% mesmo em esquemas que consideram explicitamente a estrutura temporal dos dados. Para a Mata Atlântica, o desempenho permaneceu próximo ao do modelo principal na validação agrupada por ano (73,73%), mas apresentou redução no *TimeSeriesSplit* (66,98%), indicando maior sensibilidade à ordem temporal e menor capacidade de extrapolação para períodos futuros; ainda assim, a queda ficou abaixo de 10 pontos percentuais nos três biomas.

Já o desempenho inferior da Mata Atlântica ($R^2 = 73,7\%$) reflete a complexidade ecológica e a intensa pressão antrópica que caracterizam esse bioma na Bahia. Parte dessa complexidade é também climática: segundo a classificação de Köppen para o Brasil (Alvares et al., 2013), a faixa atlântica baiana abrange mais de um tipo climático, o que adiciona variabilidade às condições ambientais sob as quais a vegetação responde. A essa diversidade climática soma-se o fato de ser o ecossistema mais fragmentado do estado, no qual o histórico de

desmatamento, a expansão da silvicultura de eucalipto e a fragmentação da paisagem introduzem fontes de variabilidade na PSN que não são capturáveis por preditores climáticos isolados (Lima et al., 2020).

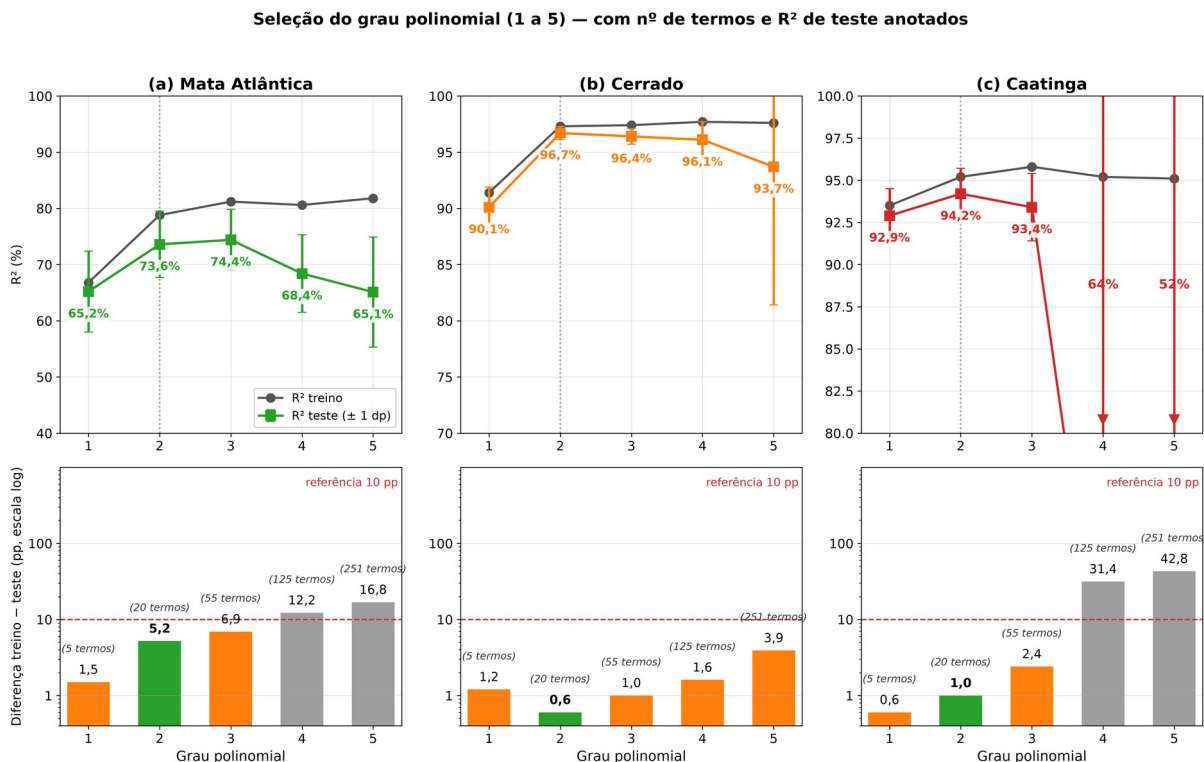
Essa heterogeneidade estrutural manifesta-se na coexistência de remanescentes florestais intercalados por pastagens, áreas agrícolas e zonas urbanas, gerando respostas ecossistêmicas locais que superam a capacidade explicativa de variáveis climáticas regionais. Nesse contexto, fatores estruturais como a conectividade entre fragmentos, a idade da regeneração florestal e o histórico de uso do solo emergem como reguladores adicionais da produtividade, atuando por mecanismos como o efeito de borda e a perda de biomassa (Broggio et al., 2024). A incorporação dessas variáveis em estudos futuros pode aumentar significativamente o poder preditivo do modelo nesse bioma.

Em conjunto, os três biomas ilustram um gradiente de previsibilidade climática da PSN: do controle hídrico estrutural no Cerrado, passando pela resposta pulsada da Caatinga, até a complexidade multifatorial da Mata Atlântica. Essa diferenciação reforça que o desempenho do modelo deve ser interpretado não apenas como medida estatística, mas como expressão quantitativa do grau em que a PSN de cada ecossistema é previsível a partir de forçantes climáticas.

6.2 Seleção do grau polinomial e variáveis preditoras

A comparação sistemática entre os graus polinomiais 1 a 5 (Figura 7) levou à seleção do grau 2 nos três biomas, por oferecer o melhor compromisso entre desempenho preditivo (R^2 de teste), estabilidade (diferença treino–teste) e parcimônia (número de termos), critério composto adotado neste estudo. O ganho do grau 2 em relação ao modelo linear (grau 1) foi de 8,4 pontos percentuais de R^2 de teste na Mata Atlântica (65,2% para 73,6%) e de 6,6 pontos no Cerrado (90,1% para 96,7%), mas de apenas 1,3 ponto na Caatinga (92,9% para 94,2%), o que indica resposta quase linear da vegetação semiárida às variáveis hídricas; o grau 2 foi adotado como grau comum aos três biomas para permitir a comparação entre eles. Na Mata Atlântica, o grau 3 alcançou R^2 de teste 0,8 ponto superior ao do grau 2 (74,4% contra 73,6%), mas com diferença treino–teste 1,7 pontos maior (6,9 contra 5,2 pp) e quase o triplo de termos, sendo preterido pelo critério composto. Graus superiores apresentaram redução progressiva do R^2 de teste e aumento acentuado do sobreajuste (diferenças treino–teste de dezenas a centenas de pontos percentuais nos graus 4 e 5), indicando que a complexidade adicional não se traduz em ganho preditivo real.

Figura 7 - Seleção do grau polinomial do MRMP-N nos três biomas: R^2 de treino e teste e diferença treino–teste por grau.



Grau 2 (verde) escolhido como grau comum: no Cerrado e na Caatinga já supera o grau 3 em R^2 de teste; na Mata Atlântica, o grau 3 ganha +0,8 pp às custas de mais que o dobro de termos (55 vs. 20) e maior diferença treino–teste.

Fonte: elaborada pelo autor (2026).

A escolha do grau 2 deve ser lida de forma restrita: dentro do conjunto de variáveis e do intervalo de graus avaliados, os termos de segunda ordem (quadráticos e de interação entre pares de variáveis) foram suficientes para obter o melhor compromisso entre desempenho de teste e complexidade do modelo, e graus superiores não acrescentaram estrutura preditiva que compensasse o aumento do número de termos e do sobreajuste.

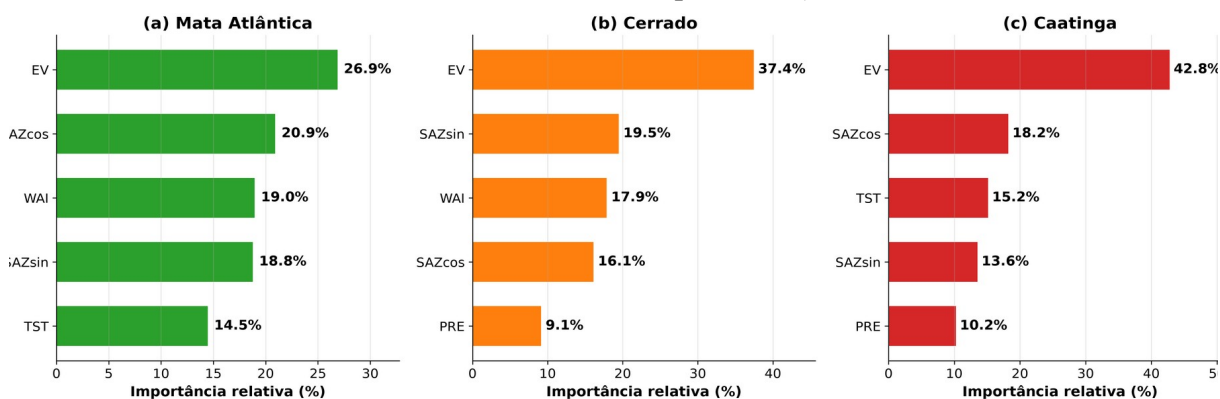
A seleção do grau não dependeu do esquema de validação (Tabela A7). Quando a comparação dos graus 1 a 5 é refeita sob os esquemas que consideram a estrutura temporal, o maior R^2 de teste é obtido por: Mata Atlântica: grau 3 no GroupKFold (74,5% contra 73,7% do grau 2) e grau 2 no TimeSeriesSplit (67,0%); Cerrado: grau 2 nos dois esquemas (96,4% e 95,7%); Caatinga: grau 2 no GroupKFold (93,8%) e grau 1 no TimeSeriesSplit (91,5% contra 91,2% do grau 2). Nos casos em que outro grau superou o grau 2 (grau 3 na Mata Atlântica sob GroupKFold (+0,8 pp); grau 1 na Caatinga sob TimeSeriesSplit (+0,3 pp)), a vantagem não ultrapassou 0,8 ponto percentual, dentro da variação entre partições; o grau 3 traz o quase triplo de termos e maior diferença treino–teste, e o grau 1 na Caatinga reflete a resposta quase linear desse bioma já observada. Os graus 4 e 5 degradam o desempenho de teste em todos os

esquemas, e o grau 2 permanece o de melhor compromisso entre desempenho, estabilidade e parcimônia também sob os esquemas agrupado por ano e cronológico.

A busca exaustiva entre as $C(5,3) = 10$ combinações de variáveis ambientais (Tabela A2 do Apêndice) identificou conjuntos selecionados distintos entre os biomas, revelando que os controles ambientais da PSN não são uniformes na região. Para a Caatinga, o conjunto selecionado foi EV + PRE + TST + SAZsin + SAZcos, com R^2 de teste médio de 94,2% (diferença treino–teste de 1,03 pp); para a Mata Atlântica, EV + TST + WAI + SAZsin + SAZcos, com R^2 de 73,7% (5,19 pp), superando em 2,7 pontos a combinação EV + PRE + TST, que havia sido a de melhor desempenho na série original de 2001 a 2020. Esse resultado é notável porque, isoladamente, o WAI explica menos de 2% da variância da PSN na Mata Atlântica (Figura 5): sua contribuição surge apenas em interação com a evapotranspiração e a temperatura, o que ilustra o papel dos termos de segunda ordem. Os pesos das variáveis diferem entre os biomas (Figura 8): na Mata Atlântica a evapotranspiração lidera (26,9%), seguida da sazonalidade e do WAI (19,0%), enquanto na Caatinga a evapotranspiração é o controle dominante (42,8% da importância relativa).

Para o Cerrado, o conjunto selecionado foi EV + PRE + WAI + SAZsin + SAZcos, com R^2 de teste médio de 96,7% e diferença treino–teste de apenas 0,59 pp, a menor de todas as combinações testadas. A Figura 8 apresenta o índice de contribuição relativa de cada variável preditora nos três biomas, calculado a partir dos coeficientes do modelo Ridge ajustado sobre as variáveis padronizadas. O índice de cada variável foi calculado como a soma dos valores absolutos dos coeficientes de todos os termos (linear, quadrático e de interação) associados à respectiva variável, normalizada de modo que o total por bioma some 100%.

Figura 8 - Índice de contribuição relativa das variáveis preditoras no modelo MRMP-N nos três biomas (soma dos valores absolutos dos coeficientes dos termos que envolvem cada variável, normalizada a 100% por bioma).



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

O resultado mais relevante dessa etapa é a ausência da Temperatura de Superfície Terrestre (TST) no conjunto selecionado do Cerrado: o WAI foi selecionado em lugar da TST na combinação de melhor desempenho. Isso indica que, na presença do WAI, a TST não agrega poder preditivo independente sobre a PSN do Cerrado, tendo sua informação já representada pelo WAI. A vantagem do conjunto com WAI sobre a melhor combinação com TST é pequena (0,4 ponto percentual no R^2 de teste), ainda que consistente também na menor diferença treino–teste. Partição a partição (Tabela A8), a combinação EV + PRE + WAI foi a melhor em 83% das 150 partições do RepeatedKFold, e sua diferença pareada de R^2 de teste em relação a EV + PRE + TST foi de 0,39 pp (IC 95% por bootstrap: 0,33 a 0,45 pp; Wilcoxon, $p < 0,001$), positiva em 86% das partições; sob os esquemas temporais, EV + PRE + WAI ficou em 1º lugar no GroupKFold por ano e em 1º no TimeSeriesSplit. Essa consistência, porém, é medida sobre partições que se sobrepõem. Corrigida a dependência entre elas pelo procedimento de Nadeau e Bengio (2003), que faz o erro-padrão crescer 6,2 vezes, o intervalo da diferença passa a +0,03 a +0,75 pp ($p = 0,035$): mantém o sinal, mas quase toca o zero. A preferência pelo WAI é, portanto, de magnitude pequena e de precisão limitada, e aponta redundância da TST na presença do WAI, e não sua irrelevância ecológica. Para a Mata Atlântica e a Caatinga, as combinações selecionadas foram as melhores em 66% e 36% das partições e ocuparam, respectivamente, a primeira e a primeira posições no GroupKFold por ano e a primeira e a segunda no TimeSeriesSplit (Tabela A8); na Caatinga, as três melhores combinações distam menos de 0,3 ponto percentual entre si, e a escolha entre elas é a menos estável dos três biomas. Sob a mesma correção de Nadeau e Bengio, nenhuma dessas duas vantagens se distingue de zero: na Mata Atlântica o intervalo da diferença vai de -1,09 a +6,47 pp ($p = 0,162$) e na Caatinga, de -0,44 a +0,73 pp ($p = 0,617$). Em termos práticos, os três conjuntos selecionados são os de melhor desempenho médio e reaparecem no topo sob os esquemas temporais, mas apenas no Cerrado a vantagem sobre a alternativa imediata sobrevive, e por pouco, a uma correção que leve em conta a sobreposição entre as partições; a seleção de variáveis em séries desta extensão é, portanto, mais incerta do que a validação cruzada repetida isoladamente sugere.

Do ponto de vista ecofisiológico, esse resultado é coerente. No Cerrado, a temperatura atua primariamente por meio de seus efeitos sobre o balanço hídrico, elevando a demanda evaporativa e influenciando a disponibilidade de água no solo, processo determinante para a fisiologia e o funcionamento da vegetação savânica (Bucci et al., 2008; Arruda et al., 2016). Assim, o WAI já captura de forma integrada os efeitos combinados da temperatura e da

precipitação, tornando a TST redundante como preditor direto. Esse padrão é consistente com a literatura sobre ecossistemas savânicos tropicais, que aponta a limitação hídrica sazonal e não a limitação térmica como o principal controlador da produtividade primária.

A presença das componentes harmônicas de sazonalidade em todos os modelos (mantidas fixas por construção) e o peso que elas recebem nos três biomas reforçam que a PSN na Bahia possui padrão sazonal marcado e regular, associado ao ciclo anual de precipitação e radiação. A evapotranspiração (EV) aparece como preditor central em todos os biomas, e as variáveis hídricas (PRE ou WAI) integram o conjunto selecionado de cada um, confirmando que o balanço hídrico é o principal controle preditivo da PSN na região. Cabe lembrar que a importância mostrada na Figura 8 é um índice de contribuição relativa baseado nos coeficientes do modelo ajustado sobre variáveis padronizadas (soma dos valores absolutos dos coeficientes dos termos que envolvem cada variável), e não uma medida causal. Como a padronização é aplicada antes da expansão polinomial, os termos quadráticos e de interação não têm exatamente a mesma escala dos termos lineares, e a regularização Ridge reparte o peso entre termos correlacionados; o índice deve, portanto, ser lido como uma síntese descritiva da estrutura do modelo ajustado, útil para comparar os biomas entre si, e não como uma quantificação estrita da importância de cada variável. No Cerrado, em que EV e WAI apresentam VIF elevado (Tabela 5), a contribuição individual desses dois preditores deve ser interpretada com cautela adicional, pois parte da informação é compartilhada entre eles.

A importância por permutação fora da amostra (Tabela A9), que não depende da escala dos coeficientes, coincide com o índice da Figura 8 no preditor dominante, a evapotranspiração, mas lhe atribui parcela muito maior: na Mata Atlântica, EV concentra 42% da queda total do R^2 (razão de RMSE 4,2), seguida de WAI (21%) e SAZcos (17%); no Cerrado, EV concentra 85% da queda total do R^2 (razão de RMSE 11,2), seguida de SAZcos (4%) e PRE (4%); na Caatinga, EV concentra 80% da queda total do R^2 (razão de RMSE 6,8), seguida de SAZcos (9%) e SAZsin (5%). Os valores absolutos das quedas são grandes porque o embaralhamento de um preditor central leva os termos quadráticos e de interação a extrapolar, mas as parcelas são semelhantes entre GroupKFold e TimeSeriesSplit. As duas medidas divergem na posição das variáveis secundárias, o que é esperado: o índice de coeficientes reparte o peso entre termos correlacionados, ao passo que a permutação atribui a cada variável apenas a informação que ela carrega além das demais; por isso, no Cerrado, o WAI recebe 3% da queda total sob permutação, apesar dos 18% do índice de coeficientes, porque grande parte de sua informação é partilhada com a EV (VIF elevado, Tabela 5). Esse contraste reforça a leitura do índice da Figura 8 como

descrição da estrutura do modelo ajustado, e não como medida de importância no sentido estrito.

A ausência da área queimada (BURNlog) no conjunto selecionado de qualquer bioma, apesar de sua inclusão como candidata, indica que, na escala mensal e espacial adotada, essa variável não acrescentou poder preditivo suficiente em relação aos demais preditores. Esse resultado não implica ausência de efeito ecológico do fogo, documentado na Bahia por Benfica et al. (2022) e em savanas tropicais por Navarro-Rosales et al. (2025), e pode refletir, entre outros fatores, a heterogeneidade espacial das queimadas dentro de cada bioma, respostas defasadas da produtividade e informação compartilhada com os preditores hídricos.

6.2.1 Contribuição da representação harmônica da sazonalidade

A remoção das componentes harmônicas (Tabela A3, Apêndice A) reduziu o R^2 de teste em 21,8 pontos percentuais na Mata Atlântica (de 73,7% para 51,9%), 3,0 pontos no Cerrado e 2,4 pontos na Caatinga, uma queda muito mais acentuada do que se esperaria de um termo redundante, que a penalização L2 tenderia a anular. Essa diferença entre biomas é coerente com o grau em que as próprias variáveis climáticas já estão ligadas ao calendário (Tabela A4, Apêndice A): no Cerrado, entre 70% e 79% da variância da evapotranspiração e do WAI é explicada isoladamente pelo ciclo anual, contra apenas 40% na Mata Atlântica, onde a variabilidade climática reflete predominantemente as condições meteorológicas de cada ano específico. A acentuada perda de desempenho ao remover a sazonalidade explícita nesse bioma sugere que a Fotossíntese Líquida responde a um componente do ciclo anual, possivelmente fotoperíodo ou fenologia foliar (Borchert; Rivera, 2001; Wu et al., 2016), não inteiramente representado pelas variáveis climáticas medidas.

A comparação entre os ajustes com e sem as componentes harmônicas esclarece por que a importância relativa das variáveis climáticas se reordena quando a sazonalidade é representada explicitamente (Tabela A4, Apêndice A). Sem os harmônicos, a precipitação e a temperatura recebem parte do crédito que pertence ao próprio calendário, pois oscilam com a estação juntamente com a PSN; na presença deles, cada preditor passa a ser avaliado pela informação que acrescenta além do ciclo anual, isto é, pelas anomalias. Nessa condição a importância da precipitação cai para cerca de 10% (de 29% para 9% no Cerrado e de 24% para 10% na Caatinga) e a da temperatura recua na Mata Atlântica (de 40% para 14%), porque, removida a estação, a chuva do próprio mês quase não se correlaciona com a anomalia de PSN ($r = 0,02$ no Cerrado e $0,16$ na Caatinga); a chuva é um fluxo de entrada ruidoso e defasado, e a

vegetação responde à água que permaneceu disponível no solo nas semanas seguintes, não ao total precipitado no mês. A evapotranspiração, ao contrário, mantém ou amplia sua importância (de 35% para 37% no Cerrado) porque mede a água efetivamente utilizada pela vegetação, e sua anomalia acompanha de perto a anomalia de PSN (r entre 0,73 e 0,93): transpiração e assimilação de carbono ocorrem pelos mesmos estômatos (Lawson; Viallet-Chabrand, 2019), de modo que um mês em que a vegetação transpira mais que o normal para a época é um mês em que fotossintetiza mais que o normal. A temperatura permanece relevante na Mata Atlântica e na Caatinga como modulador negativo (correlação das anomalias de $-0,58$ e $-0,77$), expressão do estresse térmico e hídrico dos meses mais quentes que o usual. Em síntese, os harmônicos absorvem o ciclo anual determinístico da produtividade, associado ao fotoperíodo, à radiação e à fenologia foliar (Alberton et al., 2019; Wu et al., 2016), e deixam às variáveis climáticas o papel de explicar os desvios em relação ao ano típico, que é justamente a informação relevante para a análise interanual e para o ENSO, tratada adiante.

6.3 Papel da disponibilidade hídrica no Cerrado e os regimes de produtividade primária dos biomas da Bahia

A centralidade do WAI como principal preditor do balanço hídrico no Cerrado, selecionado em lugar da Temperatura de Superfície Terrestre (TST), configura um resultado relevante para a compreensão dos fatores ecofisiológicos associados à produtividade em ecossistemas savânicos. O Cerrado é caracterizado por uma sazonalidade hídrica severa, com estação seca prolongada de quatro a seis meses, durante a qual a atividade fotossintética é fortemente reduzida pela limitação da disponibilidade de água no solo. Estudos com torres de fluxo no bioma mostram que a produtividade primária varia de forma marcante entre as estações úmida e seca, acompanhando o conteúdo de água no solo e a precipitação (Arruda et al., 2016; Biudes et al., 2021).

Nesse contexto, o WAI resume, em uma única variável, múltiplos fatores climáticos associados à PSN. Conforme definido na seção Dados e Pré-processamento (razão ETR/ETP), o índice expressa em uma única variável o grau em que a demanda atmosférica por água é efetivamente atendida pela água disponível no sistema, refletindo de forma integrada as condições hídricas que limitam a atividade fotossintética. Esse comportamento é consistente com a literatura sobre ecossistemas savânicos tropicais, que aponta a limitação hídrica sazonal, e não a limitação térmica, como o principal controlador da produtividade primária (Vourlitis et al., 2022).

Uma ressalva sobre a origem dos dados aplica-se à associação entre a PSN e a evapotranspiração. A PSN (MOD17A2HGF) e a EV (MOD16A2GF) são estimadas por algoritmos da mesma família, que partilham entradas: ambos utilizam a fração da radiação fotossinteticamente ativa absorvida e o índice de área foliar do produto MOD15A2H, a classificação de cobertura do solo do MCD12Q1 e os mesmos campos meteorológicos de reanálise (temperatura, déficit de pressão de vapor e radiação do GMAO/MERRA-2) (Running et al., 2004; Running; Zhao, 2021; Running et al., 2021). Parte da forte associação entre EV e PSN observada nos três biomas pode, portanto, refletir dependência algorítmica entre os produtos, e não apenas o acoplamento ecofisiológico entre transpiração e assimilação de carbono pelos estômatos (Lawson; Viallet-Chabrand, 2019). Essa dependência não invalida o uso do modelo para o fim proposto, que é representar e prever a PSN estimada pelo MOD17 a partir de variáveis disponíveis na mesma escala; e a associação da PSN com a precipitação (IMERG) e com a temperatura da superfície (MOD11A2), produtos independentes do MOD17, aponta na mesma direção. Ela recomenda, contudo, cautela ao interpretar a magnitude da contribuição da EV como evidência ecológica autônoma. A validação das relações com dados independentes, como as medições de fluxo por covariância de vórtices disponíveis para a Caatinga (Mendes et al., 2020, 2025) e para o Cerrado (Vourlitis et al., 2022), é indicada como etapa futura.

Do ponto de vista das mudanças climáticas, esse resultado carrega implicações preocupantes. As projeções do IPCC (2022) para o Brasil Central e para o bioma Cerrado indicam tendência de intensificação das secas, redução da precipitação anual e aumento da demanda evapotranspirativa decorrente do aquecimento. Como a produtividade do bioma responde de maneira não linear à disponibilidade hídrica, podendo declinar acentuadamente abaixo de determinados limiares de precipitação (Mwangi et al., 2025), reduções sistemáticas do WAI esperadas sob cenários de aquecimento global implicam diretamente em queda da produtividade primária do Cerrado na Bahia.

As consequências desse cenário não se restringem à dimensão biofísica. O Cerrado da Bahia abriga nascentes que abastecem bacias hidrográficas regionais, sustentando atividades agropecuárias, comunidades rurais e ecossistemas a jusante. A perda de produtividade primária associada à redução do WAI pode comprometer simultaneamente os serviços ecossistêmicos de regulação hídrica, a biodiversidade associada à vegetação savânica e a capacidade do bioma de atuar como sumidouro de carbono.

Em síntese, a identificação do WAI como controlador primário da PSN no Cerrado fornece um indicador quantitativo de vulnerabilidade climática para o bioma na região. Esse achado abre caminho para o uso operacional do índice no monitoramento de tendências de produtividade e na avaliação de impactos climáticos futuros, oferecendo subsídio técnico para estratégias de adaptação e conservação adaptadas à realidade local.

A análise comparativa dos resultados obtidos nas seções anteriores revela que os três biomas da Bahia operam sob regimes ecológicos distintos de controle da PSN, apesar de compartilharem o mesmo território estadual. Essa diferenciação configura uma tipologia ecológica regional, sintetizada na Tabela 4.

Tabela 4 - Tipologia ecológica dos regimes de produtividade primária na Bahia

Bioma	Regime ecológico	Preditor dominante	Previsibilidade da PSN
Cerrado	Limitação hídrica sazonal	Balanço hídrico (EV + WAI)	Alta ($R^2 = 96,7\%$)
Caatinga	Resposta pulsada a eventos de chuva	Evapotranspiração	Alta ($R^2 = 94,2\%$)
Mata Atlântica	Complexidade estrutural multifatorial	Evapotranspiração + sazonalidade + WAI (variabilidade residual antrópica)	Moderada ($R^2 = 73,7\%$)

Fonte: elaborada pelo autor (2026).

A tipologia ecológica apresentada na Tabela 4, que sintetiza os regimes de controle da PSN identificados em cada bioma, é coerente com os padrões descritos na literatura para esses ecossistemas: o controle pela limitação hídrica sazonal em savanas tropicais (Vourlitis et al., 2022), a resposta pulsada à precipitação característica de ambientes semiáridos (Silva et al., 2026) e a regulação multifatorial associada à fragmentação e à pressão antrópica na Mata Atlântica (Lima et al., 2020).

Essa tipologia tem implicações metodológicas diretas para o monitoramento ambiental e a modelagem ecológica na região. Em biomas climaticamente limitados, isto é, aqueles em que

a produtividade é controlada principalmente pela água ou pela temperatura, como o Cerrado e a Caatinga, um conjunto reduzido de variáveis climáticas, sobretudo a evapotranspiração, a precipitação, o balanço hídrico (WAI) e as componentes de sazonalidade, é suficiente para capturar grande parte da dinâmica da PSN, viabilizando o uso de modelos preditivos baseados exclusivamente em dados de sensoriamento remoto. Já na Mata Atlântica, a modelagem precisa ser complementada por variáveis estruturais, como índices de fragmentação, conectividade de remanescentes florestais e histórico de uso do solo, para capturar a fração da variabilidade ecológica que escapa aos preditores climáticos.

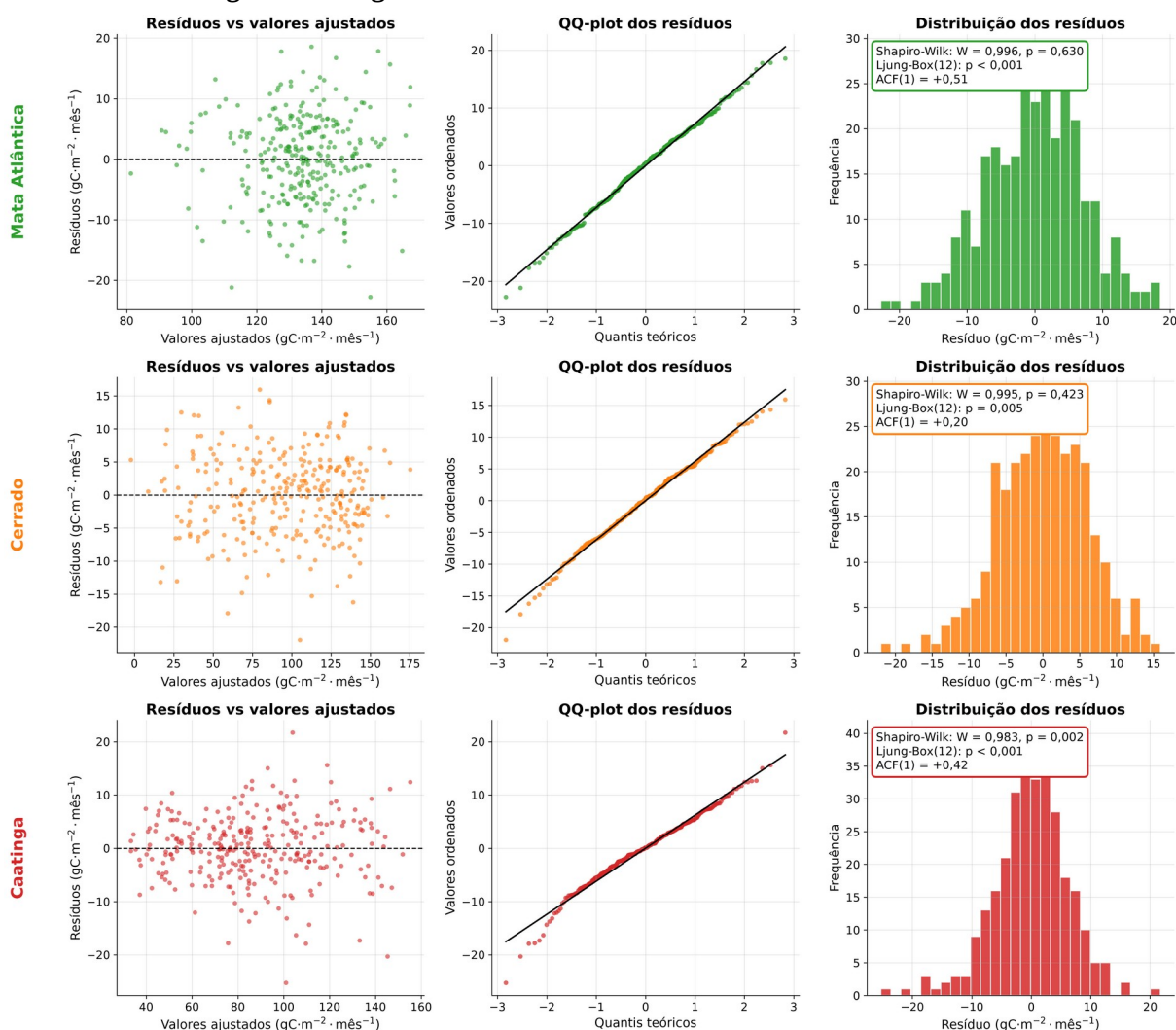
Mais amplamente, esses três regimes ilustram um princípio ecológico relevante: neste estudo, a maior predominância de preditores climáticos coincidiu com maior previsibilidade estatística, e a associação mais multifatorial, com menor previsibilidade e maior necessidade de abordagens analíticas integradas. Essa observação reforça que estratégias homogêneas de gestão e monitoramento tendem a ser ineficazes em paisagens biodiversas como a da Bahia, sendo necessária a adoção de protocolos diferenciados por bioma.

6.4 Diagnóstico estatístico do modelo

A análise de resíduos (Figura 9) indicou distribuição normal na Mata Atlântica (Shapiro-Wilk: $W = 0,996$; $p = 0,630$) e no Cerrado (Shapiro-Wilk: $W = 0,995$; $p = 0,423$), atendendo ao pressuposto de normalidade. Na Caatinga ($W = 0,983$; $p = 0,002$), observou-se desvio de normalidade concentrado na cauda esquerda da distribuição, isto é, alguns meses com produtividade bem abaixo do previsto, coerente com secas severas ou queimadas de grande escala não plenamente capturadas pelos preditores climáticos médios. Adicionalmente, o teste de Ljung-Box detectou autocorrelação residual significativa nos três biomas (Mata Atlântica: $p < 0,001$, ACF de defasagem 1 = 0,51; Cerrado: $p = 0,005$, ACF = 0,20; Caatinga: $p < 0,001$, ACF = 0,42), resultado novo em relação à série de 2001 a 2020, na qual apenas a Caatinga apresentava esse padrão. Essa autocorrelação indica memória temporal não modelada, ou seja, a produtividade de um mês depende em parte das condições dos meses anteriores (por exemplo, da água acumulada no solo), efeito que preditores do mesmo mês não capturam; ela é mais forte na Mata Atlântica, coerente com a resposta defasada da vegetação à disponibilidade hídrica acumulada. Contudo, como o modelo manteve R^2 de 91,20% na Caatinga, 95,73% no Cerrado e 66,98% na Mata Atlântica sob validação TimeSeriesSplit, essa dependência temporal residual não impediu que a capacidade preditiva permanecesse elevada quando a ordem temporal foi respeitada.

Embora indique um desvio dos pressupostos clássicos, esse comportamento residual deve ser interpretado em conjunto com o desempenho preditivo do modelo, que se manteve estável sob validação cruzada repetida (150 partições) e sob validação cronológica. A incorporação explícita da dependência temporal (por exemplo, com preditores defasados ou termos autorregressivos) é uma extensão natural para trabalhos futuros. O diagnóstico completo dos resíduos está apresentado na Figura 9.

Figura 9 - Diagnóstico de resíduos do MRMP-N nos três biomas.



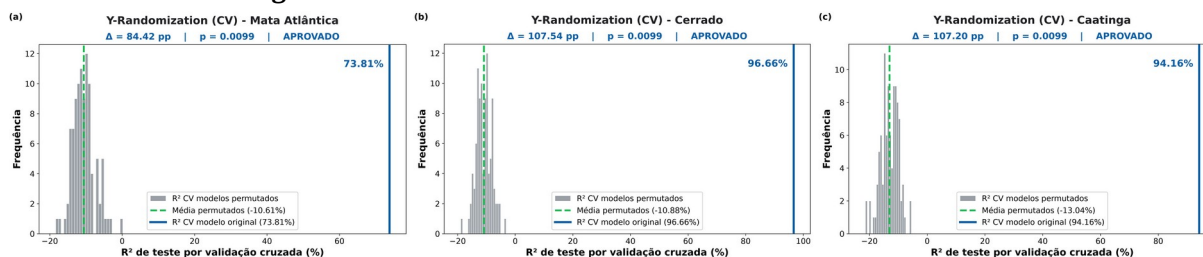
Fonte: elaborada pelo autor (2026).

O teste de Y-randomization responde a uma pergunta simples: o modelo encontraria um ajuste parecido se a PSN fosse embaralhada ao acaso? Para isso, a coluna da PSN foi permutada 100 vezes e, a cada vez, o modelo foi reajustado e avaliado por validação cruzada. Os modelos com dados embaralhados tiveram R² médio negativo (-10,6% na Mata Atlântica, -10,9% no

Cerrado e -13,0% na Caatinga), ou seja, previram pior do que a simples média, enquanto os modelos reais alcançaram 73,8%, 96,7% e 94,2%. A diferença ($\Delta = 84,42, 107,54$ e $107,20$ pontos percentuais, respectivamente) é ampla, e nenhuma das 100 permutações igualou o modelo real (p empírico = 0,0099 nos três biomas). Isso indica que o desempenho observado dificilmente decorre de associações arbitrárias que também seriam obtidas após permutação da variável resposta, e não coincidência numérica ou sobreajuste (Figura 10).

Os nulos que preservam a estrutura temporal da PSN (Tabela A10) são mais exigentes, como esperado, porque mantêm a autocorrelação e, no caso dos deslocamentos múltiplos de 12 meses e da permutação de anos inteiros, também o ciclo sazonal: na Mata Atlântica, o R^2 médio dos modelos nulos foi de -3,0% com o deslocamento circular (máximo 52,4%) e de -3,2% e 4,4% nos nulos que preservam o calendário (deslocamentos múltiplos de 12 meses e permutação de anos), contra 73,8% do modelo original; no Cerrado, o R^2 médio dos modelos nulos foi de 36,3% com o deslocamento circular (máximo 81,8%) e de 35,5% e 62,4% nos nulos que preservam o calendário (deslocamentos múltiplos de 12 meses e permutação de anos), contra 96,7% do modelo original; na Caatinga, o R^2 médio dos modelos nulos foi de 23,9% com o deslocamento circular (máximo 72,5%) e de 22,5% e 40,2% nos nulos que preservam o calendário (deslocamentos múltiplos de 12 meses e permutação de anos), contra 94,2% do modelo original. Nenhum dos nulos alcançou o modelo original em nenhum bioma (p empírico entre 0,003 e 0,040). A diferença entre o R^2 original e o dos nulos com calendário preservado quantifica o ganho que decorre do alinhamento entre a PSN e as condições climáticas do próprio período, além do que a sazonalidade e a memória temporal da série já explicam; esse ganho é maior nos biomas sazonais e menor na Mata Atlântica, coerente com a menor previsibilidade climática desse bioma.

A menor margem de separação da Mata Atlântica é consistente com a elevada variabilidade ecológica intrínseca desse bioma, como discutido na seção 6.1, na qual fatores de paisagem introduzem variabilidade na PSN não representada pelos preditores climáticos utilizados no modelo. Os resultados do Y-randomization estão apresentados na Figura 10.

Figura 10 - Y-randomization do MRMP-N nos três biomas.

Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Em conjunto, os procedimentos de diagnóstico convergem para uma mesma conclusão: o modelo MRMP-N captura estrutura ecológica genuína nos três biomas, apresentando desempenho estatisticamente robusto e coerente com as características ambientais de cada ecossistema. O diagnóstico de multicolinearidade (Tabela 5) mostra colinearidade elevada apenas onde a evapotranspiração e o WAI integram juntos o modelo no Cerrado (Cerrado: VIF de 36,99 (EV) e 31,61 (WAI)), controlada pela penalização L2 do Ridge mas que exige cautela na interpretação isolada dos coeficientes dessas duas variáveis; na Mata Atlântica e na Caatinga todos os VIF ficaram abaixo de 5,1. Essas particularidades, junto com a não normalidade dos resíduos da Caatinga, a autocorrelação residual nos três biomas e a menor margem de Y-randomization na Mata Atlântica, não comprometem a validade do modelo, refletindo características ecológicas legítimas dos sistemas analisados.

Tabela 5 - Fator de Inflação da Variância (VIF) das variáveis preditoras por bioma.

Variável	Mata Atlântica	Cerrado	Caatinga
EV	2,65	36,99	5,02
PRE	—	4,02	1,68
TST	4,23	—	3,90
WAI	3,54	31,61	—
SAZsin	1,65	4,49	2,63
SAZcos	3,92	3,59	3,76

Fonte: elaborada pelo autor (2026).

6.5 Influência do ENSO sobre a produtividade dos biomas

A classificação oficial da NOAA (seção 5.4.1) resultou em 149 meses neutros, 76 de El Niño e 72 de La Niña. As fases ativas concentram-se entre novembro e fevereiro (de 10% a 14% dos seus meses em cada um desses meses, contra 3% a 5% em maio, junho e julho), e é isso que torna enganosa a comparação de valores brutos: a precipitação média do Cerrado, por exemplo, é de 123 mm nos meses de La Niña e de 59 mm nos neutros, mas a diferença cai para 8 mm quando se retira o ciclo anual. A Tabela 6 resume, por bioma e variável, as anomalias médias em cada fase e os testes de posição, dispersão e extremos; as Figuras 11 a 13 mostram as distribuições brutas, cujos valores exatos estão na Tabela A5 do Apêndice A.

Tabela 6 - Anomalias médias (%) das variáveis nos meses de El Niño e de La Niña em relação aos meses neutros e valores-p dos testes de posição central (Kruskal-Wallis), dispersão (Fligner-Killeen) e frequência de meses extremos (qui-quadrado), com a proporção de meses abaixo do décimo percentil por fase, 2001–2025.

Bioma	Variável	Δ El Niño (%)	Δ La Niña (%)	p posição	p dispersão	p extremos	% de meses abaixo do P10 (EN / N / LN)
Mata Atlântica	PSN	-5,4*‡	-0,1	0,023‡	0,039	< 0,001‡	22 / 5 / 8
	EV	-1,5	+1,4	0,401	0,006‡	0,002‡	21 / 9 / 1
	PRE	-5,3	-1,3	0,364	0,018	0,023	18 / 7 / 8
	TST	+3,1*‡	-0,5	< 0,001‡	0,377	< 0,001‡	4 / 10 / 17
	WAI	-2,5	+2,4	0,075	0,141	0,212	16 / 10 / 4
Cerrado	PSN	+5,3	+11,7*‡	0,004‡	0,055	0,127	16 / 9 / 6
	EV	+7,5	+10,2*‡	0,001‡	0,286	0,034	11 / 12 / 6
	PRE	+7,9	-7,7	0,709	< 0,001‡	0,091	16 / 9 / 7
	TST	+1,3	-1,1*	0,024‡	0,335	0,013	5 / 11 / 14
	WAI	+7,7	+14,0*‡	< 0,001‡	0,631	0,268	9 / 13 / 6
Caatinga	PSN	-3,3	+10,4*‡	0,002‡	0,892	0,159	14 / 10 / 6
	EV	+0,3	+10,8*‡	0,008‡	0,530	0,273	13 / 11 / 6
	PRE	+2,5	+4,7	0,904	0,004‡	0,043	16 / 8 / 8
	TST	+1,5	-2,1*‡	0,001‡	0,756	0,167	5 / 11 / 12
	WAI	+0,4	+12,5*‡	0,005‡	0,886	0,103	14 / 11 / 4

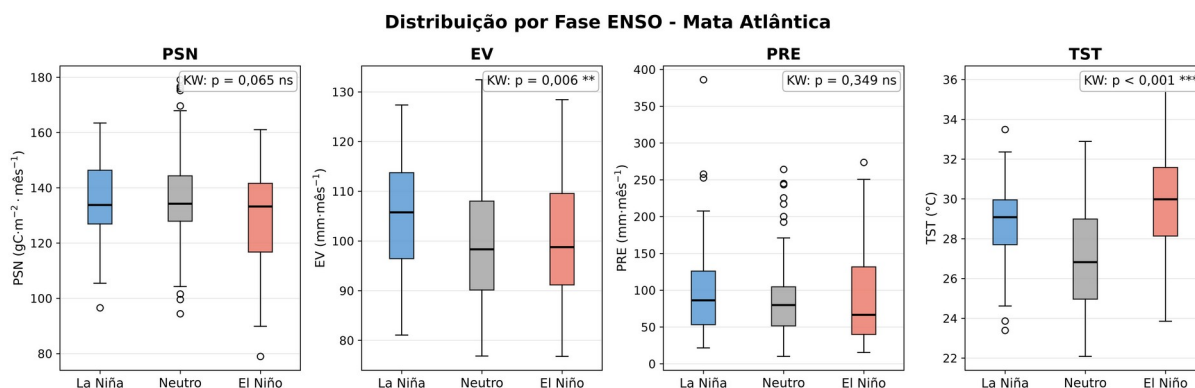
Fonte: elaborada pelo autor (2026).

EN = El Niño; N = Neutro; LN = La Niña. Anomalia = desvio em relação à média do mês do calendário em toda a série; as colunas Δ expressam a anomalia média em porcentagem dessa média (* $p < 0,05$ no teste de Mann-Whitney contra os meses neutros), e os testes foram aplicados às anomalias nas unidades originais de cada variável (P10 = décimo percentil da série de anomalias). ‡ = permanece significativo a 5% após a correção de Benjamini-Hochberg aplicada a cada família de testes. Sob ausência de efeito, esperam-se 10% dos meses abaixo do P10 em cada fase.

Na Mata Atlântica, a temperatura da superfície foi a variável mais sensível às fases do ENSO: nos meses de El Niño ela ficou, em média, 3,1% (cerca de 0,9 °C) acima do normal da época ($p < 0,001$), e 25% desses meses situaram-se no decil mais quente da série, contra 5% dos meses neutros (Figura 11). A evapotranspiração e a precipitação não diferiram na posição central ($p = 0,401$ e $p = 0,364$), mas apresentaram maior dispersão nas fases ativas (Fligner-Killeen, $p = 0,006$ e $p = 0,018$).

Na PSN da Mata Atlântica, as medianas brutas foram semelhantes entre as fases (133,3, 134,3 e 133,8 $\text{gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mês}^{-1}$ em El Niño, neutro e La Niña; Tabela A5). Após a remoção do ciclo sazonal, porém, os meses de El Niño apresentaram um deslocamento negativo modesto, com anomalia média de -5,4% ($p = 0,010$), maior dispersão ($p = 0,039$) e um aumento forte dos extremos baixos: 22% desses meses ficaram abaixo do décimo percentil, contra 5% dos meses neutros e 8% dos de La Niña ($p < 0,001$); o mínimo observado sob El Niño ($79,0 \text{ gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mês}^{-1}$) é 15 unidades inferior ao mínimo dos meses neutros (94,4). O El Niño age, portanto, mais sobre a cauda inferior da distribuição do que sobre o seu centro, o que explica por que o teste de posição central aplicado aos valores brutos não detectava efeito. A La Niña não produziu resposta na Mata Atlântica em nenhuma das três propriedades.

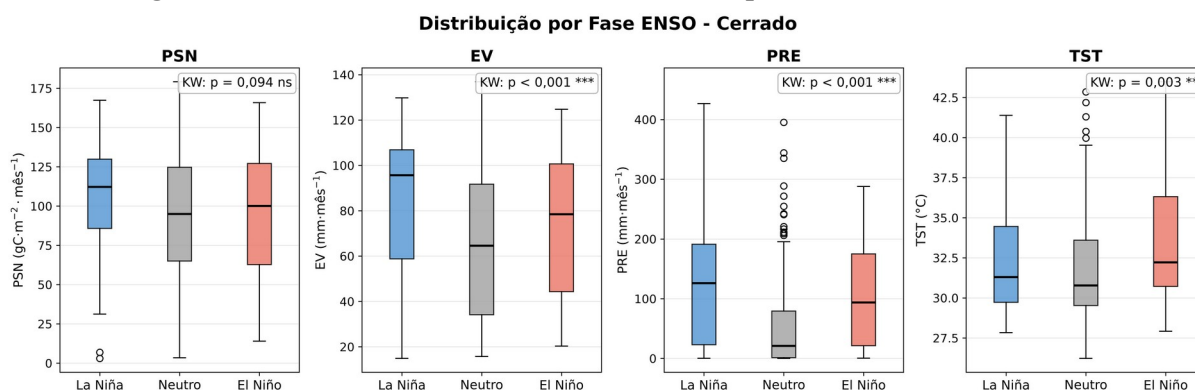
Figura 11 - Distribuição das variáveis ambientais por fase ENSO na Mata Atlântica.



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

No Cerrado, retirado o ciclo anual, a precipitação mensal não diferiu entre fases na posição central ($p = 0,709$), embora sua dispersão tenha aumentado ($p < 0,001$). O sinal do ENSO apareceu nas variáveis que integram o balanço hídrico: nos meses de La Niña a evapotranspiração ficou 10,2% acima do normal da época e o WAI 14,0% (ambos $p < 0,001$), enquanto nos meses de El Niño as anomalias de EV (7,5%) e de WAI (7,7%) não foram significativas (Figura 12). A PSN respondeu no mesmo sentido: anomalia média de +11,7% nos meses de La Niña ($p < 0,001$; mediana de 112,3 contra 95,0 gC·m⁻²·mês⁻¹ nos meses neutros) e de +5,3% nos de El Niño ($p = 0,375$). O efeito da La Niña desloca a distribuição inteira: o primeiro quartil sobe de 65,1 para 85,8 gC·m⁻²·mês⁻¹ e a proporção de meses no decil mais baixo cai de 9% para 6%. O resultado é consistente com as chuvas acima do normal no Brasil Central durante a La Niña (Cai et al., 2020) e sugere que, no Cerrado, o que transmite o sinal do ENSO à produtividade não é a chuva do próprio mês, e sim a água efetivamente disponível e utilizada pela vegetação, integrada ao longo de semanas.

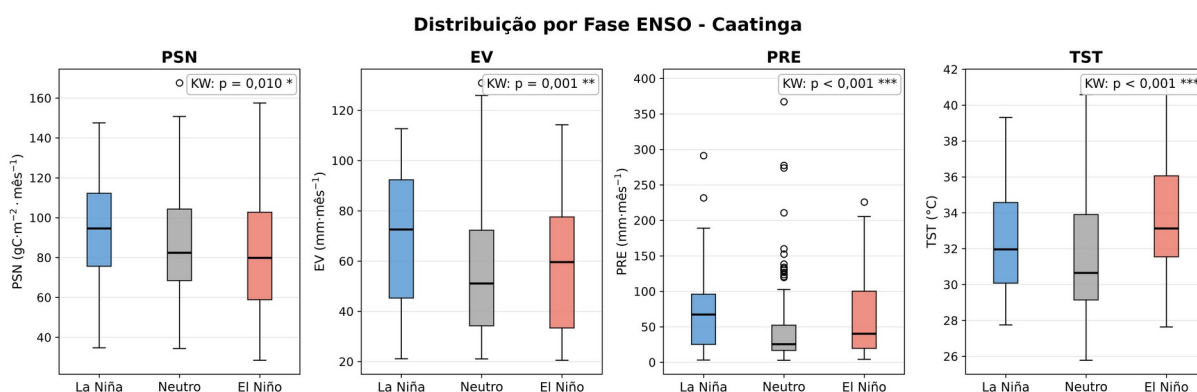
Figura 12 - Distribuição das variáveis ambientais por fase ENSO no Cerrado.



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Na Caatinga o padrão foi semelhante: nos meses de La Niña a evapotranspiração ficou 10,8% acima do normal ($p = 0,003$), a temperatura 2,1% abaixo ($p = 0,013$) e a PSN 10,4% acima ($p = 0,002$; mediana de 94,6 contra 82,4 $\text{gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mês}^{-1}$), sem diferença de posição central na precipitação ($p = 0,904$), cuja dispersão aumentou nas fases ativas ($p = 0,004$) (Figura 13). Nos meses de El Niño a PSN ficou 3,3% abaixo do normal, diferença não significativa ($p = 0,458$), ainda que 14% desses meses tenham caído no decil mais baixo, contra 10% dos neutros e 6% dos de La Niña. Esse comportamento é compatível com a dinâmica de pulsos de recursos dos ecossistemas semiáridos, em que a atividade biológica responde rapidamente aos eventos de disponibilidade de água (Schwinning; Sala, 2004), com as medições de fluxo de CO_2 na Caatinga, que acompanham a magnitude e a distribuição da chuva (Mendes et al., 2020, 2025), e com os achados de Silva et al. (2026), que associam anos de El Niño a reduções da produtividade no bioma.

Figura 13 - Distribuição das variáveis ambientais por fase ENSO na Caatinga.



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

O experimento de perturbação baseado no modelo (seção 5.4.1) indica quanto dessas respostas pode ser reproduzido pelas variáveis intermediárias. Nos meses de La Niña, deslocar os preditores pelas suas anomalias médias faz o modelo prever PSN +8,0% no Cerrado (observado +11,7%) e +9,8% na Caatinga (observado +10,4%); deslocar apenas a evapotranspiração já produz +11,6% no Cerrado e +9,0% na Caatinga. Nos meses de El Niño na Mata Atlântica, o modelo prevê -3,1% (observado -5,4%), e a temperatura sozinha responde por -2,8%. Assim, o experimento reproduziu de 68% a 94% da magnitude observada nos biomas sazonais, quase inteiramente pela via da evapotranspiração, e cerca de 57% no bioma úmido, sobretudo pela via da temperatura; a parcela restante não é explicada pelos preditores do mesmo mês e pode envolver radiação e defasagem da resposta. Trata-se de uma decomposição baseada no modelo, e não de uma análise causal.

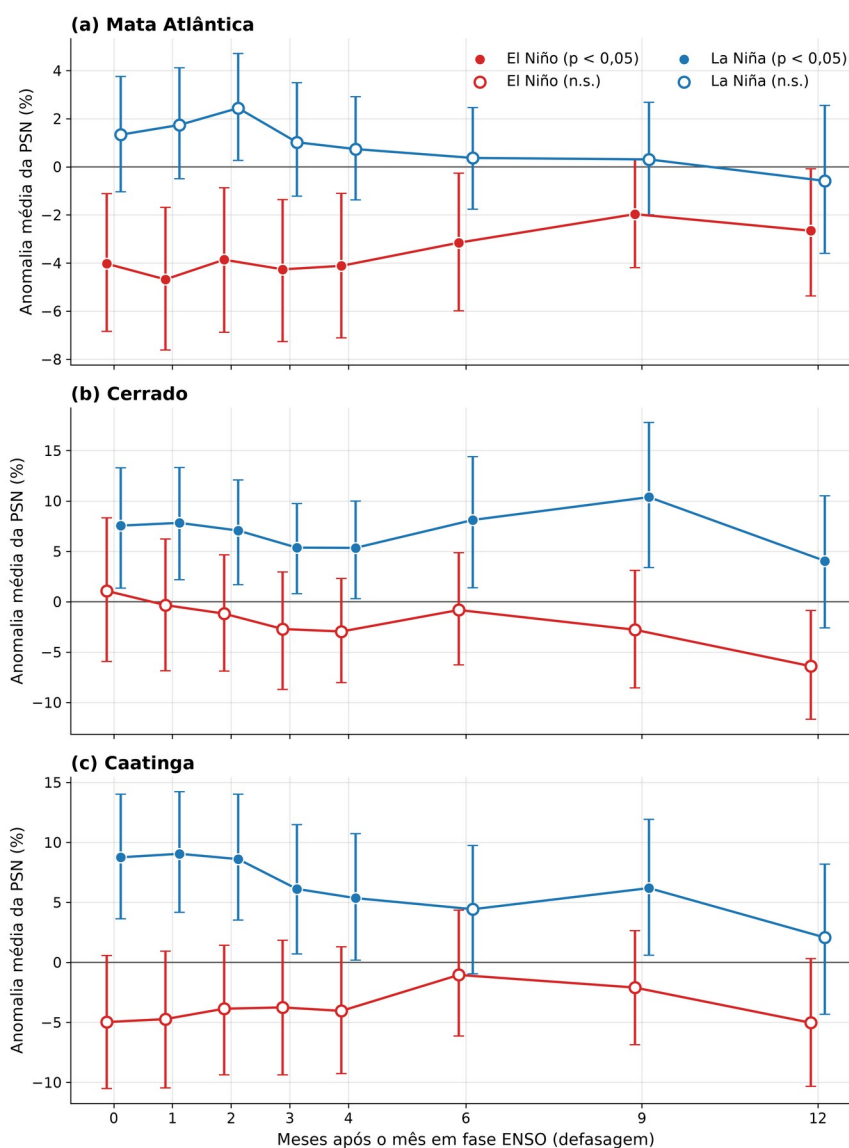
A resposta da PSN não se restringe ao mês em fase ENSO. A correlação de Spearman entre o ONI de um mês e a anomalia de PSN dos meses seguintes é negativa nos três biomas (El Niño reduz e La Niña eleva a PSN), mas com persistência diferente em cada um, como mostram os compósitos por fase da Figura 14. Como descrito na seção 5.4.1, essa análise é exploratória, e as defasagens não são testes independentes.

Na Caatinga a resposta é imediata e curta: a correlação é máxima no próprio mês ($p = -0,19$) e deixa de ser significativa após quatro meses. Após meses de La Niña, a anomalia média de PSN é de cerca de +9% no mês da fase e nos dois meses seguintes, cai para +5% a +6% no terceiro e no quarto mês após a fase e deixa de ser significativa aos seis meses, padrão compatível com a resposta pulsada da vegetação caducifólia do semiárido (Schwinning; Sala, 2004; Mendes et al., 2020).

No Cerrado a resposta é mais lenta e persistente: a correlação é fraca no mês corrente ($p = -0,10$, não significativa), mas significativa de um a doze meses depois, com máximo aos dez meses ($p = -0,16$). Após meses de La Niña, o ganho de +7% a +8% dos primeiros meses não decai, mantendo-se em +8% aos seis e +10% aos nove meses ($p < 0,05$ em todas as defasagens até doze meses); o El Niño quase não aparece no mês corrente (+1%) e só se manifesta tardiamente (-3% aos três, -3% aos quatro e -6% aos doze meses), sem atingir significância. Esse padrão é compatível com o armazenamento de água em solos profundos, explorado por sistemas radiculares extensos, que sustenta a vegetação do Cerrado na estação seca (Oliveira et al., 2005; Fan et al., 2017): um excedente hídrico na estação chuvosa de La Niña seria consumido ao longo dos meses seguintes, e um déficit de El Niño seria cobrado na estação seguinte.

Na Mata Atlântica a resposta é intermediária e assimétrica: a correlação é máxima com dois meses de atraso ($p = -0,16$) e persiste por cerca de cinco meses. O El Niño reduz a PSN em 3% a 5% de forma significativa do mês corrente até o sexto mês, com resíduo significativo até doze meses, enquanto a La Niña não produz ganho significativo em nenhuma defasagem. A assimetria é coerente com o canal térmico identificado acima: o bioma úmido não é limitado por água em condições médias, de modo que água adicional não o beneficia, mas calor adicional o prejudica.

Figura 14 - Anomalia média da PSN (%) durante e após meses de El Niño e de La Niña, por defasagem de 0 a 12 meses, com intervalo de confiança de 95% (bootstrap), nos três biomas; símbolos cheios indicam diferença significativa em relação aos meses neutros (Mann-Whitney, $p < 0,05$).



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Os episódios mais intensos e mais longos ilustram o padrão (Tabela 7): durante os El Niños de 2014–2016, o mais forte da série, e de 2023–2024, a PSN ficou abaixo do normal nos três biomas, e no primeiro caso a redução se aprofundou nos três meses seguintes, sobretudo no Cerrado; durante as La Niñas prolongadas de 2010–2011 e 2021–2023, a PSN ficou acima do normal no Cerrado e na Caatinga, mas não na Mata Atlântica. Os anos de 2015 e 2016 coincidem com o período de seca extrema documentado no Nordeste e no Sudeste do Brasil (Marengo et al., 2018; Cunha et al., 2019). Cabe lembrar, porém, que a relação entre a fase do ENSO e a chuva no Nordeste não é unívoca: a La Niña de 2011–2012, por exemplo, coincidiu

com o início de uma seca severa na região, atribuída à configuração das temperaturas do Pacífico central e do Atlântico tropical (Rodrigues; McPhaden, 2014), o que reforça a leitura das fases como modulação probabilística, e não determinística, das condições regionais.

Tabela 7 - Anomalia média da PSN (%) durante os dois episódios de El Niño mais intensos e as duas La Niñas mais longas da série (2001–2025) e nos três meses seguintes, por bioma.

Fase	Período	Meses	ONI máx. (°C)	Mata Atlântica durante / após	Cerrado durante / após	Caatinga durante / após	Contexto
El Niño	2014/10 a 2016/05	20	2,6	-8% / -12%	-6% / -36%	-10% / -19%	El Niño forte; seca no Nordeste e no Sudeste (Marengo et al., 2018)
El Niño	2023/06 a 2024/04	11	2,0	-8% / 0%	-12% / -13%	-18% / +5%	El Niño de 2023–2024
La Niña	2021/09 a 2023/01	17	0,9	+1% / +16%	+5% / +18%	+16% / +7%	La Niña prolongada de 2021–2023
La Niña	2010/06 a 2011/05	12	1,6	+1% / +1%	+18% / +24%	+16% / -1%	La Niña de 2010–2011

Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Quando a intensidade do ONI é usada como preditor contínuo, o poder explicativo permanece baixo: a regressão linear simples do ONI sobre cada variável climática explicou no máximo 3,0% de sua variância (temperatura da Mata Atlântica), e os tamanhos de efeito das fases sobre as anomalias (ϵ^2 de Kruskal-Wallis) ficaram entre 0,00 e 0,07. Esses valores indicam que o ENSO responde por uma fração pequena da variabilidade mensal, dominada pelo ciclo anual e pela variabilidade meteorológica local; não indicam, contudo, ausência de efeito, pois os desvios médios associados às fases (de 5% a 12% da PSN) são sistemáticos, coerentes entre variáveis e biomas e, no caso da Mata Atlântica, concentrados nos extremos. A influência do ENSO sobre o sistema regional não se manifesta, portanto, de forma linear e direta, mas por relações indiretas, defasadas e, em parte, assimétricas entre as fases, mais adequadamente representadas pela classificação em fases e pela análise de anomalias.

A leitura acima trata cada mês como uma observação independente. A série, porém, contém apenas 8 episódios de El Niño e 9 sequências de La Niña em 34 sequências contíguas no total, de modo que a unidade amostral efetiva é o episódio, e não o mês (seção 5.4.1). Refeitas as mesmas diferenças com intervalos de confiança por bootstrap nos dois esquemas (Tabela A11), 10 das 30 comparações excluem o zero quando o mês é a unidade, e apenas 3 quando o episódio o é. Os intervalos alargam-se em 1,67 vez na mediana, chegando a 2,40 vezes (Cerrado, TST, El Niño), o que é o esperado quando a amostra efetiva passa de dezenas de meses para menos de uma dezena de episódios por fase.

Resistem ao esquema por episódio três efeitos: o aquecimento da superfície da Mata Atlântica em El Niño (+3,1 pp; IC 95% de +0,9 a +5,3 pp; $p = 0,006$), o mais robusto do conjunto; a redução da PSN desse mesmo bioma e fase (-5,4 pp; -9,3 a -0,1 pp; $p = 0,045$); e o

aumento da PSN da Caatinga em La Niña (+10,4 pp; +0,5 a +17,1 pp; $p = 0,041$). Os dois últimos são marginais: seus intervalos quase tocam o zero. Deixam de ser distinguíveis de zero: Cerrado, PSN, La Niña ($p = 0,002$ para $p = 0,080$); Cerrado, EV, El Niño ($p = 0,035$ para $p = 0,327$); Cerrado, EV, La Niña ($p < 0,001$ para $p = 0,135$); Cerrado, WAI, La Niña ($p < 0,001$ para $p = 0,093$); Caatinga, EV, La Niña ($p < 0,001$ para $p = 0,107$); Caatinga, TST, La Niña ($p = 0,008$ para $p = 0,337$); Caatinga, WAI, La Niña ($p < 0,001$ para $p = 0,091$). A mudança mais expressiva ocorre no Cerrado, onde o aumento de 11,7 pp da PSN em La Niña, o efeito mais forte sob o esquema convencional, passa a $p = 0,080$, com intervalo de $-1,4$ a $+24,0$ pp quando as nove sequências de La Niña são tomadas como as nove observações que de fato são. Submetidos à correção de Benjamini-Hochberg na família dos 30 contrastes, nem esses três permanecem: o menor valor corrigido é 0,174, no aquecimento da Mata Atlântica em El Niño. Não se trata de dados diferentes nem de outra estatística: a diferença Δ é a mesma nas duas colunas da Tabela A11, e o que muda é apenas a reamostragem. O bootstrap em blocos com oito ou nove blocos é ele próprio impreciso, de modo que os valores- p marginais devem ser lidos como indicativos; a leitura honesta, contudo, é que 24 anos de registro contêm poucos episódios para sustentar afirmações fortes sobre diferenças de poucos pontos percentuais entre fases.

A baixa precisão da análise agregada não significa ausência de padrão. Como o canal hídrico só pode operar quando há chuva a ser modulada (seção 5.4.1), a comparação foi repetida dentro do trimestre mais chuvoso de cada bioma, que é novembro-dezembro-janeiro nos três, e dentro do mais seco (Tabela A12). Restrita à estação chuvosa, a resposta à La Niña cresce ao longo do gradiente: +7,4 pp na Mata Atlântica (IC 95% de +1,5 a +15,4 pp), +11,9 pp no Cerrado (+0,2 a +23,7 pp) e +25,0 pp na Caatinga (+8,0 a +43,1 pp), esta a maior do estudo. A Mata Atlântica e a Caatinga resistem à correção de Benjamini-Hochberg nessa família de testes; o Cerrado não, apesar do valor- p bruto de 0,046. No trimestre seco nenhuma associação foi detectada, em nenhuma fase e em nenhum bioma, e o El Niño não produziu associação detectável em nenhum dos dois recortes.

O contraste direto entre as duas estações, pareado por episódio, é conclusivo em apenas um bioma: na Mata Atlântica a resposta à La Niña é +10,8 pp maior na estação chuvosa do que na seca ($p = 0,003$). Na Caatinga o contraste é o maior em magnitude (+20,5 pp), mas não se distingue de zero ($p = 0,141$), porque a própria estimativa do trimestre seco é imprecisa; e no Cerrado é praticamente nulo ($-0,6$ pp; $p = 0,930$), isto é, as duas estações apresentam magnitude equivalente. O confinamento sazonal da resposta é, portanto, um padrão observado nos três biomas, mas uma diferença estabelecida apenas na Mata Atlântica.

A escala em que cada bioma integra a chuva completa o quadro e, ao contrário das correlações com o Índice Oceânico Niño, separa os três biomas com nitidez (Tabela A13). Enquanto a correlação com o ONI não ultrapassa 0,19 em módulo em nenhuma defasagem, a correlação entre a anomalia de PSN e a anomalia da chuva acumulada alcança valores entre 0,48 e 0,67. A Caatinga é o único bioma que responde à chuva do próprio período ($p = 0,31$, contra 0,08 no Cerrado e $-0,03$ na Mata Atlântica), atinge a associação mais alta de todo o estudo na janela de 4 períodos ($p = 0,67$) e retém 69% dela doze períodos depois. O Cerrado tem máximo em 5 períodos ($p = 0,56$) e retém 88%, a curva mais achatada dos três; a Mata Atlântica, máximo em 5 períodos ($p = 0,48$) e retenção de 72%. A produtividade destes biomas associa-se, portanto, muito mais à água efetivamente acumulada do que ao índice oceânico que a modula, e a janela de acumulação mais informativa difere por bioma: curta na Caatinga, longa e achatada no Cerrado.

A interpretação conjunta desses resultados sustenta um padrão de influência indireta, na qual o ENSO atua como forçante de larga escala que modula variáveis intermediárias, com canais distintos por bioma: a evapotranspiração e o WAI, expressões da água efetivamente disponível, no Cerrado e na Caatinga, onde a PSN dos meses de La Niña fica cerca de 10% a 12% acima do normal; e a temperatura da superfície na Mata Atlântica, onde os meses de El Niño apresentam redução modesta da PSN típica e aumento acentuado da frequência de meses de produtividade muito baixa. Esse padrão descreve a série observada, mas, como mostra a análise por episódio, só o canal térmico da Mata Atlântica se sustenta com folga quando a dependência entre meses do mesmo episódio é levada em conta; as respostas dos biomas sazonais devem ser tomadas como indicações compatíveis com a literatura regional, e não como efeitos estabelecidos por esta série.

O deslocamento apenas modesto da produtividade típica da Mata Atlântica, apesar da resposta significativa da temperatura, sugere que esse ecossistema apresenta capacidade parcial de amortecimento frente às oscilações climáticas de larga escala, decorrente de sua maior reserva hídrica e da menor amplitude de seu ciclo anual; esse amortecimento, contudo, falha nos meses mais quentes, quando a produtividade cai de forma abrupta. No Cerrado e na Caatinga, onde a produtividade está associada predominantemente ao balanço hídrico, o amortecimento é menor e o sinal do ENSO chega à PSN de forma sistemática, com persistência de vários meses no Cerrado.

Esse resultado, contudo, não deve ser interpretado como ausência de vulnerabilidade climática. Sob cenários de intensificação dos eventos ENSO, com episódios de El Niño mais

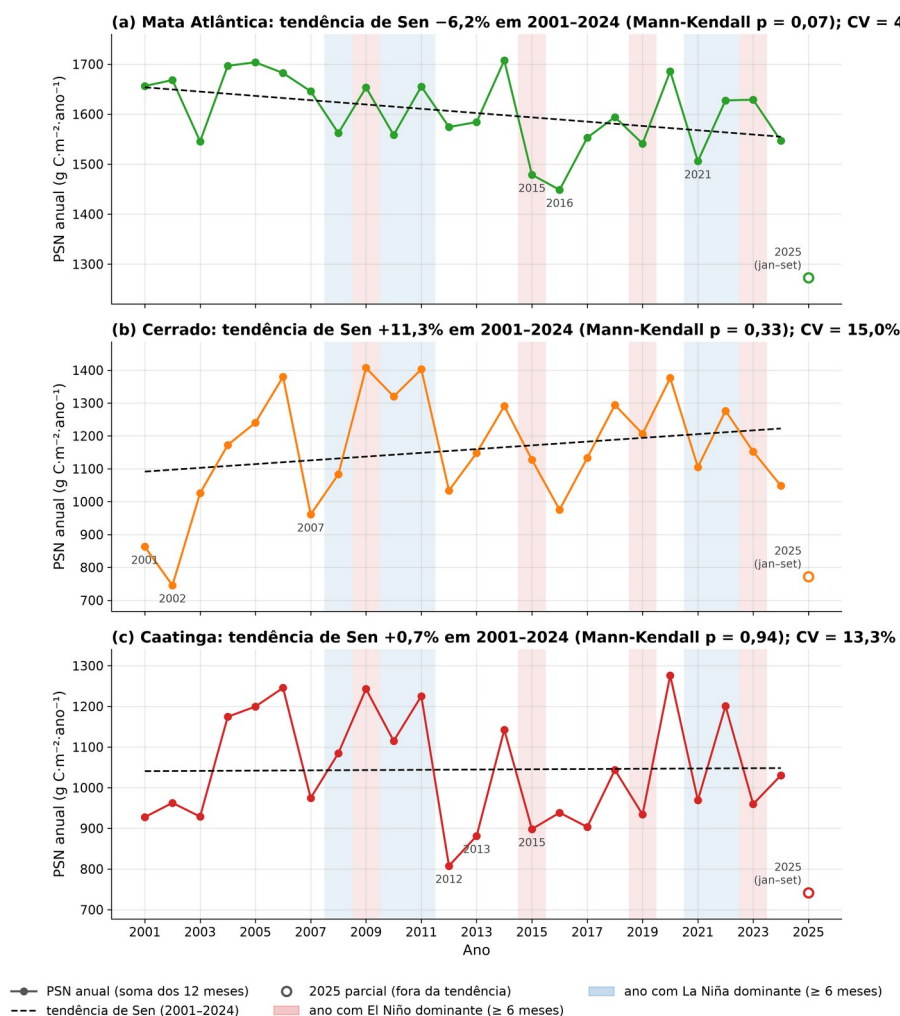
frequentes e severos projetados para o século XXI (Cai et al., 2021), a magnitude das alterações em temperatura e precipitação pode ultrapassar a capacidade de amortecimento dos ecossistemas, resultando em impactos mais pronunciados sobre a PSN. Nesse contexto, a utilização de variáveis climáticas proximais, como evapotranspiração (EV), precipitação (PRE) e temperatura (TST), mostrou-se adequada, neste conjunto de dados, para representar os efeitos indiretos do ENSO sobre a PSN sem a necessidade de inclusão explícita do ONI no modelo principal.

6.6 Variabilidade interanual da produtividade

A extensão da série para 25 anos permite examinar a produtividade também na escala anual, dimensão que a análise mensal não cobre (métodos na seção 5.4.2). A Figura 15 mostra a soma anual da PSN de cada bioma nos 24 anos completos (2001 a 2024), com o valor parcial de 2025 (janeiro a setembro) e a fase ENSO dominante de cada ano, indicada apenas como referência, já que a mistura de meses de fases distintas dentro do ano torna a comparação anual menos nítida do que a análise mensal em anomalias da seção 6.5, que permanece a base da conclusão sobre o ENSO; a Tabela 8 resume as estatísticas.

A soma anual da PSN correlacionou-se em 0,99 a 1,00 com o NPP anual do MOD17A3HGF nos três biomas, o que mostra elevada consistência entre os dois produtos da família MOD17 (o NPP é sistematicamente menor porque desconta ainda a respiração de manutenção do lenho e a de crescimento). A produtividade anual média foi de 1604 g C·m⁻²·ano⁻¹ na Mata Atlântica, 1157 no Cerrado e 1044 na Caatinga, mas a variabilidade entre anos foi cerca de três vezes maior nos biomas sazonais (CV de 15,0% no Cerrado e 13,3% na Caatinga) do que na Mata Atlântica (4,6%), o que quantifica, na escala anual, a tipologia da Tabela 4: onde a produtividade está associada predominantemente ao balanço hídrico, os anos secos e chuvosos deixam marca proporcionalmente maior. Os piores anos coincidem com secas conhecidas: 2012, 2013, 2015 na Caatinga, período da grande seca do Nordeste e do El Niño de 2015–2016; 2016, 2015, 2021 na Mata Atlântica, com o mínimo da série em 2016 (1449 g C·m⁻²·ano⁻¹) durante o El Niño forte; e 2002, 2001, 2007 no Cerrado, cujo mínimo (2002, 745 g C·m⁻²·ano⁻¹) reflete a produtividade mais baixa do início da série.

Figura 15 - Soma anual da PSN por bioma (2001–2024), tendência de Sen, ano parcial de 2025 e anos com fase ENSO dominante (pelo menos seis meses na fase); os três piores anos de cada bioma estão identificados.



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

A Mata Atlântica foi o único bioma com tendência negativa ao longo do período ($-6,2\%$; $p = 0,070$), de cerca de 6% em 24 anos: não significativa ao nível de 5%, embora com sinal sugestivo de declínio, e com valores particularmente baixos em 2015 e 2016; no Cerrado ($+11,3\%$; $p = 0,333$) e na Caatinga ($+0,7\%$; $p = 0,941$) não houve tendência significativa. Esse resultado é compatível com a hipótese, discutida na seção 6.3, de que fatores de paisagem, como a fragmentação e a expansão da silvicultura, reduzam a produtividade do bioma mais alterado do estado, mas não a comprova: sem variáveis de uso do solo no modelo, a queda não pode ser separada do aquecimento da superfície, que a seção 6.5 mostra ser o canal pelo qual o El Niño deprime a PSN da Mata Atlântica. Em 2025, o período de janeiro a setembro esteve 5% acima da média do mesmo período na Mata Atlântica, 17% abaixo no Cerrado e 11% abaixo na Caatinga, valores que só poderão ser interpretados quando o ano estiver completo.

Tabela 8 - Variabilidade interanual da PSN por bioma nos anos completos (2001–2024): média e coeficiente de variação da soma anual, tendência de Sen (variação percentual acumulada no período e valor-p de Mann-Kendall), piores e melhores anos e correlação com o NPP anual do MOD17A3HGF.

Bioma	PSN anual média (g C·m ⁻² ·ano ⁻¹)	CV (%)	Tendência de Sen 2001–2024	Piores anos	Melhores anos	r com NPP anual
Mata Atlântica	1604 ± 74	4,6	-6,2% (p = 0,070)	2016, 2015, 2021	2014, 2005, 2004	0,99
Cerrado	1157 ± 173	15,0	+11,3% (p = 0,333)	2002, 2001, 2007	2009, 2011, 2006	1,00
Caatinga	1044 ± 139	13,3	+0,7% (p = 0,941)	2012, 2013, 2015	2020, 2006, 2009	1,00

Fonte: elaborada pelo autor (2026).

6.7 Implicações ambientais e para o planejamento regional

Os resultados deste estudo transcendem o âmbito estatístico e oferecem subsídios técnicos concretos para o planejamento ambiental da Bahia. Trata-se de uma região que concentra três biomas de elevada relevância ecológica e abriga povos indígenas de diversas etnias (Pataxó, Pataxó Hã-Hã-Hãe, Tupinambá, Kiriri, Tuxá, Pankararé, Truká e Kaimbé, entre outras; IBGE, 2025a), comunidades quilombolas e agricultores familiares que dependem diretamente dos serviços ecossistêmicos associados à dinâmica da produtividade vegetal e à assimilação de carbono notadamente o sequestro de carbono e a regulação climática, a regulação hídrica, a ciclagem de nutrientes e a manutenção da fertilidade do solo, além do provisionamento de alimentos, fibras e recursos florestais (madeireiros e não madeireiros). A tipologia ecológica identificada na Tabela 4 aponta para a necessidade de estratégias diferenciadas de gestão, conservação e monitoramento por bioma, como detalhado a seguir.

Para a Mata Atlântica, o menor poder preditivo do modelo climático ($R^2 = 73,7\%$) é compatível com a hipótese de que fatores de paisagem, como a expansão da monocultura de eucalipto e a fragmentação, expliquem parte da variância não capturada pelo clima; testar essa hipótese exigiria incluir variáveis de uso do solo no modelo, o que se recomenda para trabalhos futuros. A literatura sobre fragmentação e degradação de borda (Lima et al., 2020; Broggio et al., 2024) sugere que políticas de restauração florestal e de controle do desmatamento podem contribuir para reduzir a variabilidade da PSN e elevar a produtividade ecossistêmica, implicação que este estudo apoia, mas não demonstra por si só.

A Mata Atlântica da Bahia integra o Corredor Central da Mata Atlântica, um dos eixos prioritários da conservação no país (Brasil, 2006). Os resultados aqui obtidos reforçam, em conjunto com a literatura sobre fragmentação (Ribeiro et al., 2009; Lima et al., 2020), a relevância de estratégias de conectividade entre fragmentos florestais para a resiliência ecossistêmica frente às mudanças climáticas projetadas para a região.

Para o Cerrado, a centralidade do WAI como preditor da PSN reforça a relevância da disponibilidade hídrica como variável a ser considerada no monitoramento e no planejamento

do bioma, o que dá sustentação a medidas como a proteção de nascentes, a manutenção da cobertura vegetal nativa e o controle das queimadas. Sob cenários de intensificação das secas, a proteção hídrica tende a ganhar prioridade não apenas para a biodiversidade, mas também para a sustentabilidade da agropecuária e dos recursos hídricos regionais.

Para a Caatinga, o alto desempenho preditivo do modelo ($R^2 = 94,2\%$) indica que a PSN responde de forma previsível às condições climáticas do mês. O modelo pode, assim, fornecer uma base quantitativa para sistemas de monitoramento da produtividade por sensoriamento remoto e, quando acoplado a previsões meteorológicas ou climáticas das variáveis ambientais ou a dados quase em tempo real, para o desenvolvimento futuro de sistemas de alerta, com aplicação no acompanhamento da segurança alimentar e hídrica das populações rurais, especialmente em anos de El Niño.

Em conjunto, os resultados deste estudo fornecem uma base técnica quantitativa alinhada aos objetivos do Zoneamento Ecológico-Econômico da Bahia (Bahia, 2020) e às metas de restauração florestal do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (PLANAVEG; Brasil, 2017). Mais amplamente, ao indicar que os controles ecológicos da produtividade variam substancialmente entre biomas vizinhos, o estudo evidencia a importância de abordagens regionalizadas para a tomada de decisão ambiental uma orientação que se torna ainda mais crítica em um contexto de mudanças climáticas, no qual a heterogeneidade dos sistemas naturais exige instrumentos de gestão igualmente diferenciados.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta dissertação investigou a influência de variáveis ambientais sobre a Fotossíntese Líquida (PSN) nos biomas Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, na Bahia, por meio do desenvolvimento e validação de um Modelo de Regressão Múltipla Polinomial de ordem N (MRMP-N). A pesquisa partiu da premissa de que abordagens lineares tradicionais apresentam limitações para representar a complexidade ecológica regional, propondo uma alternativa baseada em regressão polinomial com regularização Ridge, capaz de acomodar relações não lineares e efeitos de interação entre variáveis ambientais.

Os principais resultados confirmaram a viabilidade do modelo nos três biomas analisados. O MRMP-N de grau 2 apresentou elevado desempenho preditivo no Cerrado ($R^2 = 96,7\%$) e na Caatinga ($R^2 = 94,2\%$), além de desempenho moderado na Mata Atlântica ($R^2 = 73,7\%$), refletindo regimes ecológicos distintos de controle da PSN na região. A extensão da série para 2001–2025 (297 meses) elevou o R^2 da Mata Atlântica em relação à série original de 2001–2020 (de 62,3% para 73,7%) e manteve os do Cerrado e da Caatinga, indicando estabilidade do modelo frente aos anos recentes, que incluíram o El Niño intenso de 2023–2024. Na escala anual (2001–2024), a produtividade variou cerca de três vezes mais nos biomas sazonais (CV de 15,0% no Cerrado e 13,3% na Caatinga) do que na Mata Atlântica (4,6%), único bioma com tendência negativa, de aproximadamente 6% em 24 anos, não significativa ao nível de 5% ($p = 0,070$), embora com sinal sugestivo de declínio, e os piores anos coincidiram com as secas de 2012–2013 e com o El Niño de 2015–2016.

Retomando as hipóteses formuladas: a H1 confirmou-se. O grau 2 superou o modelo linear nos três biomas (8,4, 6,6 e 1,3 pontos percentuais de R^2 de teste na Mata Atlântica, no Cerrado e na Caatinga), sem aumento substancial do sobreajuste: a diferença treino–teste ficou em no máximo 5,2 pp e a queda no TimeSeriesSplit em no máximo 6,7 pp, enquanto os graus 4 e 5 degradaram o desempenho de teste. Na Mata Atlântica o grau 3 alcançou R^2 de teste 0,8 ponto acima do grau 2, com diferença treino–teste 1,7 pp maior; optou-se pelo grau 2 como grau comum aos três biomas por parcimônia (20 termos contra 55) e por ser superior ao grau 3 no Cerrado e na Caatinga. A H2 confirmou-se: o conjunto de variáveis climáticas associado às componentes de sazonalidade explicou entre 73,7% e 96,7% da variância da PSN, acima do limiar de 60% estabelecido, e a composição do conjunto selecionado diferiu entre os biomas: EV + PRE + TST na Caatinga, EV + PRE + WAI no Cerrado e EV + TST + WAI na Mata Atlântica, o que aponta a maior relevância do Índice de Disponibilidade Hídrica (WAI) em

sistemas com forte sazonalidade hídrica e, na Mata Atlântica, a importância das interações entre variáveis.

A H3 confirmou-se em sua essência: o ONI explicou no máximo 3% da variância das variáveis climáticas e não atua de forma linear e direta sobre a PSN. A análise em anomalias mensais, porém, revelou um efeito sistemático e consistente: nos meses de La Niña a PSN ficou cerca de 10% a 12% acima do normal no Cerrado e na Caatinga, em associação com anomalias de evapotranspiração e de WAI, com resposta imediata e curta na Caatinga e persistente por vários meses no Cerrado; na Mata Atlântica, os meses de El Niño apresentaram redução modesta da PSN típica (-5,4%) e aumento da frequência de meses de produtividade extremamente baixa (de 5% para 22%), associados ao aquecimento da superfície. O padrão é, portanto, o de uma influência indireta, defasada e assimétrica entre fases, associada à água efetivamente utilizada pela vegetação nos biomas sazonais e à temperatura no bioma úmido. Esse padrão, contudo, depende da unidade amostral adotada: quando o episódio substitui o mês, apenas 3 dos 30 contrastes permanecem distinguíveis de zero (o aquecimento da Mata Atlântica em El Niño, a redução da PSN desse bioma e fase e o aumento da PSN da Caatinga em La Niña, os dois últimos marginais), e o efeito mais forte sob o esquema convencional, o ganho de 11,7 pp da PSN do Cerrado em La Niña, deixa de sê-lo; submetidos à correção para múltiplas comparações, nenhum dos três resiste na análise agregada. A evidência sobre efeitos isolados do ENSO é, portanto, mais fraca do que o procedimento convencional sugere. O padrão, contudo, não desaparece: restrita à estação chuvosa, quando o canal hídrico pode operar, a resposta à La Niña cresce ao longo do gradiente, de +7,4 pp na Mata Atlântica a +25,0 pp na Caatinga, e resiste à correção nesses dois biomas. E a produtividade dos três associa-se muito mais à chuva acumulada, com correlações entre 0,48 e 0,67, do que ao próprio Índice Oceânico Niño, cujo módulo não passa de 0,19 em qualquer defasagem, com janela de acumulação curta na Caatinga e longa e achatada no Cerrado.

Em relação aos objetivos específicos, todos foram alcançados. O modelo MRMP-N foi desenvolvido e validado por meio de validação cruzada RepeatedKFold, validação agrupada por ano (GroupKFold) e cronológica (TimeSeriesSplit) e teste de Y-randomization, o que favorece a robustez estatística e a capacidade de generalização. O grau polinomial foi selecionado empiricamente, adotando-se o grau 2 como o de melhor compromisso entre desempenho preditivo, estabilidade e parcimônia. Adicionalmente, foi identificado, para cada bioma, o conjunto de variáveis preditoras de melhor desempenho, permitindo caracterizar diferenças ecológicas regionais nos mecanismos de controle da PSN.

O desempenho comparativo entre os três biomas evidenciou regimes ecológicos distintos de associação entre o clima e a PSN, revelando um gradiente regional de previsibilidade climática da PSN. No Cerrado e na Caatinga, a produtividade mostrou-se fortemente condicionada pelas variáveis climáticas e pelo balanço hídrico, resultando em elevada previsibilidade estatística. Na Mata Atlântica, por outro lado, a maior heterogeneidade estrutural da paisagem e a intensa pressão antrópica introduziram componentes adicionais de variabilidade não plenamente capturados pelos preditores climáticos utilizados no modelo. Adicionalmente, a investigação do efeito do ENSO confirmou sua atuação como forçante climática indireta, associada principalmente à evapotranspiração no Cerrado e na Caatinga e à temperatura na Mata Atlântica, com respostas da PSN de sinais opostos entre as fases e defasadas em vários meses.

Algumas limitações do estudo devem ser reconhecidas. A modelagem baseou-se predominantemente em variáveis climáticas, hídricas e sazonais, não incorporando variáveis estruturais da paisagem, como fragmentação florestal, conectividade de remanescentes e histórico de uso do solo, fatores potencialmente relevantes para explicar a variabilidade residual da PSN especialmente na Mata Atlântica. Além disso, a escala temporal mensal utilizada, embora adequada para capturar tendências de médio prazo, apresenta limitações para representar eventos extremos de curta duração. Adicionalmente, a abordagem estatística adotada possui natureza correlacional, não permitindo inferências causais diretas sobre os mecanismos ecofisiológicos envolvidos. Cabe ainda registrar que o MRMP-N é um modelo explicativo-preditivo contemporâneo: ele estima a PSN de um mês a partir das variáveis ambientais desse mesmo mês e, portanto, não gera previsões autônomas do futuro; para projetar a PSN de meses vindouros, seria necessário alimentá-lo com valores observados ou previstos de EV, PRE, TST e WAI. A autocorrelação residual detectada nos três biomas indica que parte da memória temporal do sistema não é capturada por preditores do mesmo mês. Por fim, a seleção do conjunto de variáveis ambientais foi feita sobre as mesmas partições de validação usadas para reportar o desempenho, e não em um esquema totalmente aninhado; isso pode introduzir algum otimismo de seleção, atenuado pelas validações agrupada por ano e cronológica, de modo que o desempenho deve ser lido como consistente nos esquemas avaliados, e não como definitivamente validado. A análise do ENSO tem ainda uma limitação de desenho: com 24 anos de registro, cada fase dispõe de menos de dez episódios, e os testes mês a mês tratam observações do mesmo episódio como independentes; a Tabela A11 mostra que, corrigida essa premissa, apenas 3 dos 30 contrastes permanecem distinguíveis de zero, dois deles de forma

marginal, e nenhum após a correção para múltiplas comparações. O bootstrap em blocos com oito ou nove blocos é, por sua vez, impreciso, de modo que os dois procedimentos delimitam o que a série permite afirmar, em vez de um substituir o outro; a estratificação sazonal é a exceção parcial, e pela razão correta, porque restringir a análise à estação em que o canal hídrico pode operar aumenta a magnitude do efeito o bastante para superar o alargamento dos intervalos. Três limitações de origem dos dados devem ainda ser explicitadas: (i) a PSN e a EV provêm de algoritmos MODIS que compartilham entradas (seção 6.3), de modo que parte da associação entre elas pode ser algorítmica; (ii) a temperatura da superfície (MOD11A2) não passou por filtro pela banda de qualidade QC_Day, e a sensibilidade da série de TST a esse filtro não foi avaliada; e (iii) os períodos aqui chamados mensais são janelas fixas de 32 dias, associadas a um mês civil de referência, e não meses civis estritos.

Apesar dessas limitações, o estudo apresenta implicações relevantes para a ciência ambiental e para o planejamento regional na Bahia. Do ponto de vista metodológico, demonstra-se que modelos polinomiais com regularização Ridge constituem alternativa viável e reproduzível para a modelagem de processos ecológicos complexos, conciliando flexibilidade funcional e controle estatístico. Do ponto de vista ecológico, os resultados reforçam que biomas vizinhos podem apresentar mecanismos de controle da produtividade substancialmente distintos, evidenciando a necessidade de estratégias regionalizadas de monitoramento e gestão ambiental.

Do ponto de vista aplicado, os resultados fornecem subsídios quantitativos para instrumentos como o Zoneamento Ecológico-Econômico da Bahia (Bahia, 2020) e o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (PLANAVEG; Brasil, 2017) ao identificar, para cada bioma, os principais controles climáticos e hídricos da PSN e ao apontar prioridades de intervenção. No Cerrado, a centralidade do WAI indica a proteção da disponibilidade hídrica como diretriz de zoneamento; na Mata Atlântica, o menor poder preditivo do clima e a hipótese da influência da fragmentação apontam a restauração florestal e a conectividade de remanescentes como metas prioritárias; e na Caatinga, a alta previsibilidade climática da PSN viabiliza o monitoramento contínuo da produtividade por sensoriamento remoto. Esses elementos oferecem critérios técnicos objetivos para a definição de prioridades de conservação, restauração e uso do solo, além de apontarem potencial para o desenvolvimento futuro de sistemas de alerta de declínio de produtividade, quando o modelo for acoplado a previsões das variáveis ambientais. Tais aplicações possuem relevância direta para a conservação da

biodiversidade, a segurança hídrica e o planejamento ambiental de populações que dependem dos serviços ecossistêmicos regionais.

Como perspectivas para trabalhos futuros, sugere-se a incorporação explícita da dependência temporal, por meio de preditores defasados ou termos autorregressivos, para absorver a autocorrelação residual identificada; a validação das relações entre PSN e variáveis climáticas com medições independentes de fluxo por covariância de vórtices e a reextração da TST com filtro pela banda QC_Day; a ampliação do número de episódios de ENSO disponíveis, por meio de sensores anteriores ao MODIS ou de reconstruções, e o aumento da replicação espacial, com sub-regiões dentro de cada bioma em vez de uma única média por bioma, para reduzir a incerteza identificada na Tabela A11; a extensão da análise do ENSO a compósitos por estação do ano, a classes de intensidade do ONI e a outros modos de variabilidade, como o dipolo do Atlântico tropical; a incorporação de variáveis estruturais da paisagem em estudos voltados à Mata Atlântica; a utilização de escalas temporais mais finas para investigação de eventos extremos; e a aplicação do modelo MRMP-N em outras regiões com gradientes ambientais semelhantes, visando avaliar sua capacidade de generalização. Adicionalmente, a integração entre abordagens estatísticas e modelos ecofisiológicos baseados em processos pode contribuir para aprofundar a compreensão dos mecanismos ambientais que regulam a Fotossíntese Líquida (PSN) nos ecossistemas tropicais.

REFERÊNCIAS

- ALBERTON, B.; ALMEIDA, J.; HENRIQUES, R.; TORRES, R. S.; MENGHINI, R.; MORELLATO, L. P. C. Leafing patterns and drivers across seasonally dry tropical communities. *Remote Sensing*, v. 11, n. 19, 2267, 2019. DOI: 10.3390/rs11192267.
- ALVARES, C. A.; STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; GONÇALVES, J. L. M.; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2013. DOI: 10.1127/0941-2948/2013/0507.
- ARRUDA, P. H. Z. de; VOURLITIS, G. L.; SANTANNA, F. B.; PINTO, O. B.; LOBO, F. A.; NOGUEIRA, J. S. Large net CO₂ loss from a grass-dominated tropical savanna in south-central Brazil in response to seasonal and interannual drought. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, v. 121, n. 8, p. 2110-2124, 2016. DOI: 10.1002/2016JG003404.
- BAHIA. Secretaria do Meio Ambiente. A zona costeira no Estado da Bahia. Salvador: SEMA, 2024. Disponível em: <https://www.ba.gov.br/meioambiente/16479/1-zona-costeira-no-estado-da-bahia>. Acesso em: 21 set. 2026.
- BAHIA. Secretaria do Meio Ambiente; Secretaria do Planejamento. Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado da Bahia: Relatório da Comissão Técnica do ZEE-BA. Salvador: SEMA; SEPLAN, 2020. Disponível em: <http://www.zee.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/Relatorio.pdf>. Acesso em: 21 set. 2026.
- BENFICA, N. S. et al. The relation between net primary productivity and human activities for three biomes in Bahia state, Brazil. *Geography, Environment, Sustainability*, v. 15, n. 4, p. 6-16, 2022.
- BIUDES, M. S. et al. Gross primary productivity of Brazilian Savanna (Cerrado) estimated by different remote sensing-based models. *Agricultural and Forest Meteorology*, v. 307, 108456, 2021. DOI: 10.1016/j.agrformet.2021.108456.
- BORCHERT, R.; RIVERA, G. Photoperiodic control of seasonal development and dormancy in tropical stem-succulent trees. *Tree Physiology*, v. 21, n. 4, p. 213-221, 2001. DOI: 10.1093/treephys/21.4.213.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. O Corredor Central da Mata Atlântica: uma nova escala de conservação da biodiversidade. Brasília: MMA; Conservação Internacional; Fundação SOS Mata Atlântica, 2006. 46 p.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg). Brasília: MMA, 2017. Instituído pela Portaria Interministerial nº 230, de 14 de novembro de 2017. Disponível em:

<https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/sbio/dflo/plano-nacional-de-recuperacao-da-vegetacao-nativa-planaveg>. Acesso em: 21 set. 2026.

BREIMAN, L. Random forests. *Machine Learning*, v. 45, n. 1, p. 5-32, 2001. DOI: 10.1023/A:1010933404324.

BROGGIO, I. S.; SILVA-JUNIOR, C. H. L.; NASCIMENTO, M. T.; VILLELA, D. M.; ARAGÃO, L. E. O. C. Quantifying landscape fragmentation and forest carbon dynamics over 35 years in the Brazilian Atlantic Forest. *Environmental Research Letters*, v. 19, n. 3, 034047, 2024. DOI: 10.1088/1748-9326/ad281c.

BUCCI, S. J.; SCHOLZ, F. G.; GOLDSTEIN, G.; MEINZER, F. C.; FRANCO, A. C.; ZHANG, Y.; HAO, G. Y. Water relations and hydraulic architecture in Cerrado trees: adjustments to seasonal changes in water availability and evaporative demand. *Brazilian Journal of Plant Physiology*, v. 20, n. 3, p. 233-245, 2008.

CAI, W.; MCPHADEN, M. J.; GRIMM, A. M.; RODRIGUES, R. R.; TASCHETTO, A. S.; GARREAUD, R. D. et al. Climate impacts of the *El Niño–Southern Oscillation* on South America. *Nature Reviews Earth & Environment*, v. 1, p. 215-231, 2020. DOI: 10.1038/s43017-020-0040-3.

CAI, W.; SANTOSO, A.; COLLINS, M.; DEWITTE, B.; KARAMPERIDOU, C.; KUG, J.-S. et al. Changing *El Niño–Southern Oscillation* in a warming climate. *Nature Reviews Earth & Environment*, v. 2, p. 628-644, 2021. DOI: 10.1038/s43017-021-00199-z.

CUNHA, A. P. M. A.; ZERI, M.; DEUSDARÁ LEAL, K.; COSTA, L.; CUARTAS, L. A.; MARENGO, J. A. et al. Extreme drought events over Brazil from 2011 to 2019. *Atmosphere*, v. 10, n. 11, 642, 2019. DOI: 10.3390/atmos10110642.

- D'ACUNHA, B.; DALMAGRO, H. J.; ARRUDA, P. H. Z. de; BIUDES, M. S.; LATHUILLIÈRE, M. J.; URIBE, M.; COUTO, E. G.; BRANDO, P. M.; VOURLITIS, G.; JOHNSON, M. S. Changes in evapotranspiration, transpiration and evaporation across natural and managed landscapes in the Amazon, Cerrado and Pantanal biomes. *Agricultural and Forest Meteorology*, v. 346, 109875, 2024. DOI: 10.1016/j.agrformet.2023.109875.
- DIONIZIO, E. A.; PIMENTA, F. M.; LIMA, L. B.; COSTA, M. H. Carbon stocks and dynamics of different land uses on the Cerrado agricultural frontier. *PLoS ONE*, v. 15, n. 11, e0241637, 2020. DOI: 10.1371/journal.pone.0241637.
- FAN, Y.; MIGUEZ-MACHO, G.; JOBBÁGY, E. G.; JACKSON, R. B.; OTERO-CASAL, C. Hydrologic regulation of plant rooting depth. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 114, n. 40, p. 10572-10577, 2017. DOI: 10.1073/pnas.1712381114.
- FLORES, B. M. et al. Critical transitions in the Amazon forest system. *Nature*, v. 626, p. 555-564, 2024.
- GIGLIO, L.; BOSCHETTI, L.; ROY, D. P.; HUMBER, M. L.; JUSTICE, C. O. The Collection 6 MODIS burned area mapping algorithm and product. *Remote Sensing of Environment*, v. 217, p. 72-85, 2018. DOI: 10.1016/j.rse.2018.08.005.
- GORELICK, N.; HANCHER, M.; DIXON, M.; ILYUSHCHENKO, S.; THAU, D.; MOORE, R. Google Earth Engine: planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, v. 202, p. 18-27, 2017. DOI: 10.1016/j.rse.2017.06.031.
- GUIMARÃES, R. M. S. et al. Application of machine learning in the development of fourth degree quantitative structure-activity relationship model for triclosan analogs tested against *Plasmodium falciparum* 3D7. *ACS Omega*, v. 9, n. 44, p. 44436-44447, 2024.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Mapa de Biomas do Brasil: primeira aproximação*. Rio de Janeiro: IBGE; MMA, 2004.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Biomas e sistema costeiro-marinho do Brasil: compatível com a escala 1:250 000*. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. (Relatórios Metodológicos, v. 45).
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Censo Demográfico 2022: etnias e línguas indígenas: principais características sociodemográficas*:

resultados do universo. Rio de Janeiro: IBGE, 2025a. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102223>. Acesso em: 21 set. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Cidades e Estados: Bahia. Rio de Janeiro: IBGE, 2025b. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ba.html>. Acesso em: 21 set. 2026.

KÜNSCH, H. R. The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *The Annals of Statistics*, v. 17, n. 3, p. 1217-1241, 1989. DOI: 10.1214/aos/1176347265.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Summary for Policymakers*. Geneva: IPCC, 2022.

JIN, Y.; LI, J.; LIU, C. et al. Response of net primary productivity to precipitation exclusion in a savanna ecosystem. *Forest Ecology and Management*, v. 429, p. 69-76, 2018. DOI: 10.1016/j.foreco.2018.07.007.

LAWSON, T.; VIALET-CHABRAND, S. Speedy stomata, photosynthesis and plant water use efficiency. *New Phytologist*, v. 221, n. 1, p. 93-98, 2019. DOI: 10.1111/nph.15330.

LEVIN, S. A. Ecosystems and the biosphere as complex adaptive systems. *Ecosystems*, v. 1, n. 5, p. 431-436, 1998.

LIMA, R. A. F. de; OLIVEIRA, A. A.; PITTA, G. R.; GASPER, A. L. de; VIBRANS, A. C.; CHAVE, J.; TER STEEGE, H.; PRADO, P. I. The erosion of biodiversity and biomass in the Atlantic Forest biodiversity hotspot. *Nature Communications*, v. 11, 6347, 2020. DOI: 10.1038/s41467-020-20217-w.

LINGER, E.; HOGAN, J. A.; CAO, M.; ZHANG, W.-F.; YANG, X.-F.; HU, Y.-H. Precipitation influences on the net primary productivity of a tropical seasonal rainforest in Southwest China: a 9-year case study. *Forest Ecology and Management*, v. 467, 118153, 2020. DOI: 10.1016/j.foreco.2020.118153.

MAPBIOMAS. *Coleção 10 da Série Anual de Mapas de Uso e Cobertura da Terra do Brasil (1985-2024)*. MapBiomass, 2025. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/>. Acesso em: 22 jun. 2026.

- MARENGO, J. A.; ALVES, L. M.; ALVALA, R. C. S.; CUNHA, A. P.; BRITO, S.; MORAES, O. L. L. Climatic characteristics of the 2010-2016 drought in the semiarid Northeast Brazil region. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, v. 90, n. 2, p. 1973-1985, 2018. DOI: 10.1590/0001-3765201720170206.
- MENDES, K. R.; CAMPOS, S.; SILVA, L. L.; MUTTI, P. R.; FERREIRA, R. R.; MEDEIROS, S. S. et al. Seasonal variation in net ecosystem CO₂ exchange of a Brazilian seasonally dry tropical forest. *Scientific Reports*, v. 10, 9454, 2020. DOI: 10.1038/s41598-020-66415-w.
- MENDES, K. R.; MENEZES, R. S. C.; OLIVEIRA, P. E. S.; LIMA, J. R. S.; MOURA, M. S. B.; SOUZA, E. S. et al. The caatinga dry tropical forest: a highly efficient carbon sink in South America. *Agricultural and Forest Meteorology*, v. 369, 110573, 2025. DOI: 10.1016/j.agrformet.2025.110573.
- MWANGI, B. N.; AYOMA, W.; LI, Y. et al. Drought-driven declines in water-use efficiency reshape carbon dynamics of a subtropical forest. *Ecological Processes*, v. 14, 2025. DOI: 10.1186/s13717-025-00629-6.
- NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION (NASA). IMERG V08 transition schedule. Greenbelt: NASA Global Precipitation Measurement, 2026. Disponível em: <https://gpm.nasa.gov/data/news/imer-g-v08-transition-schedule>. Acesso em: 17 set. 2026.
- NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION (NOAA). *Climate Prediction Center: Oceanic Niño Index (ONI)*. College Park: NOAA, 2025. Disponível em: https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php. Acesso em: 11 out. 2025.
- NADEAU, C.; BENGIO, Y. Inference for the generalization error. *Machine Learning*, v. 52, n. 3, p. 239-281, 2003. DOI: 10.1023/A:1024068626366.
- NAVARRO-ROSALES, F. et al. The effect of fire on the carbon fluxes and productivity of Brazilian woodland savannas. *Science of The Total Environment*, v. 987, 179626, 2025. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2025.179626.
- NEMANI, R. R. et al. Climate-driven increases in global terrestrial net primary production from 1982 to 1999. *Science*, v. 300, n. 5625, p. 1560-1563, 2003.

- O'BRIEN, R. M. A caution regarding rules of thumb for variance inflation factors. *Quality & Quantity*, v. 41, p. 673-690, 2007. DOI: 10.1007/s11135-006-9018-6.
- OLDEN, J. D.; LAWLER, J. J.; POFF, N. L. Machine learning methods without tears: a primer for ecologists. *The Quarterly Review of Biology*, v. 83, n. 2, p. 171-193, 2008. DOI: 10.1086/587826.
- OLIVEIRA, R. S.; BEZERRA, L.; DAVIDSON, E. A.; PINTO, F.; KLINK, C. A.; NEPSTAD, D. C.; MOREIRA, A. Deep root function in soil water dynamics in cerrado savannas of central Brazil. *Functional Ecology*, v. 19, n. 4, p. 574-581, 2005. DOI: 10.1111/j.1365-2435.2005.01003.x.
- PICHLER, M.; HARTIG, F. Machine learning and deep learning: a review for ecologists. *Methods in Ecology and Evolution*, v. 14, n. 4, p. 994-1016, 2023. DOI: 10.1111/2041-210X.14061.
- POLITIS, D. N.; ROMANO, J. P. The stationary bootstrap. *Journal of the American Statistical Association*, v. 89, n. 428, p. 1303-1313, 1994. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870.
- RIBEIRO, M. C. et al. The Brazilian Atlantic Forest: how much is left, and how is the remaining forest distributed? Implications for conservation. *Biological Conservation*, v. 142, n. 6, p. 1141-1153, 2009.
- RODRIGUES, R. R.; MCPHADEN, M. J. Why did the 2011-2012 La Niña cause a severe drought in the Brazilian Northeast? *Geophysical Research Letters*, v. 41, n. 3, p. 1012-1018, 2014. DOI: 10.1002/2013GL058703.
- RUNNING, S. W. et al. A continuous satellite-derived measure of global terrestrial primary production. *BioScience*, v. 54, n. 6, p. 547-560, 2004.
- RUNNING, S. W.; MU, Q.; ZHAO, M.; MORENO, A. User's guide: MODIS global terrestrial evapotranspiration (ET) product (MOD16A2/A3 and year-end gap-filled MOD16A2GF/A3GF), Collection 6.1. Missoula: Numerical Terradynamic Simulation Group, University of Montana, 2021.
- RUNNING, S. W.; ZHAO, M. *User's guide: NASA MOD17 daily GPP and annual NPP (MOD17A2H/A3H) and year-end gap-filled products, Collection 6.1*. Missoula: Numerical Terradynamic Simulation Group, University of Montana, 2021.

SCHWINNING, S.; SALA, O. E. Hierarchy of responses to resource pulses in arid and semi-arid ecosystems. *Oecologia*, v. 141, n. 2, p. 211-220, 2004. DOI: 10.1007/s00442-004-1520-8.

SILVA, C. V. J. et al. Climatic stress versus anthropogenic degradation: an ecohydrological perspective on the drivers of net primary productivity in a seasonally dry tropical forest. *Ecohydrology*, v. 19, 2026. DOI: 10.1002/eco.70220.

VOURLITIS, G. L. et al. Net primary production and ecosystem carbon flux of Brazilian tropical savanna ecosystems from *eddy covariance* and inventory methods. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, v. 127, e2021JG006780, 2022.

WAN, Z.; HOOK, S.; HULLEY, G. MODIS/Terra Land Surface Temperature/Emissivity 8-Day L3 Global 1 km SIN Grid V061 (MOD11A2). Sioux Falls: NASA EOSDIS Land Processes DAAC, 2021. DOI: 10.5067/MODIS/MOD11A2.061.

WU, J.; ALBERT, L. P.; LOPES, A. P.; RESTREPO-COUBE, N.; HAYEK, M.; WIEDEMANN, K. T. et al. Leaf development and demography explain photosynthetic seasonality in Amazon evergreen forests. *Science*, v. 351, n. 6276, p. 972-976, 2016. DOI: 10.1126/science.aad5068.

ZHAO, M.; HEINSCH, F. A.; NEMANI, R. R.; RUNNING, S. W. Improvements of the MODIS terrestrial gross and net primary production global data set. *Remote Sensing of Environment*, v. 95, n. 2, p. 164-176, 2005.

APÊNDICE A – BASE DE DADOS MENSAL E RESULTADOS DA SELEÇÃO DE VARIÁVEIS

A Tabela A1 reproduz integralmente a base mensal utilizada no estudo (297 meses, janeiro de 2001 a setembro de 2025), com o ONI e a fase ENSO oficial (NOAA) de cada mês e as seis variáveis de cada bioma (MA = Mata Atlântica, CE = Cerrado, CA = Caatinga). Unidades: PSN em $\text{gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mês}^{-1}$; EV e PRE em $\text{mm} \cdot \text{mês}^{-1}$; TST em $^{\circ}\text{C}$; WAI adimensional (ETR/ETP); BURN em hectares. A Tabela A2 apresenta o desempenho das 10 combinações de variáveis ambientais avaliadas por bioma; a Tabela A3, o efeito da remoção das componentes de sazonalidade; e a Tabela A4, a proporção da variância de cada variável climática explicada pelo ciclo anual; as Tabelas A7 a A10 reúnem a robustez da seleção sob validação cronológica, a importância por permutação e os nulos que preservam a estrutura temporal (seção 5.5); a Tabela A11 compara os dois esquemas de unidade amostral nos compósitos do ENSO; a Tabela A12 traz a estratificação sazonal da resposta; e a Tabela A13, a escala em que cada bioma integra a chuva (seção 5.4.1).

Tabela A1 - Base de dados mensal dos três biomas (2001–2025).

Ano	Mês	ONI	Fase	PSN MA	EV MA	PRE MA	TST MA	WAI MA	BURN MA	PSN CE	EV CE	PRE CE	TST CE	WAI CE	BURN CE	PSN CA	EV CA	PRE CA	TST CA	WAI CA	BURN CA
2001	1	-0,76	La Niña	161,7	116,9	49,7	29,1	0,537	5200	133,7	92,6	58,3	31,5	0,424	7850	133,5	106,2	28,7	30,0	0,484	7025
2001	2	-0,54	La Niña	134,8	107,8	44,0	32,0	0,447	12050	84,2	82,4	104,0	31,3	0,331	1775	75,7	76,9	36,2	33,5	0,319	275
2001	3	-0,43	Neutro	126,1	110,4	112,1	29,1	0,536	50	100,2	88,7	163,2	30,2	0,439	10825	94,1	81,7	94,5	31,6	0,382	250
2001	4	-0,29	Neutro	134,9	115,6	80,0	27,8	0,573	0	82,8	69,8	38,3	30,8	0,307	15850	89,0	68,5	28,2	31,7	0,317	125
2001	5	-0,19	Neutro	112,7	99,1	104,4	27,8	0,615	0	49,7	42,3	21,5	30,7	0,202	6350	61,6	43,0	21,2	32,9	0,218	325
2001	6	-0,08	Neutro	128,5	85,8	118,4	24,2	0,604	0	71,4	35,9	1,1	29,4	0,184	10350	76,6	36,7	36,0	29,5	0,211	3475
2001	7	-0,05	Neutro	135,7	85,8	98,0	24,3	0,585	0	58,6	26,9	1,2	30,4	0,126	66275	75,6	35,2	20,3	29,5	0,189	2600
2001	8	-0,13	Neutro	141,8	88,3	97,1	24,6	0,540	0	50,8	26,1	1,3	33,2	0,112	246375	71,1	34,3	24,5	31,2	0,168	22475
2001	9	-0,15	Neutro	149,9	97,5	80,6	29,0	0,486	0	3,4	16,1	13,6	38,3	0,060	481525	49,5	27,8	20,8	36,9	0,114	40650
2001	10	-0,26	Neutro	148,2	111,7	154,0	29,3	0,545	200	56,4	48,2	128,4	35,4	0,206	176450	61,4	44,0	60,4	38,2	0,181	62375
2001	11	-0,33	Neutro	148,4	115,3	75,4	30,8	0,518	0	85,0	72,4	195,4	33,6	0,310	16850	67,9	57,1	57,7	37,1	0,237	5625
2001	12	-0,32	Neutro	133,4	104,6	141,8	29,3	0,540	0	86,7	69,4	174,2	32,8	0,333	0	71,5	59,2	120,9	34,5	0,274	0
2002	1	-0,15	Neutro	127,4	109,8	243,6	27,2	0,647	0	123,4	100,6	211,3	28,9	0,558	3000	119,0	101,8	277,5	29,2	0,546	775
2002	2	0,07	Neutro	175,2	124,4	138,6	29,0	0,547	0	128,5	105,0	119,5	29,2	0,444	10475	150,8	125,9	100,7	29,3	0,522	100
2002	3	0,11	Neutro	158,7	118,8	83,0	27,1	0,545	0	69,9	67,4	79,4	31,5	0,296	10875	96,7	83,1	25,2	30,3	0,360	25
2002	4	0,15	Neutro	148,7	112,4	74,9	27,4	0,567	0	82,2	65,5	54,3	30,7	0,293	3525	89,8	69,5	31,9	31,0	0,326	0
2002	5	0,30	Neutro	134,2	98,3	88,0	26,3	0,590	1275	48,1	37,0	24,9	31,1	0,173	17225	76,5	47,9	30,6	30,7	0,246	1150
2002	6	0,45	Neutro	121,5	85,2	104,7	23,7	0,609	50	59,9	31,1	0,9	29,6	0,160	21700	76,1	38,8	24,8	28,6	0,225	350
2002	7	0,57	El Niño	135,4	86,6	92,1	24,3	0,579	25	41,3	24,1	2,6	31,8	0,112	63450	68,6	32,6	17,8	30,5	0,170	1550
2002	8	0,63	El Niño	134,7	86,5	82,2	25,3	0,516	200	40,3	22,5	0,7	34,3	0,095	383175	62,2	28,9	16,9	32,0	0,135	10050
2002	9	0,78	El Niño	155,0	100,1	113,4	27,5	0,497	1575	25,8	24,1	35,2	37,1	0,096	690550	56,3	31,1	38,7	36,0	0,130	52550
2002	10	0,99	El Niño	137,5	100,6	30,4	31,3	0,459	15000	14,0	30,7	40,4	39,6	0,124	361850	43,7	33,7	10,8	38,8	0,138	40825
2002	11	1,19	El Niño	141,5	103,9	71,3	31,9	0,450	11500	48,9	47,6	100,5	39,1	0,182	41475	63,4	45,7	51,3	38,0	0,180	14575
2002	12	1,08	El Niño	98,4	86,8	156,4	32,6	0,454	33100	63,0	63,5	276,5	32,6	0,347	9975	59,6	51,0	151,9	35,7	0,253	6450
2003	1	0,90	El Niño	111,5	99,2	60,3	31,1	0,508	5525	102,0	89,8	205,4	29,4	0,506	3875	88,1	81,1	110,7	32,2	0,400	2250
2003	2	0,59	El Niño	138,2	102,7	53,9	29,8	0,439	6000	138,7	105,3	113,7	30,8	0,485	9300	108,6	85,0	32,5	31,1	0,367	4325
2003	3	0,38	Neutro	117,1	95,7	81,0	31,4	0,451	5900	112,8	97,4	159,8	30,1	0,495	4275	93,3	74,3	98,4	33,1	0,337	2825
2003	4	-0,01	Neutro	120,6	101,7	96,7	29,1	0,521	2025	131,2	93,9	72,5	29,9	0,462	12125	99,2	73,7	31,6	32,0	0,342	950

Ano	Mês	ONI	Fase	PSN MA	EV MA	PRE MA	TST MA	WAI MA	BURN MA	PSN CE	EV CE	PRE CE	TST CE	WAI CE	BURN CE	PSN CA	EV CA	PRE CA	TST CA	WAI CA	BURN CA
2003	5	-0,18	Neutro	120,1	97,3	149,5	27,3	0,624	1225	104,8	64,4	25,3	30,0	0,369	11375	87,2	56,4	55,4	31,0	0,317	600
2003	6	-0,13	Neutro	137,9	91,5	71,2	25,4	0,625	1800	94,9	45,2	1,0	29,7	0,251	19500	92,5	44,8	23,0	29,1	0,263	1125
2003	7	0,09	Neutro	133,6	82,5	101,1	24,3	0,569	1125	79,1	31,6	0,4	30,4	0,158	37225	84,7	37,1	26,4	28,9	0,206	2225
2003	8	0,14	Neutro	140,7	90,9	85,5	25,9	0,554	650	48,1	27,3	17,9	33,8	0,123	73400	66,6	33,3	22,6	32,5	0,160	4500
2003	9	0,23	Neutro	150,7	98,0	71,6	28,5	0,491	9400	29,0	25,4	16,4	37,7	0,101	294400	55,3	28,7	16,9	36,4	0,120	42175
2003	10	0,23	Neutro	138,5	98,1	56,4	31,5	0,464	23025	43,4	35,8	39,6	38,1	0,147	157800	48,7	29,2	13,0	39,4	0,121	42150
2003	11	0,29	Neutro	132,2	95,8	71,6	32,9	0,404	4650	69,2	66,8	151,1	35,9	0,280	26650	60,4	50,9	79,6	36,8	0,202	5850
2003	12	0,29	Neutro	104,3	81,5	52,2	32,8	0,387	30475	72,5	67,2	125,8	33,6	0,321	15225	44,3	40,8	33,1	36,6	0,182	12500
2004	1	0,34	Neutro	94,4	92,9	245,1	30,9	0,550	350	93,5	87,9	395,3	31,4	0,524	2625	66,5	72,3	367,2	34,2	0,419	700
2004	2	0,27	Neutro	169,7	132,4	128,1	28,2	0,595	1950	140,7	122,1	254,7	28,2	0,639	425	167,6	130,9	129,9	28,2	0,583	625
2004	3	0,19	Neutro	134,1	120,5	225,5	28,3	0,626	2550	138,2	119,9	240,9	28,1	0,620	39650	143,9	121,2	126,7	28,2	0,566	2950
2004	4	0,10	Neutro	139,3	116,5	106,5	26,8	0,637	600	141,8	110,6	64,8	29,2	0,565	11850	135,8	108,6	24,0	28,7	0,518	1300
2004	5	0,12	Neutro	134,2	104,6	101,3	25,5	0,663	25	128,9	85,8	2,7	29,2	0,480	19200	119,5	78,5	24,9	28,2	0,429	950
2004	6	0,22	Neutro	134,0	95,3	99,0	23,7	0,674	0	111,6	60,8	0,6	28,3	0,366	16725	104,5	56,4	21,1	27,5	0,338	575
2004	7	0,39	Neutro	144,3	91,7	83,1	23,0	0,648	0	96,8	43,0	0,4	28,9	0,228	31975	97,1	45,5	14,4	28,0	0,260	1575
2004	8	0,54	El Niño	161,1	92,5	31,8	26,2	0,547	1025	65,9	31,6	5,0	33,4	0,140	136600	76,1	34,8	7,4	31,9	0,168	11850
2004	9	0,58	El Niño	155,4	85,5	25,7	29,1	0,421	3025	34,4	26,9	0,8	37,6	0,105	422525	58,8	27,1	6,0	34,7	0,113	41875
2004	10	0,61	El Niño	142,6	91,6	62,2	31,5	0,406	6250	55,5	44,7	81,9	38,7	0,180	233825	51,3	30,6	33,0	38,3	0,120	54575
2004	11	0,64	El Niño	142,4	110,3	157,3	31,6	0,500	5150	71,1	67,2	149,1	36,3	0,296	40975	70,2	56,2	123,0	36,7	0,234	27075
2004	12	0,71	El Niño	145,3	110,0	57,7	30,9	0,501	5450	94,1	81,8	125,0	32,5	0,398	28000	83,1	73,0	33,5	34,0	0,323	7950
2005	1	0,62	El Niño	137,7	104,7	121,1	32,3	0,483	2850	110,2	97,8	211,6	31,9	0,504	1600	82,7	74,8	132,1	34,4	0,343	1600
2005	2	0,55	El Niño	142,5	123,4	187,8	31,2	0,571	400	145,6	124,7	219,5	29,1	0,593	1000	120,2	104,5	174,1	30,8	0,467	0
2005	3	0,40	Neutro	150,2	124,5	109,7	29,1	0,562	1575	129,4	120,8	242,1	28,1	0,616	8000	129,6	110,6	101,0	30,0	0,496	800
2005	4	0,37	Neutro	145,4	122,0	149,7	26,6	0,629	0	147,4	112,8	74,8	29,3	0,577	10550	137,7	107,6	84,6	28,5	0,525	1175
2005	5	0,27	Neutro	138,4	106,5	156,6	25,1	0,666	550	143,8	90,8	45,9	27,5	0,531	12075	135,8	89,8	64,9	26,6	0,513	775
2005	6	0,09	Neutro	135,3	99,2	156,8	23,9	0,696	0	124,8	70,8	1,0	28,1	0,429	17675	115,2	65,7	37,2	27,1	0,394	2050
2005	7	-0,04	Neutro	146,7	91,9	90,2	24,0	0,639	75	111,1	48,4	0,4	29,4	0,260	27550	104,4	51,1	26,5	27,9	0,294	3575
2005	8	-0,14	Neutro	153,5	95,6	83,7	24,7	0,554	575	74,4	35,4	0,5	33,2	0,155	114825	83,2	39,8	20,2	30,8	0,192	8300
2005	9	-0,11	Neutro	152,1	98,7	52,2	28,0	0,485	1375	41,3	31,0	25,6	36,4	0,120	280475	59,3	31,8	12,5	35,0	0,131	29250
2005	10	-0,27	Neutro	140,6	95,8	33,4	32,1	0,407	26700	29,4	34,1	26,1	40,0	0,128	616025	43,9	26,6	12,8	38,9	0,102	162750
2005	11	-0,57	La Niña	123,7	107,8	164,7	30,5	0,544	4775	85,0	83,6	233,4	34,9	0,445	60175	77,7	63,6	106,2	35,5	0,294	24650
2005	12	-0,82	La Niña	137,6	109,2	125,7	29,3	0,559	975	97,9	90,8	264,6	30,2	0,561	8800	109,8	88,7	91,4	31,6	0,451	675
2006	1	-0,86	La Niña	148,4	102,0	62,0	28,6	0,475	2400	144,6	98,9	40,4	30,5	0,492	9650	105,8	76,5	10,8	32,0	0,352	3500
2006	2	-0,80	La Niña	129,1	102,1	34,7	31,5	0,418	9650	115,1	106,8	140,4	30,7	0,534	1600	81,4	66,9	80,4	33,9	0,282	4050
2006	3	-0,63	La Niña	105,4	104,0	207,6	29,9	0,516	1425	122,5	112,7	261,6	28,8	0,594	0	104,5	92,3	179,9	30,3	0,441	350
2006	4	-0,45	Neutro	122,1	115,3	151,9	26,7	0,663	0	124,7	111,2	143,3	27,6	0,649	6700	129,0	115,0	134,0	27,1	0,620	0
2006	5	-0,19	Neutro	143,3	108,6	76,3	25,8	0,685	0	141,2	93,6	34,5	27,8	0,575	8675	144,3	99,1	31,9	27,4	0,574	525
2006	6	-0,05	Neutro	132,6	92,8	166,0	23,5	0,700	0	146,7	76,0	1,8	27,2	0,474	12500	131,7	70,0	42,1	26,4	0,439	625
2006	7	0,12	Neutro	153,0	91,4	64,4	24,4	0,626	1175	111,5	52,1	0,1	29,4	0,291	41425	113,5	53,7	22,7	27,8	0,314	2125
2006	8	0,33	Neutro	157,5	92,5	57,5	26,3	0,533	2475	83,9	38,9	1,5	33,3	0,173	169025	87,3	40,0	12,0	31,3	0,193	9950
2006	9	0,54	El Niño	155,3	100,9	74,3	28,0	0,505	900	66,3	43,4	30,0	36,5	0,186	214375	70,9	37,0	23,2	34,7	0,158	14975
2006	10	0,71	El Niño	140,9	114,5	137,8	29,8	0,561	100	88,3	75,2	186,1	34,4	0,360	32725	73,3	54,0	98,9	36,4	0,237	20775
2006	11	0,88	El Niño	156,3	128,4	209,6	27,9	0,590	175	126,8	99,1	194,0	33,2	0,453	6850	112,4	96,3	132,4	31,6	0,418	7650
2006	12	0,88	El Niño	138,3	116,4	107,1	29,6	0,576	1525	108,2	88,0	150,1	31,5	0,433	36425	91,4	79,0	50,0	33,0	0,366	19000
2007	1	0,62	El Niño	138,4	110,6	59,0	29,8	0,519	2650	100,9	90,3	140,7	31,1	0,438	14350	69,6	61,9	43,3	33,8	0,276	10050
2007	2	0,19	Neutro	124,5	110,8	264,2	29,4	0,530	75	118,8	107,9	271,7	29,6	0,561	3325	86,0	79,8	273,9	30,9	0,375	250
2007	3	-0,12	Neutro	179,1	130,6	88,0	27,0	0,559	50	156,4	115,1	42,9	29,6	0,506	15525	146,4	110,5	40,1	28,1	0,475	1325
2007	4	-0,32	Neutro	128,2	115,8	141,6	27,2	0,603	0	106,5	76,6	47,6	30,6	0,366	20250	89,0	77,6	52,2	30,0	0,379	250
2007	5	-0,34	Neutro	137,1	106,8	88,0	26,1	0,655	500	96,3	54,6	5,7	31,0	0,273	34150	95,2	59,5	24,5	30,2	0,313	1425
2007	6	-0,41	Neutro	127,1	86,5	57,1	24,7	0,608	2125	80,9	36,8	0,5	29,9	0,195	63625	88,1	42,1	19,2	28,6	0,244	2275
2007	7	-0,49	Neutro	128,4	79,1	64,8	24,6	0,539	2425	64,5	28,8	0,2	31,5	0,144	224225	78,1	35,4	17,5	29,1	0,195	4975
2007	8	-0,77	La Niña	139,2	81,8	68,3	25,2	0,483	900	59,7	25,1	0,4	33,9	0,108	689975	76,9	32,3	16,3	30,8	0,155	32175
2007	9	-1,05	La Niña	146,8	87,8	69,9	27,0	0,450	4725	31,2	20,2	1,3	38,2	0,076	1146050	60,9	27,9	15,0	34,4	0,119	171200
2007	10	-1,38	La Niña	132,7	90,5	53,8	31,9	0,388	59250	3,0	14,9	23,5	41,4	0,053	599125	34,7	21,1	9,1	39,3	0,080	177900
2007	11	-1,57	La Niña	118,8	92,9	128,8	32,2	0,435	31900	42,5	46,0	162,5	37,6	0,202	185575	51,0	39,7	87,9	38,5	0,171	162500
2007	12	-1,72	La Niña	145,3	99,9	116,0	30,0	0,475	2250	100,3	72,3	139,0	35,4	0,368	22700	98,8	69,0	80,2	33,5	0,320	7425
2008	1	-1,76	La Niña	139,8	101,0	84,5	30,0	0,487	4050	100,0	71,3	137,2	34,4	0,373	5100	84,3	64,4	69,8	33,9	0,306	11500
2008	2	-1,61	La Niña	142,4	112,4	119,2	30,5	0,486	575	119,5	103,2	183,8	30,9	0,526	3900	97,4	76,4	120,1	33,3	0,330	850

Ano	Mês	ONI	Fase	PSN MA	EV MA	PRE MA	TST MA	WAI MA	BURN MA	PSN CE	EV CE	PRE CE	TST CE	WAI CE	BURN CE	PSN CA	EV CA	PRE CA	TST CA	WAI CA	BURN CA
2008	3	-1,37	La Niña	127,3	117,8	135,0	29,4	0,550	275	128,4	114,1	202,7	28,8	0,621	5500	123,2	100,3	141,4	30,3	0,480	750
2008	4	-1,05	La Niña	131,2	116,5	60,7	28,2	0,583	100	131,8	106,7	113,9	28,5	0,561	22575	139,2	112,7	90,9	28,2	0,559	1600
2008	5	-0,85	La Niña	121,1	93,7	54,3	26,7	0,588	2225	125,2	76,6	8,1	29,2	0,446	9250	125,8	81,1	27,4	28,4	0,472	350
2008	6	-0,56	La Niña	125,8	86,9	113,6	24,8	0,604	825	114,6	54,8	0,7	29,1	0,314	18475	111,1	55,0	24,3	27,8	0,331	100
2008	7	-0,33	Neutro	139,6	83,3	70,9	24,4	0,567	4400	93,5	37,0	0,2	30,2	0,191	44400	96,3	41,6	20,1	28,4	0,235	175
2008	8	-0,20	Neutro	140,0	81,5	47,8	26,4	0,471	2300	61,9	28,5	0,3	33,9	0,124	121400	73,3	32,3	12,3	31,5	0,155	5400
2008	9	-0,25	Neutro	131,0	83,8	39,0	30,6	0,418	7725	22,1	22,7	24,8	38,5	0,089	266225	49,7	26,4	13,1	36,2	0,111	32775
2008	10	-0,36	Neutro	130,3	88,5	38,3	32,8	0,374	16875	9,3	19,2	8,2	41,3	0,069	488725	37,0	21,9	9,0	39,4	0,085	199750
2008	11	-0,57	La Niña	96,6	98,5	151,1	33,5	0,546	24475	72,3	78,0	277,1	34,6	0,468	124675	53,0	47,9	83,3	38,4	0,225	228725
2008	12	-0,79	La Niña	136,8	112,5	153,8	29,7	0,575	0	104,9	96,1	215,2	31,5	0,556	3075	94,5	75,9	124,2	32,1	0,381	625
2009	1	-0,89	La Niña	148,7	118,2	129,8	28,2	0,555	700	132,0	107,0	187,3	31,5	0,557	100	120,8	93,0	100,5	31,8	0,430	6050
2009	2	-0,84	La Niña	158,8	118,5	67,4	29,3	0,502	500	149,9	123,1	113,5	29,4	0,593	1275	129,1	95,0	79,2	31,3	0,412	1025
2009	3	-0,63	La Niña	118,0	102,0	79,3	31,0	0,472	2875	124,0	109,5	148,9	29,4	0,564	16750	110,9	82,6	85,0	32,1	0,376	2175
2009	4	-0,35	Neutro	112,6	110,7	200,2	27,9	0,622	50	105,4	105,0	220,7	28,4	0,686	3575	103,8	95,2	152,5	29,3	0,515	0
2009	5	0,03	Neutro	132,0	108,5	159,9	25,1	0,715	0	133,3	98,2	67,5	27,2	0,644	12675	130,2	99,0	59,4	26,9	0,616	2650
2009	6	0,34	Neutro	135,3	98,7	85,2	24,4	0,691	0	135,1	86,0	24,2	27,9	0,544	11300	128,3	76,7	31,1	27,0	0,471	1825
2009	7	0,50	El Niño	153,0	98,0	75,4	24,7	0,637	975	128,5	66,0	0,5	30,5	0,364	18375	110,1	53,8	18,9	28,7	0,308	800
2009	8	0,56	El Niño	151,0	94,9	78,4	25,9	0,548	200	101,4	49,0	1,3	33,7	0,229	37850	85,6	41,1	16,4	32,1	0,202	1600
2009	9	0,66	El Niño	151,2	97,9	42,6	29,4	0,464	1750	64,2	41,9	17,5	37,6	0,168	208300	56,6	30,2	6,9	37,2	0,124	44475
2009	10	0,92	El Niño	124,9	106,5	172,8	30,0	0,550	1000	80,6	84,1	256,3	31,8	0,506	42975	80,4	66,0	180,0	34,1	0,332	11775
2009	11	1,31	El Niño	155,8	111,8	36,5	31,5	0,474	6925	136,1	106,0	104,0	33,5	0,466	10475	106,7	80,2	20,5	34,5	0,331	5975
2009	12	1,50	El Niño	112,0	90,1	42,8	32,5	0,450	8100	116,4	98,9	224,3	31,4	0,549	8050	80,4	70,0	89,6	34,1	0,354	425
2010	1	1,47	El Niño	120,3	91,3	45,9	31,8	0,444	11050	140,5	113,3	93,5	29,9	0,586	6025	108,6	86,7	51,5	31,4	0,439	1200
2010	2	1,21	El Niño	115,5	92,7	60,9	31,8	0,425	6000	143,5	116,8	100,6	30,8	0,527	8325	88,4	69,5	45,0	33,8	0,309	1100
2010	3	0,88	El Niño	111,4	111,1	216,0	30,4	0,571	375	133,3	122,8	208,9	30,1	0,632	10900	106,6	94,3	142,5	31,7	0,449	0
2010	4	0,38	Neutro	140,2	123,0	159,0	26,9	0,645	0	148,5	113,2	98,4	29,6	0,566	25100	129,9	103,8	119,7	28,6	0,507	750
2010	5	-0,16	Neutro	128,5	108,2	61,9	26,7	0,658	0	122,8	90,2	20,8	30,5	0,504	11850	105,1	70,7	16,7	30,5	0,379	200
2010	6	-0,66	La Niña	132,9	91,1	62,5	25,6	0,634	1050	122,0	62,5	0,2	29,7	0,363	25725	95,3	49,1	25,6	29,3	0,289	1525
2010	7	-0,98	La Niña	134,8	89,0	153,4	23,4	0,614	500	105,7	47,9	1,3	30,0	0,259	92800	90,3	43,1	42,6	28,0	0,243	3075
2010	8	-1,24	La Niña	146,7	87,3	49,4	25,7	0,522	825	84,2	34,6	0,3	33,4	0,157	397475	84,5	37,5	12,0	31,0	0,183	13475
2010	9	-1,43	La Niña	145,9	90,3	52,6	28,1	0,444	4150	51,4	28,9	15,7	38,5	0,116	874625	61,5	30,2	12,9	35,4	0,128	50575
2010	10	-1,54	La Niña	131,3	98,3	80,3	32,4	0,460	2475	61,1	60,1	112,2	37,2	0,291	414975	60,4	43,4	65,2	37,1	0,188	135050
2010	11	-1,57	La Niña	128,5	110,9	126,6	30,1	0,508	775	97,6	93,6	205,0	34,1	0,494	45700	78,7	67,1	71,0	35,1	0,301	9775
2010	12	-1,48	La Niña	122,1	107,0	109,7	29,9	0,531	875	109,3	96,4	183,3	32,1	0,555	34225	105,6	89,3	150,0	31,9	0,462	3200
2011	1	-1,29	La Niña	133,4	108,1	94,2	29,7	0,531	950	132,5	112,8	173,4	30,5	0,636	3475	123,4	97,3	75,9	31,0	0,482	2350
2011	2	-1,06	La Niña	147,5	113,7	54,8	28,9	0,486	1750	136,7	123,0	162,2	29,4	0,638	3075	120,9	90,1	83,1	31,1	0,418	1650
2011	3	-0,85	La Niña	113,8	112,3	167,8	29,6	0,558	300	118,5	120,6	206,6	27,8	0,703	2975	118,4	104,8	156,2	29,1	0,514	1650
2011	4	-0,68	La Niña	146,5	125,7	177,7	26,7	0,631	150	157,7	124,8	68,7	28,4	0,643	59400	147,6	109,1	62,6	28,6	0,513	225
2011	5	-0,50	La Niña	141,9	111,5	65,3	24,6	0,690	150	145,1	95,7	13,1	29,2	0,575	20725	119,5	77,0	30,9	28,2	0,447	650
2011	6	-0,34	Neutro	131,4	93,4	37,2	24,8	0,654	1025	125,0	72,7	0,5	29,6	0,442	28900	99,4	50,2	11,4	29,5	0,300	250
2011	7	-0,37	Neutro	133,5	84,1	35,6	24,8	0,572	1200	111,0	50,8	0,9	30,9	0,277	52275	82,4	36,0	16,4	30,0	0,203	2350
2011	8	-0,50	La Niña	149,2	87,2	21,6	26,3	0,499	4700	86,1	37,7	0,4	34,7	0,169	173075	69,5	29,3	8,6	32,7	0,139	10925
2011	9	-0,76	La Niña	138,0	83,8	26,2	29,0	0,430	13625	57,4	32,9	1,3	38,0	0,140	877775	56,0	25,4	6,4	35,3	0,110	98200
2011	10	-0,94	La Niña	131,3	100,7	95,2	28,9	0,522	300	88,4	77,8	152,5	36,1	0,405	109800	74,1	53,2	61,3	36,1	0,246	24300
2011	11	-1,02	La Niña	149,0	119,3	156,1	28,0	0,570	400	119,0	108,9	231,9	31,9	0,579	23825	108,5	84,9	95,2	32,9	0,387	1750
2011	12	-0,92	La Niña	139,8	109,4	120,5	28,6	0,552	400	125,3	103,6	236,4	31,7	0,568	3425	105,7	78,6	89,1	33,4	0,383	4550
2012	1	-0,71	La Niña	133,6	100,6	44,3	28,9	0,501	700	112,1	99,0	171,6	29,9	0,588	6500	83,7	62,8	36,7	32,7	0,310	7525
2012	2	-0,56	La Niña	150,3	104,8	61,0	29,5	0,455	2875	130,6	111,0	81,5	29,7	0,577	9425	95,1	65,5	61,7	32,6	0,302	1325
2012	3	-0,44	Neutro	134,9	102,0	42,3	30,4	0,446	1700	122,9	95,9	75,5	31,7	0,465	31250	78,0	52,4	20,9	35,0	0,217	8325
2012	4	-0,35	Neutro	120,5	90,5	10,1	29,9	0,450	3000	110,0	79,1	23,0	32,7	0,369	15975	53,3	36,6	4,3	34,6	0,160	3250
2012	5	-0,18	Neutro	110,2	82,3	100,4	27,5	0,530	500	93,7	58,6	21,1	30,9	0,321	33050	54,0	30,5	20,4	32,8	0,160	2525
2012	6	0,03	Neutro	120,2	83,1	51,2	25,3	0,572	1900	82,9	40,7	1,2	31,4	0,215	31825	59,5	27,6	13,1	31,2	0,159	125
2012	7	0,28	Neutro	131,4	82,8	47,0	24,4	0,560	2475	71,1	29,3	0,6	31,9	0,142	138150	65,2	26,3	12,9	30,3	0,144	2375
2012	8	0,39	Neutro	140,7	83,3	83,1	25,0	0,490	325	61,4	24,6	1,7	34,3	0,106	316225	64,1	25,8	18,7	31,7	0,125	9225
2012	9	0,37	Neutro	143,2	88,7	31,5	29,3	0,438	3625	21,7	16,5	2,6	39,4	0,063	1300950	47,2	21,3	4,6	36,8	0,089	112825
2012	10	0,28	Neutro	120,9	90,4	49,2	31,9	0,423	8125	28,9	30,4	30,9	42,9	0,125	372500	34,4	24,0	14,6	40,6	0,102	109400
2012	11	0,13	Neutro	134,4	109,0	192,6	31,1	0,510	900	85,5	91,7	344,2	34,7	0,554	26525	83,3	66,1	160,0	36,1	0,313	8875
2012	12	-0,03	Neutro	134,0	100,9	11,1	32,2	0,434	6150	113,1	82,3	56,1	36,4	0,376	22175	89,8	63,0	16,5	36,3	0,280	30725

Ano	Mês	ONI	Fase	PSN MA	EV MA	PRE MA	TST MA	WAI MA	BURN MA	PSN CE	EV CE	PRE CE	TST CE	WAI CE	BURN CE	PSN CA	EV CA	PRE CA	TST CA	WAI CA	BURN CA
2013	1	-0,24	Neutro	115,6	94,2	136,3	31,8	0,461	4350	103,1	90,8	288,8	33,3	0,503	2300	72,5	58,4	138,5	35,8	0,293	4075
2013	2	-0,28	Neutro	144,3	107,7	46,5	30,5	0,458	5150	157,7	124,5	47,4	31,6	0,552	11925	117,4	78,7	13,3	33,7	0,326	1975
2013	3	-0,23	Neutro	123,1	98,6	30,9	32,1	0,429	10575	116,1	102,3	144,6	32,1	0,487	10450	72,0	53,6	40,0	35,6	0,225	5200
2013	4	-0,20	Neutro	116,1	102,5	81,9	28,2	0,552	1425	123,5	99,3	109,2	30,0	0,533	6150	79,0	61,0	58,2	32,2	0,301	575
2013	5	-0,30	Neutro	133,8	105,3	53,0	26,8	0,630	1850	120,1	76,6	9,4	31,3	0,415	5200	84,9	51,2	14,8	31,4	0,283	125
2013	6	-0,38	Neutro	129,7	97,5	100,8	25,0	0,656	1125	97,5	58,1	6,1	30,8	0,330	17275	76,8	39,6	24,7	30,6	0,227	125
2013	7	-0,45	Neutro	137,0	92,8	91,3	24,9	0,619	3625	82,8	38,7	1,2	32,1	0,197	19500	72,9	34,6	32,0	30,7	0,192	1175
2013	8	-0,34	Neutro	148,2	97,3	100,6	25,8	0,571	850	65,1	30,4	1,4	34,5	0,135	41875	68,5	33,2	20,2	32,7	0,161	1325
2013	9	-0,32	Neutro	148,6	100,3	73,1	28,0	0,487	3475	32,6	24,4	5,8	39,3	0,097	145300	47,9	25,2	12,2	37,1	0,105	48225
2013	10	-0,14	Neutro	144,0	103,7	92,0	28,9	0,487	3400	64,9	48,2	70,6	38,6	0,213	115575	52,5	31,3	41,5	38,1	0,131	28025
2013	11	-0,12	Neutro	142,2	113,5	144,8	30,8	0,501	500	91,4	76,7	186,4	36,0	0,358	6225	60,9	47,2	90,4	36,9	0,207	3225
2013	12	-0,11	Neutro	101,6	103,8	217,1	30,2	0,617	175	93,4	95,5	335,1	31,7	0,636	850	76,0	74,3	210,8	33,8	0,439	200
2014	1	-0,24	Neutro	167,9	121,2	57,8	28,7	0,578	375	139,1	105,0	59,4	31,9	0,567	4225	134,5	91,7	14,7	31,6	0,443	800
2014	2	-0,21	Neutro	176,6	122,6	79,6	28,7	0,525	175	143,4	113,0	100,4	30,3	0,577	2475	125,6	80,1	54,4	32,4	0,354	100
2014	3	-0,02	Neutro	148,5	115,2	106,5	27,8	0,540	350	132,6	118,1	161,1	29,9	0,642	10925	115,4	82,0	67,7	31,8	0,383	325
2014	4	0,25	Neutro	129,6	108,9	61,1	28,4	0,544	475	137,6	110,4	92,8	29,8	0,561	14550	108,1	79,4	92,5	31,4	0,385	475
2014	5	0,35	Neutro	127,5	98,2	66,8	27,3	0,595	3250	139,7	93,2	20,3	29,8	0,519	4325	109,3	64,7	30,7	29,9	0,351	225
2014	6	0,22	Neutro	123,6	90,2	95,1	24,7	0,633	650	116,4	64,6	1,9	30,0	0,375	11900	88,5	44,3	17,7	29,6	0,259	125
2014	7	0,07	Neutro	130,7	88,7	117,8	24,1	0,613	0	95,0	48,1	0,6	30,7	0,268	14025	76,8	38,0	30,4	29,4	0,213	1325
2014	8	0,07	Neutro	150,0	91,8	36,3	26,2	0,520	550	72,1	30,9	0,2	35,1	0,136	40250	70,5	32,7	10,9	32,2	0,154	6450
2014	9	0,24	Neutro	135,4	85,5	35,3	28,6	0,431	3525	52,9	27,4	5,5	39,1	0,106	257900	58,1	26,7	12,3	36,4	0,111	10400
2014	10	0,51	El Niño	133,0	91,9	92,4	31,2	0,423	12175	49,8	38,0	66,2	40,9	0,157	457175	47,2	26,7	32,9	38,9	0,109	30775
2014	11	0,70	El Niño	141,2	113,3	135,3	30,3	0,547	1200	97,5	88,2	223,9	35,5	0,472	43875	97,3	72,0	141,9	34,3	0,347	2675
2014	12	0,80	El Niño	143,4	109,4	148,2	29,1	0,529	1325	114,5	94,3	195,8	33,0	0,538	32650	111,2	81,6	116,1	31,6	0,407	425
2015	1	0,73	El Niño	143,8	103,0	30,2	29,8	0,468	2325	135,0	94,2	72,4	33,8	0,444	16000	102,2	77,5	20,5	32,3	0,356	4225
2015	2	0,65	El Niño	126,2	101,3	107,1	30,0	0,450	1350	129,3	109,2	150,1	31,2	0,560	4250	95,8	77,3	117,2	33,0	0,360	125
2015	3	0,72	El Niño	117,0	108,5	63,2	29,0	0,489	1975	128,0	112,6	134,6	30,3	0,582	10200	102,5	77,7	46,3	32,5	0,351	175
2015	4	0,86	El Niño	105,2	104,1	103,5	29,4	0,546	1175	116,0	103,3	205,3	29,7	0,559	8450	87,7	72,1	103,9	32,7	0,354	0
2015	5	1,04	El Niño	121,5	101,1	140,6	26,1	0,657	3075	143,0	98,3	22,7	29,1	0,568	7000	107,2	70,4	44,2	29,7	0,397	1550
2015	6	1,19	El Niño	123,2	96,7	149,8	24,2	0,685	725	122,5	71,6	2,0	29,6	0,442	9950	92,2	53,2	38,4	28,7	0,332	475
2015	7	1,44	El Niño	136,5	94,6	73,2	24,2	0,643	825	99,4	48,7	0,6	31,2	0,272	20225	85,5	42,9	24,4	29,6	0,242	1225
2015	8	1,73	El Niño	150,9	97,3	63,5	25,9	0,559	2450	72,3	31,8	1,0	35,3	0,141	43225	71,2	34,1	19,8	32,7	0,161	18425
2015	9	2,02	El Niño	143,5	96,4	17,8	30,6	0,446	12900	23,9	20,3	1,9	41,6	0,077	529625	44,7	24,5	4,1	38,1	0,099	298950
2015	10	2,28	El Niño	125,4	89,8	24,1	33,6	0,380	19600	27,5	26,9	37,9	43,5	0,102	539325	35,2	22,2	12,0	40,8	0,084	143500
2015	11	2,45	El Niño	89,9	88,2	30,3	36,0	0,395	24200	62,1	64,0	147,3	39,4	0,313	98725	34,9	31,6	48,7	41,2	0,129	44150
2015	12	2,59	El Niño	95,5	76,8	19,6	35,2	0,360	64425	68,3	54,6	38,0	37,9	0,248	69100	39,0	32,1	11,8	39,1	0,139	37450
2016	1	2,50	El Niño	79,0	83,3	250,5	33,3	0,486	3675	76,8	86,1	463,3	31,5	0,575	10300	63,3	67,2	393,8	33,8	0,398	2100
2016	2	2,21	El Niño	149,6	120,9	27,3	28,8	0,491	5700	165,8	121,2	33,3	31,7	0,526	5275	157,5	114,3	25,4	30,5	0,478	575
2016	3	1,69	El Niño	122,1	98,3	34,3	31,6	0,418	1275	119,6	100,1	71,6	33,1	0,434	6925	103,5	84,0	11,4	32,7	0,346	0
2016	4	1,11	El Niño	105,9	86,5	30,0	30,8	0,435	1475	83,0	67,7	9,0	33,5	0,318	16000	69,9	57,3	9,4	32,7	0,265	1150
2016	5	0,57	El Niño	100,2	80,5	58,2	29,3	0,505	3150	69,2	47,1	1,9	32,8	0,245	5475	62,7	42,8	23,9	32,2	0,228	25
2016	6	0,09	Neutro	99,6	76,9	49,8	26,9	0,549	1375	68,3	37,7	3,8	31,3	0,203	19525	69,5	38,7	14,7	30,4	0,221	100
2016	7	-0,19	Neutro	128,1	83,1	55,6	25,7	0,568	150	64,1	28,2	0,7	32,9	0,139	16050	74,9	33,3	10,1	30,4	0,181	775
2016	8	-0,34	Neutro	136,6	85,6	52,9	27,1	0,500	425	37,2	21,3	1,6	36,6	0,091	60850	59,0	28,1	14,1	33,9	0,133	17325
2016	9	-0,42	Neutro	134,2	90,1	56,0	30,3	0,452	825	29,6	25,7	26,9	39,4	0,109	135075	49,6	27,4	20,0	37,3	0,118	44175
2016	10	-0,51	Neutro	144,9	104,3	95,4	29,7	0,452	650	48,9	39,4	70,5	40,4	0,154	50125	56,9	34,3	40,8	37,9	0,137	22850
2016	11	-0,49	Neutro	122,7	112,2	146,5	31,2	0,521	725	94,4	86,2	163,4	36,7	0,463	46200	79,9	64,8	94,7	37,6	0,294	7225
2016	12	-0,37	Neutro	125,8	106,4	69,8	30,7	0,502	925	118,6	89,5	110,9	33,5	0,464	9150	92,0	64,9	47,0	34,8	0,297	3550
2017	1	-0,08	Neutro	131,9	99,0	16,4	31,5	0,432	975	102,3	83,0	76,1	34,4	0,405	2300	73,6	51,5	17,9	36,2	0,223	4775
2017	2	0,08	Neutro	125,4	94,1	95,5	29,8	0,412	0	129,6	115,3	209,1	29,9	0,615	2125	80,3	59,9	78,1	34,2	0,275	50
2017	3	0,27	Neutro	111,3	99,0	112,7	30,8	0,446	0	131,9	110,4	150,2	31,3	0,548	18525	88,1	61,2	80,0	35,3	0,275	1550
2017	4	0,32	Neutro	130,3	109,7	92,5	27,5	0,549	0	139,8	106,0	54,7	31,2	0,519	6325	99,9	68,9	52,2	31,7	0,328	325
2017	5	0,35	Neutro	126,9	107,1	82,5	26,3	0,643	0	120,3	74,1	16,7	31,6	0,391	10375	81,6	48,8	28,5	32,3	0,256	500
2017	6	0,32	Neutro	127,9	95,3	85,7	25,0	0,634	0	97,8	45,5	1,1	31,0	0,242	6825	76,9	37,0	25,6	30,3	0,212	0
2017	7	0,14	Neutro	127,6	84,8	92,7	22,9	0,608	625	95,6	34,4	5,2	30,1	0,180	6600	80,3	33,2	32,2	28,5	0,186	2675
2017	8	-0,07	Neutro	150,0	92,3	32,6	25,3	0,538	1700	53,7	23,7	0,9	36,0	0,102	63975	63,4	27,4	7,8	33,4	0,129	7200
2017	9	-0,23	Neutro	146,0	92,7	72,7	26,4	0,470	300	42,2	21,6	2,2	39,2	0,085	108225	61,7	26,7	36,1	34,7	0,113	10650
2017	10	-0,44	Neutro	132,1	98,0	21,1	30,0	0,446	2125	19,6	28,6	17,3	42,2	0,118	302200	42,2	27,1	10,6	39,3	0,111	77475

Ano	Mês	ONI	Fase	PSN MA	EV MA	PRE MA	TST MA	WAI MA	BURN MA	PSN CE	EV CE	PRE CE	TST CE	WAI CE	BURN CE	PSN CA	EV CA	PRE CA	TST CA	WAI CA	BURN CA
2017	11	-0,61	La Niña	122,2	107,8	114,8	31,1	0,514	700	92,0	81,3	152,7	36,1	0,425	17500	73,3	55,7	82,0	38,0	0,250	4175
2017	12	-0,76	La Niña	121,4	105,0	141,7	29,6	0,547	25	108,3	90,2	154,5	33,4	0,511	10250	82,0	61,8	77,7	35,2	0,303	850
2018	1	-0,71	La Niña	149,0	109,2	50,4	30,5	0,482	1400	128,8	98,6	122,9	32,5	0,477	25	77,7	57,5	57,5	35,0	0,253	0
2018	2	-0,67	La Niña	133,6	113,9	112,6	29,4	0,500	3375	140,5	119,5	228,2	28,4	0,614	9100	107,0	80,9	135,4	32,0	0,374	0
2018	3	-0,55	La Niña	129,3	116,2	99,9	29,4	0,556	1150	141,1	120,4	175,6	29,4	0,612	25225	131,4	103,3	114,0	30,6	0,493	0
2018	4	-0,35	Neutro	143,0	112,6	108,5	26,4	0,591	800	146,6	114,5	82,1	29,5	0,622	4375	133,0	90,1	40,0	29,8	0,451	225
2018	5	-0,07	Neutro	139,4	106,7	90,1	25,5	0,653	0	146,7	84,0	3,4	30,5	0,469	1600	108,0	59,8	24,7	30,2	0,327	575
2018	6	0,13	Neutro	131,8	95,9	85,2	24,1	0,658	0	118,5	59,3	2,5	30,5	0,349	6825	90,9	43,7	28,5	29,3	0,259	1375
2018	7	0,20	Neutro	145,9	92,5	43,7	24,3	0,602	1375	95,6	38,8	0,3	32,0	0,205	5600	75,6	30,1	7,2	30,5	0,164	950
2018	8	0,30	Neutro	134,6	89,8	35,1	26,3	0,513	600	65,1	33,0	8,7	35,5	0,151	25325	54,9	24,9	8,0	34,2	0,117	8575
2018	9	0,52	El Niño	136,7	89,6	25,5	30,3	0,426	10250	31,1	24,4	3,2	39,9	0,094	114400	40,4	20,5	4,8	37,8	0,083	33375
2018	10	0,82	El Niño	104,0	90,1	62,7	33,0	0,441	10250	53,5	59,4	112,3	38,7	0,295	118475	40,6	31,7	43,5	40,5	0,134	28400
2018	11	1,04	El Niño	121,2	108,5	134,8	28,6	0,539	400	110,2	99,1	214,2	31,9	0,532	20350	78,2	65,1	69,0	34,0	0,310	1525
2018	12	1,05	El Niño	125,6	111,5	150,9	29,6	0,565	300	116,8	97,7	171,4	31,3	0,535	21500	106,0	82,7	134,6	31,9	0,415	450
2019	1	0,99	El Niño	137,6	102,0	16,8	30,3	0,461	950	124,8	102,3	41,7	31,6	0,520	7375	85,5	65,9	13,3	33,9	0,306	3375
2019	2	0,94	El Niño	116,0	98,2	40,4	32,6	0,406	8675	131,0	112,7	151,3	31,9	0,525	4900	78,4	63,6	97,0	34,6	0,275	1375
2019	3	0,87	El Niño	90,5	93,0	130,5	31,8	0,454	11650	124,3	118,1	253,6	30,1	0,617	7925	92,5	77,5	143,7	33,1	0,355	475
2019	4	0,82	El Niño	138,2	124,8	102,0	28,5	0,612	275	143,3	115,3	101,9	29,5	0,580	10525	131,2	100,7	71,5	29,9	0,479	625
2019	5	0,71	El Niño	126,9	115,9	59,5	27,3	0,667	1750	137,1	92,9	29,9	30,9	0,505	5300	104,8	67,7	23,9	31,5	0,367	750
2019	6	0,59	El Niño	125,5	93,7	83,6	25,4	0,641	1200	126,7	64,7	1,4	30,0	0,380	4700	96,2	47,5	32,8	29,6	0,283	1550
2019	7	0,38	Neutro	128,1	88,7	76,2	25,0	0,603	50	98,3	43,1	0,9	31,6	0,228	17450	82,4	38,5	26,7	30,4	0,212	1300
2019	8	0,20	Neutro	151,7	97,1	74,1	25,6	0,569	525	78,2	35,4	1,8	34,7	0,164	58025	75,0	35,0	22,1	32,0	0,168	5200
2019	9	0,31	Neutro	152,9	101,4	57,5	28,0	0,491	1425	44,2	27,8	12,8	39,5	0,110	207375	54,7	28,4	17,7	36,5	0,117	13650
2019	10	0,51	El Niño	133,5	100,6	50,1	31,6	0,429	9250	43,3	37,0	53,1	41,5	0,145	139200	40,7	27,2	26,9	40,2	0,106	38350
2019	11	0,72	El Niño	118,6	104,1	67,7	34,0	0,449	16500	72,9	72,9	127,9	37,4	0,339	57825	47,3	36,5	41,9	40,4	0,147	25100
2019	12	0,75	El Niño	121,6	97,6	65,7	30,9	0,439	2150	81,9	68,9	70,4	35,5	0,325	40000	45,3	34,2	34,3	38,3	0,148	3100
2020	1	0,71	El Niño	111,7	102,1	143,4	30,3	0,510	1850	111,2	94,9	287,9	31,9	0,505	500	79,3	67,1	186,7	33,9	0,345	625
2020	2	0,66	El Niño	134,6	120,9	37,0	30,7	0,535	5500	133,0	123,0	170,5	30,5	0,629	1075	130,1	108,7	74,4	31,2	0,507	575
2020	3	0,57	El Niño	112,9	114,1	190,9	29,0	0,580	575	116,3	116,4	279,5	28,5	0,667	48375	113,5	107,6	205,4	29,8	0,545	250
2020	4	0,33	Neutro	138,9	126,3	171,0	27,7	0,653	0	135,8	120,3	146,5	29,4	0,654	14575	142,7	120,4	123,6	28,3	0,598	225
2020	5	0,04	Neutro	134,3	115,8	111,9	25,5	0,719	0	145,5	106,0	31,3	28,3	0,632	11325	139,7	107,9	47,3	27,1	0,609	550
2020	6	-0,18	Neutro	141,6	105,8	68,0	24,6	0,704	2825	151,1	87,0	2,3	28,3	0,527	12850	138,3	80,5	36,9	26,8	0,480	425
2020	7	-0,29	Neutro	154,5	100,9	57,6	23,9	0,663	0	129,3	61,9	0,7	29,6	0,358	14475	115,4	56,5	32,8	27,3	0,329	2725
2020	8	-0,43	Neutro	160,8	101,9	53,5	24,4	0,596	1200	100,6	46,2	1,0	33,6	0,217	47600	94,5	46,6	19,5	30,2	0,228	4525
2020	9	-0,77	La Niña	163,4	100,0	28,3	28,4	0,472	1975	56,4	33,3	4,2	39,0	0,132	118425	66,4	34,4	11,9	35,1	0,142	39575
2020	10	-1,00	La Niña	113,7	106,2	111,0	30,4	0,544	8050	59,0	60,9	98,3	39,8	0,308	423100	49,2	45,9	64,7	38,4	0,203	123500
2020	11	-1,11	La Niña	158,9	127,4	143,5	28,8	0,562	0	119,5	99,7	184,8	33,7	0,464	33700	115,2	100,5	161,6	30,9	0,433	150
2020	12	-1,06	La Niña	160,3	121,0	24,4	29,6	0,517	275	118,4	95,6	102,8	34,2	0,431	10450	91,8	85,4	15,3	32,6	0,360	4250
2021	1	-0,99	La Niña	143,7	103,5	53,4	29,6	0,461	1325	129,6	103,3	118,3	31,8	0,465	2925	75,5	69,2	50,6	32,9	0,302	5500
2021	2	-0,85	La Niña	122,1	105,4	78,3	29,9	0,497	1350	127,4	113,7	249,6	29,9	0,564	6700	86,5	78,4	116,3	32,6	0,359	250
2021	3	-0,74	La Niña	130,9	108,4	26,4	30,7	0,468	6725	131,4	105,5	57,1	30,0	0,489	28375	94,4	77,4	18,6	32,4	0,323	3750
2021	4	-0,56	La Niña	116,2	102,8	108,9	29,6	0,550	2825	105,7	89,1	129,2	30,5	0,477	15850	85,8	68,5	98,4	31,7	0,345	1300
2021	5	-0,40	Neutro	121,9	98,6	27,1	26,9	0,607	2400	110,8	66,5	0,9	30,1	0,365	7400	92,6	61,6	14,9	29,9	0,333	3800
2021	6	-0,31	Neutro	116,5	82,8	43,7	24,6	0,578	1425	92,4	47,4	1,4	30,1	0,265	15625	78,3	40,9	12,6	29,5	0,232	3675
2021	7	-0,35	Neutro	121,0	77,1	57,0	25,9	0,533	2225	79,1	33,4	0,7	31,2	0,170	25750	76,6	36,1	28,5	30,0	0,196	8975
2021	8	-0,46	Neutro	132,0	79,9	42,7	25,6	0,476	875	63,5	28,2	1,2	34,5	0,127	163175	73,0	32,6	16,0	32,1	0,155	24900
2021	9	-0,64	La Niña	127,3	88,5	32,6	30,7	0,415	7200	6,9	16,0	4,1	40,7	0,061	741000	42,4	23,9	3,1	37,6	0,097	223350
2021	10	-0,77	La Niña	111,5	96,8	90,4	30,3	0,481	11325	46,8	46,0	96,5	38,9	0,214	283550	44,9	38,7	71,8	38,3	0,171	238025
2021	11	-0,91	La Niña	139,1	125,8	185,3	28,8	0,610	475	112,4	104,5	226,7	33,1	0,539	5275	111,3	98,2	168,0	31,8	0,447	200
2021	12	-0,83	La Niña	123,4	118,1	386,0	27,6	0,656	0	99,2	101,5	426,8	29,1	0,654	0	107,7	99,0	291,3	29,6	0,538	0
2022	1	-0,76	La Niña	151,1	114,4	91,0	28,4	0,559	0	134,8	114,8	206,1	28,2	0,657	1550	142,2	110,0	108,8	28,4	0,538	675
2022	2	-0,68	La Niña	146,3	120,1	61,4	29,1	0,556	100	146,2	126,0	157,9	28,6	0,631	20850	135,8	110,5	61,5	29,0	0,497	1200
2022	3	-0,77	La Niña	159,4	124,3	99,5	27,1	0,560	0	167,4	129,8	68,4	30,4	0,598	33050	138,4	101,5	62,7	28,9	0,447	925
2022	4	-0,86	La Niña	135,5	114,8	106,4	27,7	0,581	1975	144,1	102,5	48,2	31,3	0,491	13875	107,2	78,4	57,7	30,3	0,367	2500
2022	5	-0,83	La Niña	131,7	102,7	44,7	25,6	0,633	2625	125,5	71,0	3,7	29,9	0,393	10950	94,8	57,8	15,6	29,0	0,318	800
2022	6	-0,73	La Niña	131,5	89,8	22,3	24,9	0,604	1275	100,3	48,5	0,3	29,9	0,276	13100	85,9	43,2	15,9	28,4	0,246	1925
2022	7	-0,70	La Niña	130,4	81,1	65,2	23,9	0,545	300	89,2	38,5	1,1	30,2	0,201	29475	80,9	35,2	29,5	28,2	0,192	3550
2022	8	-0,78	La Niña	134,0	81,8	43,2	25,6	0,492	1525	70,7	29,2	0,3	33,5	0,131	74600	73,0	31,3	18,0	30,8	0,148	28450

Ano	Mês	ONI	Fase	PSN MA	EV MA	PRE MA	TST MA	WAI MA	BURN MA	PSN CE	EV CE	PRE CE	TST CE	WAI CE	BURN CE	PSN CA	EV CA	PRE CA	TST CA	WAI CA	BURN CA
2022	9	-0,87	La Niña	138,0	92,3	35,6	29,1	0,449	875	34,6	26,0	22,0	38,4	0,105	201750	52,9	28,0	9,3	36,0	0,115	52975
2022	10	-0,89	La Niña	132,0	95,3	49,9	28,8	0,448	1025	51,0	44,7	40,0	35,6	0,195	293375	55,3	36,9	23,0	37,1	0,159	125725
2022	11	-0,82	La Niña	112,2	108,4	252,7	28,4	0,619	225	102,0	99,8	308,8	30,8	0,600	11475	108,3	92,7	231,8	30,1	0,476	0
2022	12	-0,70	La Niña	125,1	109,4	257,9	27,7	0,631	100	110,5	104,6	245,6	29,8	0,649	4050	126,4	103,9	189,0	28,6	0,535	600
2023	1	-0,55	La Niña	159,6	122,8	88,1	27,4	0,608	100	140,9	117,3	203,7	28,7	0,632	6525	140,8	106,4	91,9	28,2	0,506	1750
2023	2	-0,33	Neutro	176,0	125,7	42,3	28,4	0,528	675	179,2	136,9	39,9	29,5	0,598	14275	137,1	102,3	25,5	30,0	0,414	325
2023	3	-0,11	Neutro	162,2	117,1	66,3	27,3	0,510	125	140,5	117,3	118,4	30,0	0,590	18050	110,6	81,1	68,3	30,3	0,354	1000
2023	4	0,19	Neutro	129,2	114,7	120,9	27,6	0,587	675	136,7	101,0	63,0	30,2	0,514	9125	102,6	76,4	41,2	30,0	0,362	1125
2023	5	0,46	Neutro	132,0	104,1	67,7	24,8	0,643	925	136,5	88,8	20,6	28,9	0,496	15600	100,8	66,6	51,9	28,0	0,374	1525
2023	6	0,73	El Niño	134,9	94,0	51,8	23,9	0,644	1675	115,6	62,6	1,0	28,9	0,364	17000	92,1	48,3	22,5	27,8	0,282	1550
2023	7	1,00	El Niño	132,2	86,5	49,9	24,0	0,585	400	89,2	41,0	1,1	30,1	0,216	20550	78,2	36,5	15,6	28,8	0,199	10675
2023	8	1,25	El Niño	136,9	88,0	38,2	26,2	0,498	1625	62,0	30,8	16,4	33,4	0,141	66125	58,8	27,5	14,2	31,9	0,128	6200
2023	9	1,50	El Niño	142,1	92,8	27,4	28,2	0,440	1725	33,4	27,5	10,6	37,9	0,109	159200	42,4	24,1	10,8	35,6	0,097	59775
2023	10	1,74	El Niño	119,7	88,0	23,3	31,9	0,388	7150	38,9	39,7	34,3	38,8	0,164	227175	34,9	24,2	7,7	37,8	0,094	118350
2023	11	1,90	El Niño	113,2	86,5	15,3	33,8	0,346	39275	38,8	41,9	63,1	37,7	0,158	31450	28,5	29,9	37,0	38,2	0,113	24100
2023	12	1,99	El Niño	90,8	78,6	85,7	32,9	0,362	16775	40,8	46,4	94,1	35,6	0,209	18825	32,8	31,7	55,9	36,2	0,143	15925
2024	1	1,84	El Niño	91,1	90,6	273,6	30,7	0,441	3725	96,8	91,3	272,0	31,9	0,475	6900	73,8	65,5	225,9	33,1	0,312	1875
2024	2	1,53	El Niño	130,7	117,1	177,8	27,8	0,564	0	130,9	118,1	200,3	27,9	0,592	10450	121,8	102,3	162,2	28,5	0,475	50
2024	3	1,18	El Niño	132,2	123,8	69,7	28,3	0,525	0	140,0	116,4	97,4	29,6	0,500	46200	125,0	113,7	46,0	28,8	0,466	5000
2024	4	0,77	El Niño	136,5	122,6	142,2	26,4	0,613	0	130,1	104,1	89,9	29,2	0,506	14825	115,8	103,0	83,7	27,6	0,489	200
2024	5	0,43	Neutro	131,3	108,9	48,6	26,0	0,621	0	105,0	69,7	2,1	29,5	0,359	7775	108,9	74,4	22,5	27,8	0,393	525
2024	6	0,18	Neutro	132,6	96,8	86,5	23,8	0,644	550	89,3	44,2	3,9	28,2	0,240	9575	96,3	51,7	35,8	26,4	0,298	3900
2024	7	0,06	Neutro	130,7	82,3	34,6	23,6	0,546	600	79,3	32,0	0,7	28,7	0,163	14200	90,4	37,8	15,0	26,4	0,206	4400
2024	8	-0,04	Neutro	144,9	89,6	45,9	24,8	0,510	1550	48,2	23,1	1,6	32,3	0,101	98175	70,6	30,3	16,8	29,6	0,143	16075
2024	9	-0,12	Neutro	142,8	87,7	19,0	27,3	0,415	1700	20,1	16,4	0,5	36,3	0,064	415250	57,1	24,9	2,8	32,6	0,101	21500
2024	10	-0,19	Neutro	117,9	89,8	46,4	30,0	0,417	1750	30,6	32,3	118,5	35,8	0,141	252550	41,3	31,9	42,2	35,4	0,128	28000
2024	11	-0,29	Neutro	135,0	105,8	144,8	29,0	0,464	1025	94,9	83,5	206,1	32,0	0,381	53125	71,2	66,8	102,7	32,7	0,281	2475
2024	12	-0,43	Neutro	120,9	98,5	27,8	29,0	0,436	4175	83,2	85,0	120,6	30,6	0,420	2050	57,9	61,4	30,5	32,6	0,265	9600
2025	1	-0,46	Neutro	116,6	101,2	114,9	28,4	0,500	850	113,1	102,0	216,6	27,9	0,529	3625	82,7	69,8	131,9	29,6	0,330	450
2025	2	-0,22	Neutro	162,6	108,0	51,5	26,6	0,443	0	138,6	106,8	57,6	27,6	0,464	10400	111,1	85,6	24,4	28,5	0,347	100
2025	3	-0,08	Neutro	139,1	105,3	51,7	26,3	0,456	0	78,5	68,1	69,2	29,4	0,292	18400	69,7	55,8	20,3	29,8	0,231	2025
2025	4	0,02	Neutro	113,4	101,9	86,2	26,4	0,516	0	90,2	77,4	72,3	28,2	0,372	2625	68,4	57,2	56,7	30,4	0,263	225
2025	5	-0,04	Neutro	142,6	104,1	127,9	23,6	0,648	1975	117,6	68,5	25,3	26,4	0,366	14750	107,1	60,5	80,3	26,6	0,332	1075
2025	6	-0,02	Neutro	143,5	89,6	40,8	22,5	0,623	1350	84,7	38,8	0,7	26,2	0,210	17800	89,1	39,7	23,5	25,8	0,230	2075
2025	7	-0,11	Neutro	153,8	87,2	37,8	22,1	0,604	3000	79,4	27,3	0,7	27,1	0,139	39725	87,4	33,2	14,2	25,9	0,185	4625
2025	8	-0,26	Neutro	150,6	81,0	32,5	22,8	0,472	825	50,4	20,8	2,3	29,4	0,090	114375	70,8	26,0	13,7	27,7	0,122	25375
2025	9	-0,43	Neutro	150,4	79,1	33,5	25,2	0,381	2725	19,4	15,7	4,1	33,6	0,060	330000	55,0	21,1	10,5	30,8	0,086	69175

Fonte: elaborada pelo autor (2026), a partir dos produtos descritos na seção 5.2.

Tabela A2 - Desempenho das 10 combinações de três variáveis ambientais (mais SAZsin e SAZcos) por bioma, validação cruzada RepeatedKFold 5 × 30, grau 2.

Bioma	Variáveis	R ² treino (%)	R ² teste (%)	Dif. treino–teste (pp)
Caatinga	EV + PRE + TST	95,2	94,2	1,0
Caatinga	EV + PRE + WAI	95,1	94,0	1,1
Caatinga	PRE + TST + WAI	95,0	93,9	1,1
Caatinga	EV + PRE + BURNlog	94,7	93,7	1,1
Caatinga	EV + TST + WAI	94,3	93,0	1,3
Caatinga	PRE + WAI + BURNlog	94,2	92,8	1,4
Caatinga	EV + WAI + BURNlog	94,1	92,6	1,6
Caatinga	EV + TST + BURNlog	93,8	92,5	1,2
Caatinga	TST + WAI + BURNlog	91,6	89,7	1,9

Bioma	Variáveis	R² treino (%)	R² teste (%)	Dif. treino–teste (pp)
Caatinga	PRE + TST + BURNlog	81,4	77,9	3,4
Cerrado	EV + PRE + WAI	97,3	96,7	0,6
Cerrado	EV + PRE + TST	97,0	96,3	0,7
Cerrado	EV + PRE + BURNlog	96,9	95,8	1,2
Cerrado	EV + TST + WAI	96,0	95,2	0,9
Cerrado	EV + WAI + BURNlog	96,0	94,2	1,8
Cerrado	PRE + TST + WAI	95,1	93,8	1,4
Cerrado	EV + TST + BURNlog	94,8	93,3	1,5
Cerrado	PRE + WAI + BURNlog	95,0	92,6	2,4
Cerrado	TST + WAI + BURNlog	91,3	88,8	2,4
Cerrado	PRE + TST + BURNlog	75,6	71,3	4,3
Mata Atlântica	EV + TST + WAI	78,8	73,6	5,2
Mata Atlântica	EV + PRE + TST	76,1	71,0	5,1
Mata Atlântica	EV + PRE + WAI	74,4	69,0	5,4
Mata Atlântica	EV + WAI + BURNlog	72,8	66,4	6,4
Mata Atlântica	EV + PRE + BURNlog	71,8	66,0	5,8
Mata Atlântica	EV + TST + BURNlog	66,0	58,4	7,6
Mata Atlântica	PRE + TST + WAI	63,7	55,7	8,0
Mata Atlântica	PRE + TST + BURNlog	56,0	47,7	8,3
Mata Atlântica	PRE + WAI + BURNlog	57,2	47,6	9,6
Mata Atlântica	TST + WAI + BURNlog	52,2	41,4	10,8

Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Tabela A3 - Efeito da remoção das componentes de sazonalidade harmônica no desempenho do MRMP-N (grau 2, RepeatedKFold 5 × 30).

Bioma	Conjunto de variáveis	R² treino (%)	R² teste (%)	Dif. treino–teste (pp)	RMSE
Mata Atlântica	EV+TST+WAI+SAZsin+SAZcos	78,8	73,7	5,2	7,97
Mata Atlântica	EV+TST+WAI (sem sazonalidade)	55,7	51,9	3,8	10,78
Cerrado	EV+PRE+WAI+SAZsin+SAZcos	97,3	96,7	0,6	6,74
Cerrado	EV+PRE+WAI (sem sazonalidade)	94,7	93,7	1,0	9,28
Caatinga	EV+PRE+TST+SAZsin+SAZcos	95,2	94,2	1,0	6,69
Caatinga	EV+PRE+TST (sem sazonalidade)	92,8	91,8	1,1	7,96

Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Tabela A4 - Ligação de cada variável climática com o calendário e com a PSN: proporção da variância explicada isoladamente pelo ciclo anual (regressão contra SAZsin e SAZcos), correlação de Pearson com a PSN nos valores brutos e nas anomalias mensais, e importância relativa no MRMP-N ajustado à série completa sem e com as componentes harmônicas.

Bioma	Variável	R ² ciclo anual (%)	r bruto	r anomalias	Importância sem harmônicos (%)	Importância com harmônicos (%)
Mata Atlântica	EV	39,8	0,36	0,73	27,0	26,9
	TST	64,9	-0,34	-0,58	40,3	14,5
	WAI	39,8	0,13	0,42	32,8	19,0
	SAZsin	—	—	—	—	18,8
	SAZcos	—	—	—	—	20,9
Cerrado	EV	79,1	0,86	0,90	34,7	37,4
	PRE	58,9	0,28	0,02	29,0	9,1
	WAI	70,2	0,86	0,76	36,2	17,9
	SAZsin	—	—	—	—	19,5
	SAZcos	—	—	—	—	16,1
Caatinga	EV	63,3	0,87	0,93	49,5	42,8
	PRE	31,5	0,28	0,16	24,1	10,2
	TST	54,2	-0,74	-0,77	26,4	15,2
	SAZsin	—	—	—	—	13,6
	SAZcos	—	—	—	—	18,2

Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Tabela A5 - Valores dos diagramas de caixa das Figuras 11 a 13: estatísticas descritivas das variáveis por fase ENSO (critério oficial da NOAA), valores brutos mensais, 2001–2025. PSN em $\text{gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mês}^{-1}$, EV e PRE em $\text{mm}\cdot\text{mês}^{-1}$, TST em $^{\circ}\text{C}$, WAI adimensional; outliers = valores além de 1,5 vez o intervalo interquartil.

Bioma	Variável	Fase	n	Mín.	Q1	Mediana	Média	Q3	Máx.	Outliers
Mata Atlântica	PSN	El Niño	76	79,0	116,8	133,3	128,6	141,6	161,1	1
		Neutro	149	94,4	127,9	134,3	136,0	144,3	179,1	8
		La Niña	72	96,6	126,9	133,8	135,3	146,3	163,4	1
	EV	El Niño	76	76,8	91,1	98,8	100,3	109,6	128,4	0
		Neutro	149	76,9	90,1	98,3	99,4	108,0	132,4	0
		La Niña	72	81,1	96,4	105,8	104,8	113,7	127,4	0
	PRE	El Niño	76	15,3	39,9	66,7	86,6	131,6	273,6	1
		Neutro	149	10,1	51,5	80,0	86,0	104,7	264,2	7
		La Niña	72	21,6	53,2	86,3	97,2	125,9	386,0	3

Bioma	Variável	Fase	n	Mín.	Q1	Mediana	Média	Q3	Máx.	Outliers
Cerrado	TST	El Niño	76	23,9	28,1	30,0	29,7	31,6	36,0	0
		Neutro	149	22,1	25,0	26,8	27,1	29,0	32,9	0
		La Niña	72	23,4	27,7	29,1	28,8	30,0	33,5	3
	WAI	El Niño	76	0,346	0,441	0,498	0,502	0,559	0,685	0
		Neutro	149	0,374	0,490	0,554	0,553	0,622	0,719	0
		La Niña	72	0,388	0,479	0,526	0,527	0,560	0,690	1
	PSN	El Niño	76	14,0	62,8	100,1	92,9	127,1	165,8	0
		Neutro	149	3,4	65,1	95,0	93,8	124,7	179,2	0
		La Niña	72	3,0	85,8	112,3	104,2	129,8	167,4	2
	EV	El Niño	76	20,3	44,4	78,5	74,7	100,7	124,7	0
		Neutro	149	15,7	34,1	64,6	64,6	91,7	136,9	0
		La Niña	72	14,9	58,8	95,7	83,2	106,9	129,8	0
	PRE	El Niño	76	0,5	21,4	93,8	106,6	175,1	463,3	1
		Neutro	149	0,1	1,4	21,1	59,0	79,4	395,3	13
		La Niña	72	0,2	23,1	126,0	123,3	191,1	426,8	0
	TST	El Niño	76	27,9	30,7	32,2	33,5	36,3	43,5	0
		Neutro	149	26,2	29,5	30,8	31,9	33,6	42,9	5
		La Niña	72	27,8	29,7	31,3	32,4	34,5	41,4	0
	WAI	El Niño	76	0,078	0,185	0,416	0,372	0,525	0,667	0
		Neutro	149	0,060	0,158	0,321	0,332	0,503	0,686	0
		La Niña	72	0,053	0,304	0,484	0,434	0,578	0,703	0
Caatinga	PSN	El Niño	76	28,5	58,8	79,9	79,7	102,7	157,5	0
		Neutro	149	34,4	68,4	82,4	87,0	104,4	167,6	1
		La Niña	72	34,7	75,6	94,6	94,2	112,3	147,6	0
	EV	El Niño	76	20,5	33,4	59,6	59,0	77,6	114,3	0
		Neutro	149	21,1	34,3	51,1	55,8	72,3	130,9	1
		La Niña	72	21,1	45,3	72,6	69,4	92,4	112,7	0
	PRE	El Niño	76	4,1	19,6	40,3	65,7	100,2	393,8	2
		Neutro	149	2,8	16,8	25,6	45,9	52,2	367,2	14
		La Niña	72	3,1	25,3	67,5	73,4	96,0	291,3	2
	TST	El Niño	76	27,6	31,5	33,1	33,7	36,1	41,2	0
		Neutro	149	25,8	29,1	30,7	31,5	33,9	40,6	0

Bioma	Variável	Fase	n	Mín.	Q1	Mediana	Média	Q3	Máx.	Outliers
		La Niña	72	27,8	30,1	32,0	32,4	34,6	39,3	0
	WAI	El Niño	76	0,083	0,146	0,294	0,277	0,362	0,546	0
		Neutro	149	0,085	0,168	0,258	0,278	0,354	0,620	0
		La Niña	72	0,080	0,239	0,326	0,330	0,447	0,559	0

Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Tabela A6 - Sensibilidade do desempenho do MRMP-N (grau 2, RepeatedKFold 5 × 30) ao percentil de winsorização inferior da PSN no conjunto de treino (0% = sem winsorização; 3% = valor adotado).

Bioma	Percentil (%)	R ² treino (%)	R ² teste (%)	Dif. treino–teste (pp)	RMSE
Mata Atlântica	0	79,6	74,0	5,6	7,90
	1	79,3	74,0	5,3	7,91
	3	78,8	73,6	5,2	7,97
	5	77,6	72,3	5,3	8,20
Cerrado	0	97,4	96,8	0,6	6,61
	1	97,4	96,8	0,6	6,62
	3	97,3	96,7	0,6	6,74
	5	97,1	96,5	0,7	6,95
Caatinga	0	95,2	94,2	1,1	6,67
	1	95,3	94,2	1,1	6,67
	3	95,2	94,2	1,0	6,69
	5	95,1	94,1	1,0	6,74

Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Tabela A7 - R² de teste (%) do MRMP-N por grau polinomial (1 a 5) sob os três esquemas de validação: RepeatedKFold 5 × 30 (critério usado na seleção), GroupKFold por ano e TimeSeriesSplit com janela expansível. Conjunto de variáveis selecionado de cada bioma.

Bioma	Grau	RepeatedKFold (%)	GroupKFold por ano (%)	TimeSeriesSplit (%)
Mata Atlântica	1	65,2	65,5	58,7
	2	73,6	73,7	67,0
	3	74,4	74,5	61,0
	4	68,4	67,4	56,3
	5	65,1	67,2	53,9
Cerrado	1	90,1	90,0	88,5
	2	96,7	96,4	95,7
	3	96,4	96,2	93,7
	4	96,1	96,1	93,4
	5	93,7	95,8	92,2
Caatinga	1	92,9	92,8	91,5
	2	94,2	93,8	91,2
	3	93,4	92,8	90,4
	4	63,8	91,3	87,0
	5	52,3	85,2	86,7

Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Tabela A8 - As 10 combinações de três variáveis ambientais (mais SAZsin e SAZcos) por bioma, grau 2: R² de teste sob RepeatedKFold 5 × 30, frequência com que cada combinação foi a melhor entre as 150 partições, e R² de teste (posição entre parênteses) sob GroupKFold por ano e TimeSeriesSplit. Em negrito, a combinação selecionada.

Bioma	Variáveis	RepeatedKFold (%)	Melhor em (% das partições)	GroupKFold (%) (posição)	TimeSeriesSplit (%) (posição)
Mata Atlântica	EV + TST + WAI	73,6	66,0	73,7 (1°)	67,0 (1°)
	EV + PRE + TST	71,0	19,3	70,5 (2°)	63,5 (2°)
	EV + PRE + WAI	69,0	12,0	69,6 (3°)	60,1 (3°)
	EV + WAI + BURNlog	66,4	0,7	66,4 (4°)	54,9 (5°)
	EV + PRE + BURNlog	66,0	1,3	66,2 (5°)	58,8 (4°)
	EV + TST + BURNlog	58,4	0,7	58,5 (6°)	50,9 (6°)
	PRE + TST + WAI	55,7	0,0	53,4 (7°)	43,1 (7°)
	PRE + TST + BURNlog	47,7	0,0	46,4 (8°)	36,6 (8°)

Bioma	Variáveis	RepeatedKFold (%)	Melhor em (% das partições)	GroupKFold (%) (posição)	TimeSeriesSplit (%) (posição)
Cerrado	PRE + WAI + BURNlog	47,6	0,0	45,9 (9º)	34,8 (9º)
	TST + WAI + BURNlog	41,4	0,0	41,1 (10º)	27,5 (10º)
	EV + PRE + WAI	96,7	82,7	96,4 (1º)	95,7 (1º)
	EV + PRE + TST	96,3	14,0	95,9 (2º)	95,1 (2º)
	EV + PRE + BURNlog	95,8	2,7	95,0 (3º)	94,7 (3º)
	EV + TST + WAI	95,2	0,7	94,4 (4º)	93,8 (4º)
	EV + WAI + BURNlog	94,2	0,0	93,8 (5º)	93,3 (5º)
	PRE + TST + WAI	93,8	0,0	93,6 (6º)	90,4 (7º)
	EV + TST + BURNlog	93,3	0,0	92,6 (7º)	90,0 (8º)
	PRE + WAI + BURNlog	92,6	0,0	91,5 (8º)	91,0 (6º)
Caatinga	TST + WAI + BURNlog	88,8	0,0	87,7 (9º)	85,2 (9º)
	PRE + TST + BURNlog	71,3	0,0	69,3 (10º)	61,4 (10º)
	EV + PRE + TST	94,2	36,0	93,8 (1º)	91,2 (2º)
	EV + PRE + WAI	94,0	22,0	93,7 (2º)	91,9 (1º)
	PRE + TST + WAI	93,9	28,7	93,2 (4º)	90,3 (5º)
	EV + PRE + BURNlog	93,7	4,7	93,2 (3º)	90,7 (3º)
	EV + TST + WAI	93,0	4,0	92,4 (7º)	90,7 (4º)
	PRE + WAI + BURNlog	92,8	2,0	92,7 (5º)	83,7 (9º)
	EV + WAI + BURNlog	92,6	1,3	92,5 (6º)	90,0 (6º)
	EV + TST + BURNlog	92,5	0,7	92,1 (8º)	89,2 (7º)
	TST + WAI + BURNlog	89,7	0,7	89,9 (9º)	85,5 (8º)
	PRE + TST + BURNlog	77,9	0,0	75,0 (10º)	69,4 (10º)

Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Tabela A9 - Importância por permutação fora da amostra, por bloco temporal: queda do R² de teste (pontos percentuais, média ± desvio-padrão entre os cinco blocos; 20 embaralhamentos por bloco), razão entre o RMSE com e sem embaralhamento e parcela de cada variável na queda total (%), sob GroupKFold por ano e TimeSeriesSplit.

Bioma	Variável	GroupKFold queda R² (pp)	GroupKFold razão RMSE	GroupKFold parcela (%)	TimeSeriesSplit queda R² (pp)	TimeSeriesSplit razão RMSE	TimeSeriesSplit parcela (%)
Mata Atlântica	EV	418,6 ± 99,6	4,16	41,9 ± 7,7	376,3 ± 150,6	3,47	38,2 ± 6,4
	WAI	209,9 ± 61,1	3,01	21,1 ± 5,0	201,1 ± 95,6	2,64	19,9 ± 5,1
	SAZcos	163,3 ± 26,1	2,74	16,6 ± 2,5	163,3 ± 70,0	2,43	16,7 ± 2,7
	SAZsin	108,0 ± 6,1	2,29	11,0 ± 1,2	148,1 ± 75,6	2,34	15,2 ± 3,8
	TST	89,5 ± 26,1	2,10	9,4 ± 3,8	84,0 ± 18,9	1,89	10,0 ± 4,5
Cerrado	EV	445,7 ± 48,0	11,25	85,3 ± 1,4	424,5 ± 148,5	10,24	77,7 ± 15,1
	SAZcos	23,0 ± 2,7	2,74	4,4 ± 0,6	28,1 ± 11,6	2,70	6,1 ± 3,6
	PRE	21,5 ± 5,4	2,62	4,1 ± 0,8	19,5 ± 5,7	2,41	3,7 ± 0,4
	SAZsin	18,6 ± 3,2	2,50	3,6 ± 0,6	24,2 ± 7,2	2,59	5,0 ± 1,9
	WAI	13,4 ± 4,5	2,15	2,6 ± 0,9	26,6 ± 24,7	2,46	7,5 ± 10,2
Caatinga	EV	263,8 ± 33,9	6,81	80,4 ± 2,5	210,4 ± 71,6	5,13	76,9 ± 10,0
	SAZcos	29,8 ± 7,7	2,48	8,9 ± 1,5	14,0 ± 9,1	1,65	4,7 ± 2,3
	SAZsin	15,2 ± 4,7	1,90	4,6 ± 1,0	9,4 ± 5,6	1,47	3,2 ± 1,5
	TST	12,0 ± 4,0	1,75	3,7 ± 1,2	22,6 ± 18,5	1,82	11,4 ± 13,4
	PRE	7,9 ± 4,1	1,48	2,4 ± 1,2	9,9 ± 6,8	1,42	3,8 ± 2,3

Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Tabela A10 - Nulos que preservam a estrutura temporal da PSN: R^2 de validação cruzada (RepeatedKFold 5×30 , α fixo) do modelo original e dos modelos nulos obtidos por deslocamento circular da PSN (todos os 296 deslocamentos; subconjunto dos múltiplos de 12 meses, que preservam o calendário) e por permutação de anos inteiros (100 permutações). p empírico = $(n^\circ \text{ de nulos com } R^2 \geq \text{original} + 1)/(n + 1)$.

Bioma	Nulo	n	R^2 original (%)	R^2 nulo média $\pm$ dp (%)	R^2 nulo máx. (%)	p empírico
Mata Atlântica	Deslocamento circular (todos os 296)	296	73,8	$-3,0 \pm 6,1$	52,4	0,003
	Deslocamento circular múltiplo de 12 meses (calendário preservado)	24	73,8	$-3,2 \pm 5,0$	7,3	0,040
	Permutação de anos inteiros (calendário preservado)	100	73,8	$4,4 \pm 2,7$	11,5	0,010
Cerrado	Deslocamento circular (todos os 296)	296	96,7	$36,3 \pm 12,9$	81,8	0,003
	Deslocamento circular múltiplo de 12 meses (calendário preservado)	24	96,7	$35,5 \pm 11,0$	58,7	0,040
	Permutação de anos inteiros (calendário preservado)	100	96,7	$62,4 \pm 1,4$	67,0	0,010
Caatinga	Deslocamento circular (todos os 296)	296	94,2	$23,9 \pm 8,9$	72,5	0,003
	Deslocamento circular múltiplo de 12 meses (calendário preservado)	24	94,2	$22,5 \pm 7,4$	36,5	0,040
	Permutação de anos inteiros (calendário preservado)	100	94,2	$40,2 \pm 2,3$	44,7	0,010

Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Tabela A11 - Unidade amostral nos compósitos do ENSO: diferença entre a anomalia percentual média de cada fase ativa e a dos meses neutros (Δ), com intervalo de confiança de 95% e valor-p bilateral por bootstrap de 10.000 reamostragens em dois esquemas — mês como unidade (i.i.d.) e episódio como unidade (blocos). A estatística Δ é a mesma nos dois esquemas; muda apenas a reamostragem. Em negrito, os contrastes cujo intervalo exclui o zero.

Bioma	Variável	Fase	Δ (pp)	Mês: IC 95%	Mês: p	Episódio: IC 95%	Episódio: p
Mata Atlântica	PSN	El Niño	-5,4	-8,7 a -2,3	0,001	-9,3 a -0,1	0,045
	PSN	La Niña	-0,1	-3,0 a +2,8	0,965	-2,8 a +2,2	0,924
	EV	El Niño	-1,5	-4,2 a +1,1	0,258	-5,0 a +2,6	0,430
	EV	La Niña	+1,4	-0,7 a +3,5	0,205	-2,1 a +3,8	0,418
	PRE	El Niño	-5,3	-20,9 a +10,9	0,486	-20,6 a +10,4	0,523
	PRE	La Niña	-1,3	-15,0 a +12,9	0,836	-19,4 a +13,0	0,831
	TST	El Niño	+3,1	+1,8 a +4,4	< 0,001	+0,9 a +5,3	0,006
	TST	La Niña	-0,5	-1,7 a +0,7	0,398	-2,4 a +1,9	0,707
	WAI	El Niño	-2,5	-5,5 a +0,5	0,106	-6,5 a +2,3	0,277
	WAI	La Niña	+2,4	-0,2 a +5,1	0,066	-2,2 a +6,0	0,306
Cerrado	PSN	El Niño	+5,3	-2,9 a +13,4	0,200	-10,8 a +23,7	0,543
	PSN	La Niña	+11,7	+4,3 a +19,0	0,002	-1,4 a +24,0	0,080
	EV	El Niño	+7,5	+0,6 a +14,5	0,035	-7,0 a +23,8	0,327

Bioma	Variável	Fase	Δ (pp)	Mês: IC 95%	Mês: p	Episódio: IC 95%	Episódio: p
Caatinga	EV	La Niña	+10,2	+4,3 a +16,0	< 0,001	-3,1 a +21,2	0,135
	PRE	El Niño	+7,9	-18,7 a +34,9	0,571	-22,5 a +33,9	0,534
	PRE	La Niña	-7,7	-30,4 a +12,7	0,487	-37,1 a +11,1	0,521
	TST	El Niño	+1,3	-0,1 a +2,9	0,079	-2,2 a +5,0	0,502
	TST	La Niña	-1,1	-2,4 a +0,2	0,092	-3,7 a +2,3	0,530
	WAI	El Niño	+7,7	-0,9 a +16,5	0,082	-9,6 a +26,4	0,402
	WAI	La Niña	+14,0	+6,7 a +21,3	< 0,001	-2,2 a +27,8	0,093
	PSN	El Niño	-3,3	-9,9 a +3,3	0,317	-13,8 a +7,1	0,487
	PSN	La Niña	+10,4	+4,4 a +16,4	< 0,001	+0,5 a +17,1	0,041
	EV	El Niño	+0,3	-6,6 a +7,4	0,945	-12,7 a +12,8	0,995
	EV	La Niña	+10,8	+4,4 a +17,4	< 0,001	-2,6 a +19,5	0,107
	PRE	El Niño	+2,5	-16,7 a +22,8	0,834	-11,2 a +15,4	0,725
	PRE	La Niña	+4,7	-10,9 a +20,5	0,561	-13,2 a +17,2	0,638
	TST	El Niño	+1,5	-0,1 a +3,1	0,061	-1,7 a +5,3	0,368
	TST	La Niña	-2,1	-3,7 a -0,6	0,008	-5,3 a +2,1	0,337
	WAI	El Niño	+0,4	-7,4 a +8,4	0,943	-13,8 a +14,0	0,997
	WAI	La Niña	+12,5	+5,3 a +19,8	< 0,001	-2,3 a +22,0	0,091

Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Tabela A12 - Estratificação sazonal da resposta da PSN: diferença entre a anomalia percentual média de cada fase ativa e a dos meses neutros, restrita ao trimestre climatologicamente mais chuvoso e ao mais seco de cada bioma, com intervalo de confiança de 95% e valor-p por bootstrap em blocos sobre episódios, e contraste direto entre os dois trimestres pareado por episódio. ‡ = sobrevive à correção de Benjamini-Hochberg na família dos seis testes de cada trimestre.

Bioma	Fase	Chuvoso: Δ (IC 95%)	Chuvoso: p	Seco: Δ (IC 95%)	Seco: p	Contraste (IC 95%)	Contraste: p
Mata Atlântica	El Niño	-3,1 (-11,5 a +7,1)	0,551	-0,4 (-5,4 a +4,0)	0,848	-2,7 (-10,2 a +7,8)	0,587
	La Niña	+7,4‡ (+1,5 a +15,4)	0,011	-3,4 (-7,2 a +0,3)	0,083	+10,8 (+3,3 a +20,1)	0,003
Cerrado	El Niño	-2,9 (-19,1 a +14,9)	0,754	+7,6 (-19,4 a +31,7)	0,561	-10,5 (-28,6 a +16,1)	0,368
	La Niña	+11,9 (+0,2 a +23,7)	0,046	+12,5 (-2,9 a +27,9)	0,114	-0,6 (-18,6 a +20,5)	0,930
Caatinga	El Niño	-2,5 (-18,7 a +16,3)	0,816	-1,2 (-13,5 a +11,5)	0,821	-1,2 (-16,7 a +20,8)	0,907
	La Niña	+25,0‡ (+8,0 a +43,1)	< 0,001	+4,5 (-5,7 a +16,0)	0,393	+20,5 (-5,5 a +48,0)	0,141

Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Trimestre mais chuvoso: Mata Atlântica novembro-dezembro-janeiro (346 mm de 1068 mm anuais); Cerrado novembro-dezembro-janeiro (544 mm de 1049 mm anuais); Caatinga novembro-dezembro-janeiro (301 mm de 694 mm anuais). Trimestre mais seco: Mata Atlântica agosto-setembro-outubro (177 mm); Cerrado junho-julho-agosto (6 mm); Caatinga julho-agosto-setembro (51 mm).

Tabela A13 - Escala de integração hídrica: correlação de Spearman entre a anomalia de PSN e a anomalia da chuva acumulada nos períodos terminados no mesmo mês, por janela de acumulação (1 a 12 períodos). Em negrito, a janela de maior associação em cada bioma.

Janela (períodos)	Mata Atlântica	Cerrado	Caatinga
1	-0,03	+0,08	+0,31
2	+0,31	+0,28	+0,62
3	+0,42	+0,38	+0,66
4	+0,46	+0,49	+0,67
5	+0,48	+0,56	+0,64
6	+0,45	+0,55	+0,60
7	+0,45	+0,54	+0,58
8	+0,43	+0,50	+0,56
9	+0,39	+0,44	+0,52
10	+0,37	+0,47	+0,51
11	+0,37	+0,51	+0,50
12	+0,34	+0,49	+0,46

Fonte: elaborada pelo autor (2026).